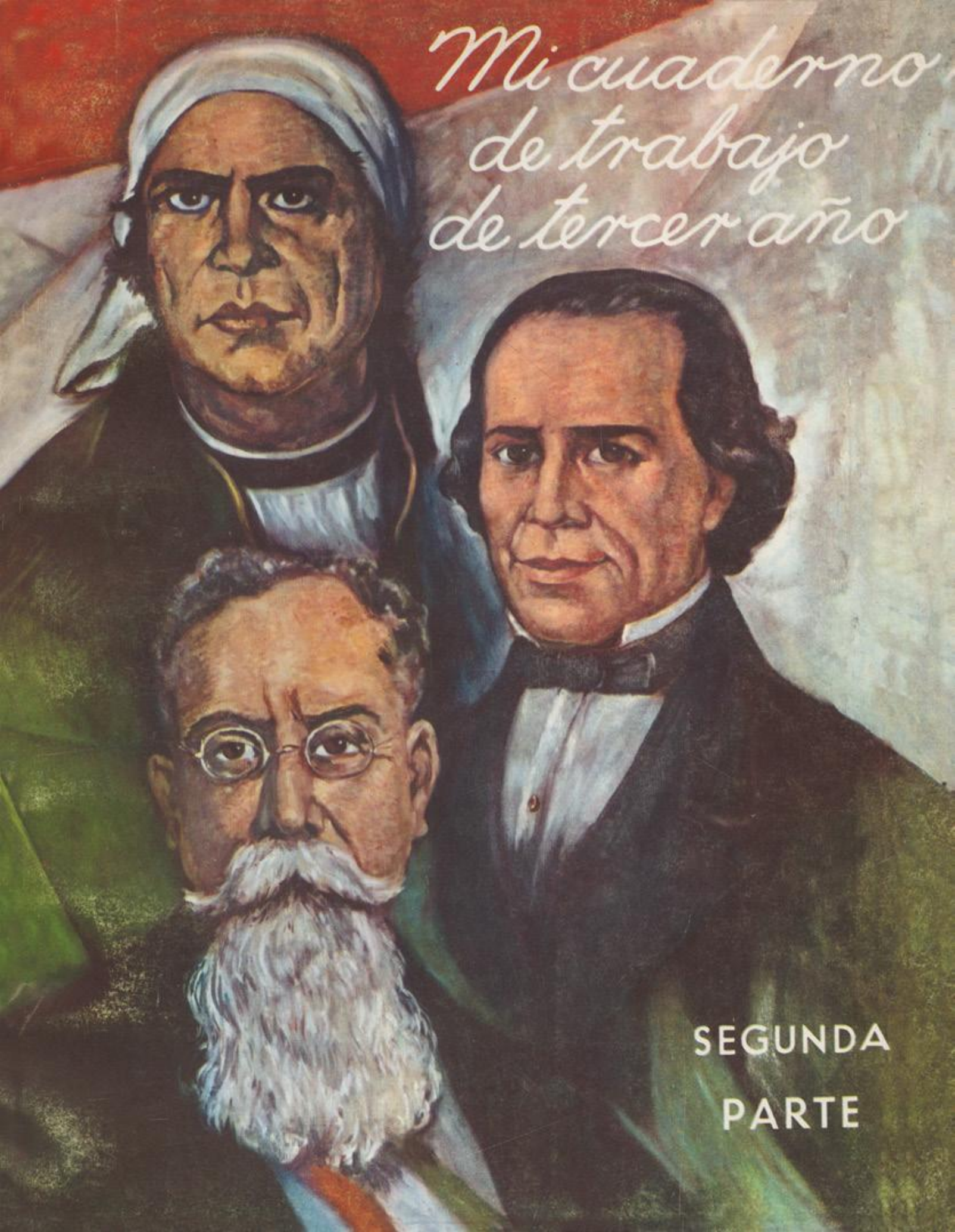
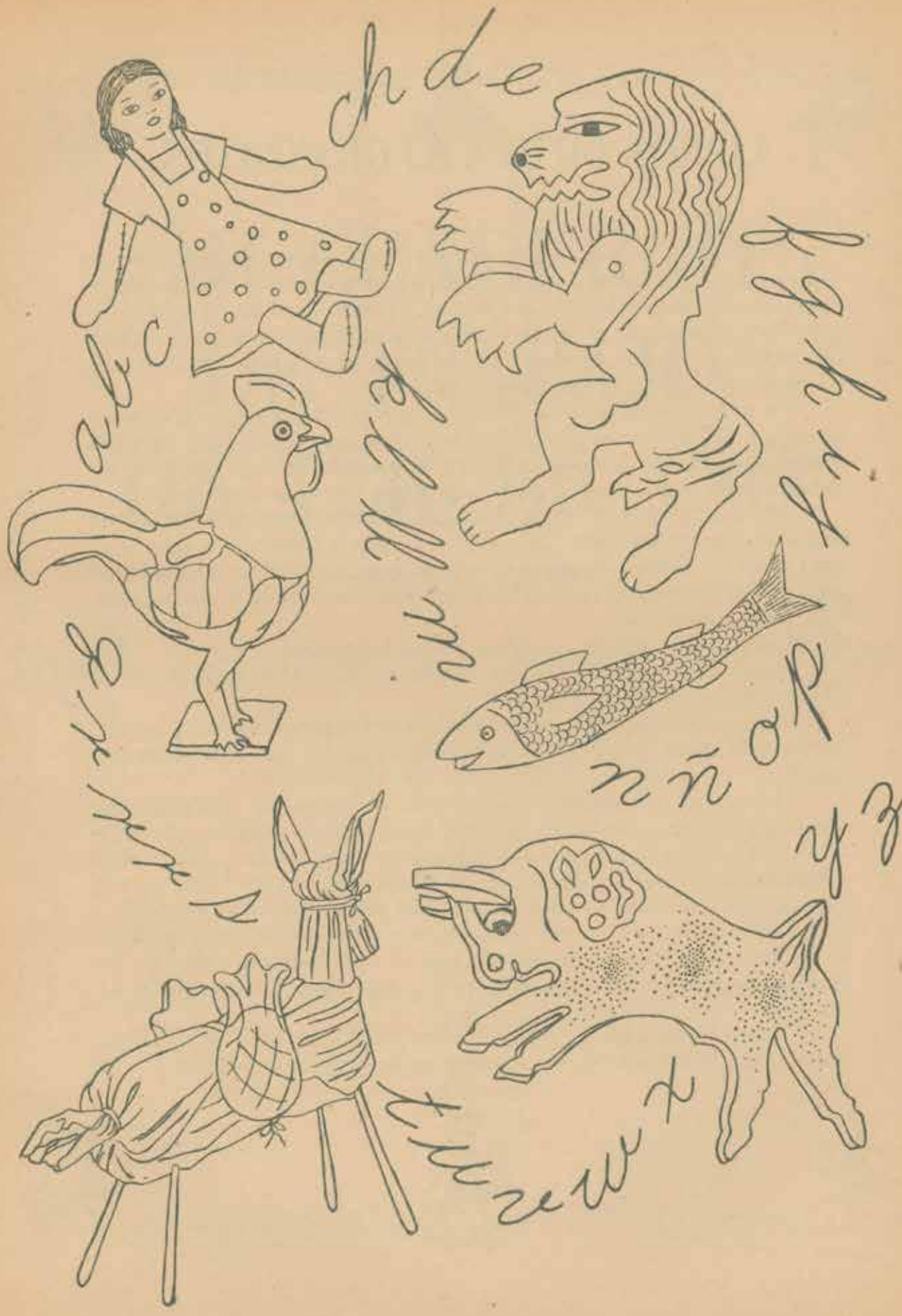
Mi cuaderno de trabajo de tercer año



SEGUNDA PARTE


ch d e
a b c
ll m
g h i
ñ o p
z
x
v

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Niño mexicano:

Este libro llega a tus manos por un deseo expreso del gobierno de la República. Como las leyes de nuestra patria disponen que la educación primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— sea, además de obligatoria, gratuita, se ha querido hacer de esto una realidad, dándote, además de maestros y escuelas, los libros gratuitos necesarios para tus estudios y tareas.

En acatamiento a ese propósito se te entregan hoy estos libros con la seguridad de que sacarás de ellos enseñanzas útiles para tu vida, orientadoras de tus buenos sentimientos hacia los demás y guía de tus deberes para con la Patria, de la que algún día serás ciudadano.

El 12 de febrero de 1959 el ciudadano Presidente de la República firmó un decreto en virtud del cual fue creada la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, que es el organismo encargado de vigilar y llevar a efecto la redacción, ilustración, impresión y encuadernación de dichos libros.

Los párrafos principales de ese decreto dicen así:

"Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

"Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria.

"Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces todos ellos de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armoniosamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentarles la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país.

"Cooperarán a los trabajos de la comisión un grupo de colaboradores pedagógicos y cinco representantes de la opinión pública."

MI CUADERNO DE TRABAJO DE TERCER AÑO

SEGUNDA PARTE

Aritmética y Geometría

•

Estudio de la Naturaleza

Cubierta de Roberto Montenegro

•

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, 1960

Yo soy alumn___ de la escuela

_____

Mi nombre es_____

_____

El nombre de mi maestr____ es

_____

Éste es

MI CUADERNO DE TRABAJO DE TERCER AÑO

SEGUNDA PARTE

Aritmética y Geometría

por las profesoras

SOFÍA CABALLERO y BERTA VILLASEÑOR

Ilustraciones y dibujos de

PABLO ALMENDARIZ, ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA,
PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, JUAN MADRID,
ARISTEO MORENO, VÍCTOR RÍOS VALENCIA
y ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta primera parte de la segunda edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Bucareli 108, México 1, D. F.

© Febrero de 1960

LECCIÓN 1

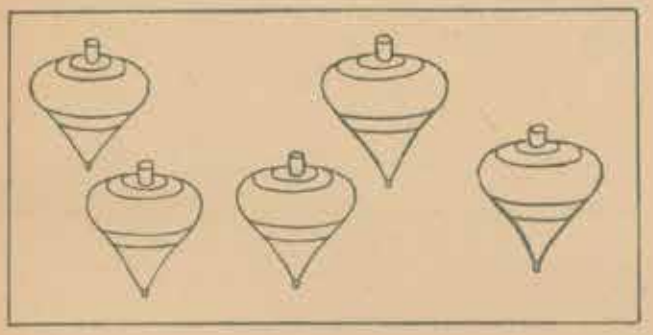
MIS AMIGOS LOS NÚMEROS

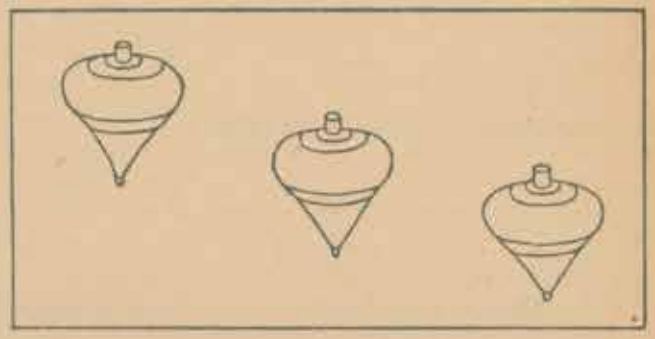
Manuel es un niño que estudia tercer año. Ya sabe leer y escribir y, además, le gustan mucho los números.

Él los llama **mis amigos los Números** porque su maestra de segundo año le enseñó a jugar con ellos.

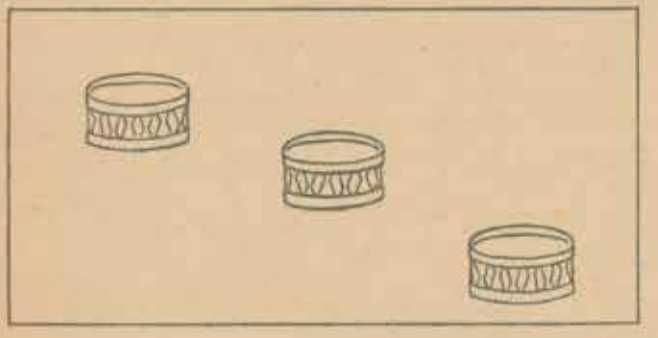
Él recuerda, por ejemplo, este ejercicio:

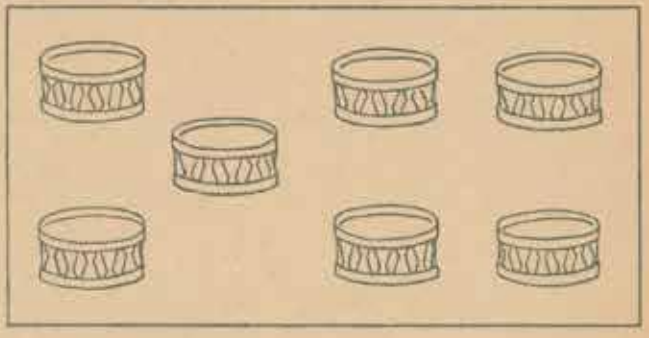
1. Pinta con rojo el cuadro donde hay **pocos** trompos:



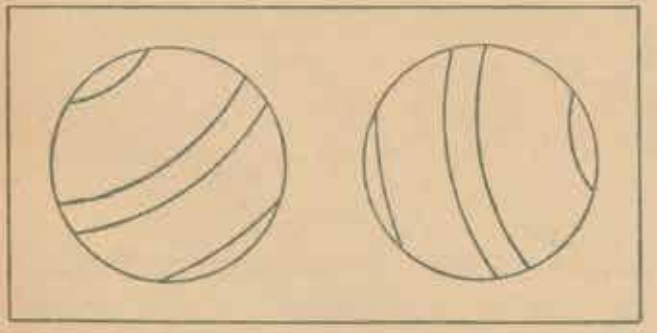


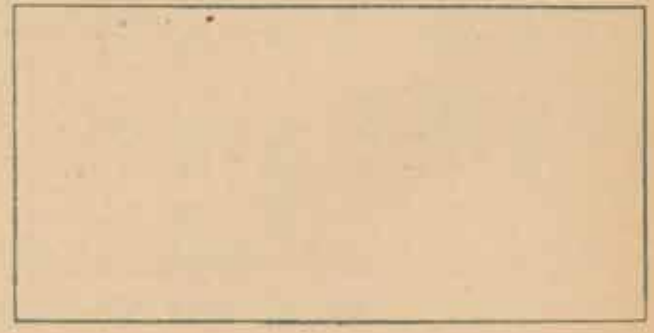
2. Pinta con amarillo el cuadro donde hay **muchos** tambores:



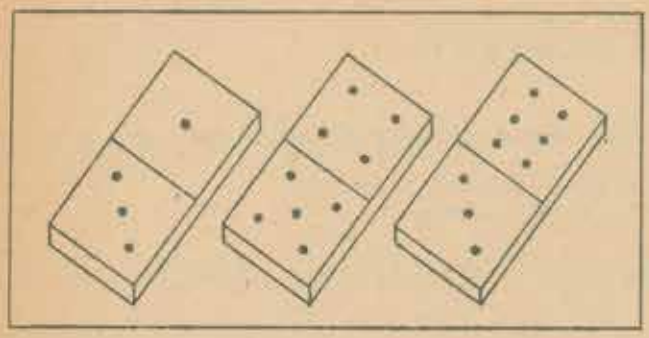


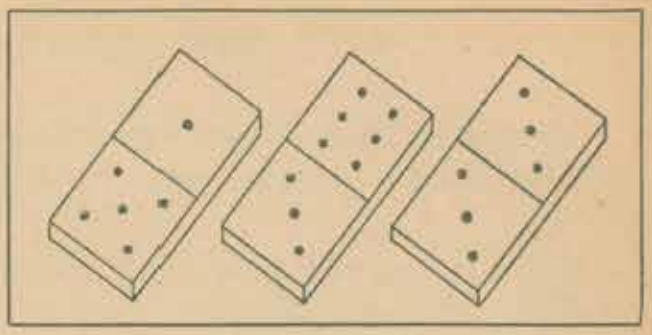
3. Ilumina con azul el cuadro donde no hay **nada:**





4. Ilumina las dos fichas **iguales:**





MAYOR, MENOR, IGUAL.

1. Tacha el número **mayor:**

4 6 9 3 7

2. Tacha el número **menor:**

8 4 9 2 6

3. Escribe el número que indica **nada:** ___

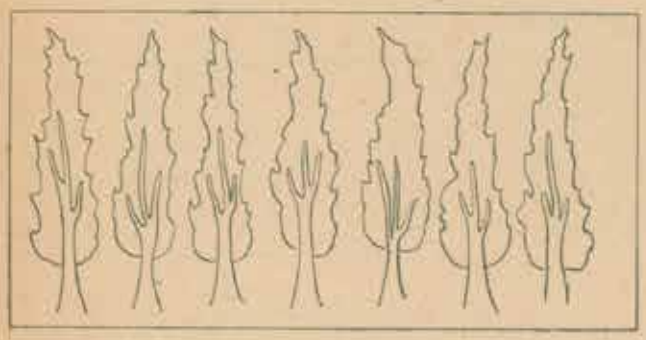
4. Une con una raya roja los dos números **iguales:**

6 9 4 7 3 9

LECCIÓN II

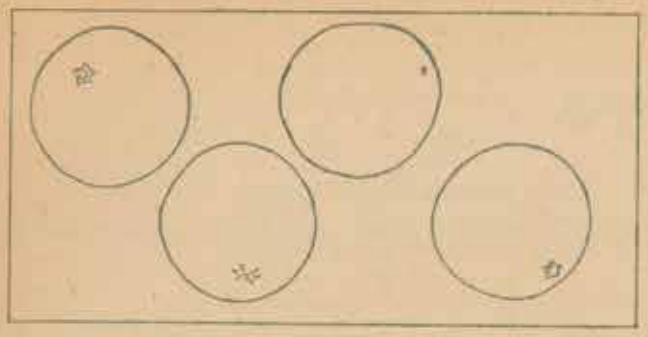
UNIDADES

En los cuadros de la derecha dibuja **la unidad:**

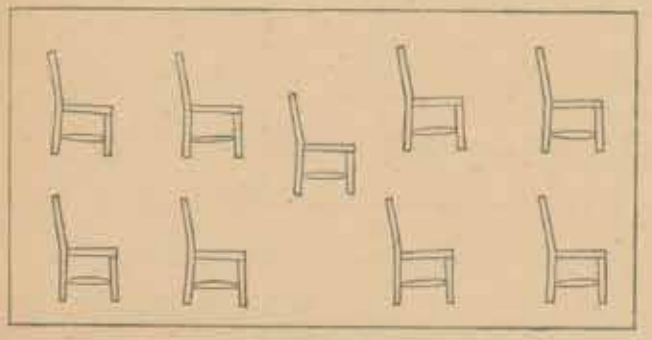




Unidad



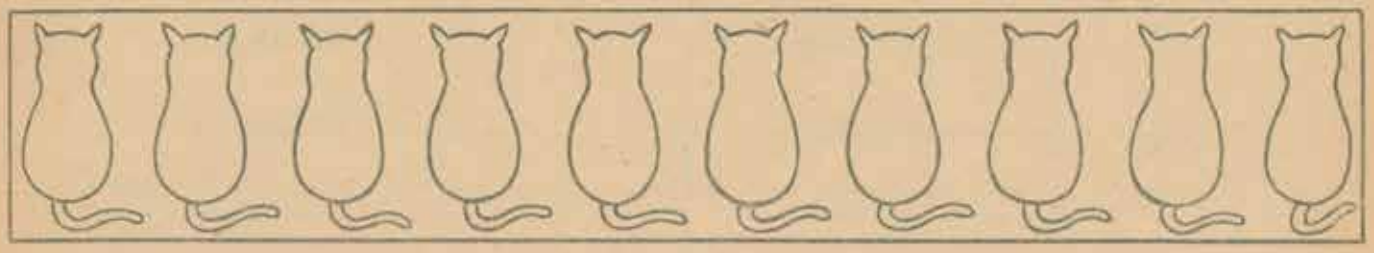
Unidad



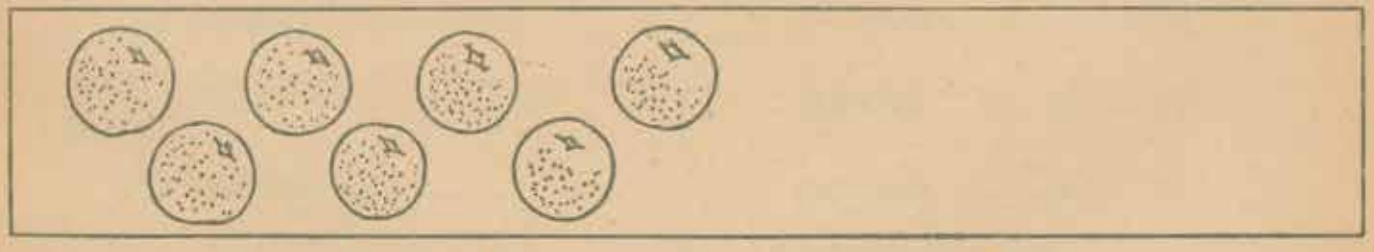
Unidad

LECCIÓN III

DECENAS



Esta es **una decena** de gatitos, o sean, 10 gatitos.



Dibuja las naranjas que faltan para completar **una decena.**

1. Acomodándolos en sus columnas, escribe los números:

	D	U
Tres decenas		
Seis unidades		
Nueve decenas		
Dos decenas		
Veinte unidades		
Ocho decenas		
Cuatro unidades		
Seis decenas		
Nueve unidades		
Cuatro decenas		

2. Escribe cuántas **decenas** y cuántas **unidades** hay en:

82 ___8___ decenas ___2___ unidades

49 _____ decenas _____ unidades

67 _____ decenas _____ unidades

35 _____ decenas _____ unidades

8 _____ decenas _____ unidades

24 _____ decenas _____ unidades

30 _____ decenas _____ unidades

17 _____ decenas _____ unidades

60 _____ decenas _____ unidades

78 _____ decenas _____ unidades

CENTENAS

Recuerda que una **centena** tiene **cien unidades** y que para escribir centenas se necesitan siempre tres cifras. Completa las columnas:

Ejercicio Nº 1:

	C	D	U
Una centena	1	0	0
Dos centenas			
Tres centenas			
Cuatro centenas			
Cinco centenas			
Seis centenas			
Siete centenas			
Ocho centenas			
Nueve centenas			

Ejercicio Nº 2. Escribe con cifras, en estas columnas, los números que se indican:

	C	D	U
Trescientos			
Ciento veinte			
Quinientos doce			
Doscientos cuatro			
Ochenta y tres			
Ciento cincuenta y nueve			
Nueve			
Setecientos seis			
Doscientos noventa y ocho			
Siete			

Ejercicio Nº 3. Tácha el número que representa **cinco centenas:**

5 500 50

Tacha el número que tiene **dos centenas:**

200 20 2

Tacha el número que representa **nueve centenas:**

90 9 900

Ejercicio Nº 4. En cada tira dibuja **una decena** de nueces.

Ejercicio Nº 5. Completa:

En una centena hay 10 decenas

En dos centenas hay _____ decenas

En tres centenas hay _____ decenas

En nueve centenas hay _____ decenas

En cinco centenas hay _____ decenas

En seis centenas hay _____ decenas

En siete centenas hay _____ decenas

En ocho centenas hay _____ decenas

En cuatro centenas hay _____ decenas

Ejercicio Nº 6. Escribe las cifras de cada número en el lugar que les corresponda:

	C.	D.	U.
En 549 hay	5	4	9
En 164 hay	___	___	___
En 580 hay	___	___	___
En 78 hay	___	___	___
En 109 hay	___	___	___

Ejercicio Nº 7. Escribe los números que puedes formar con:

Nueve centenas, cuatro unidades _____

Ocho unidades, tres centenas _____

Cinco decenas, tres centenas _____

Siete centenas, dos decenas _____

Dos unidades, tres decenas, una centena _____

LECCIÓN V

MILLARES O UNIDADES DE MILLAR

Ya debes saber que para escribir millares se necesitan cuatro cifras, una en cada columna. Empezando por la derecha, la primera columna es la de las **unidades;** la segunda columna es la de las **decenas;** la tercera columna es la de las **centenas.** Estas tres columnas juntas forman la primera **clase.** La cuarta columna es la de las **unidades de millar** que ya pertenecen a la segunda **clase.**

Ejercicio Nº 1. Escribe en las columnas el nombre que falta:

2ª Clase	1ª Clase		
			Unidades

Ejercicio Nº 2. Escribe estos números en sus columnas respectivas y después léelos en voz alta: 1 960, 1 000, 639, 1 592, 1 085, 4 410, 215, 7 200 y 1 096.

UdeM	C	D	U

Ejercicio Nº 3. Ahora escribe algunos números de cuatro cifras y léelos en voz alta.

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Ejercicio Nº 4. Sobre la raya escribe el número que corresponda:

En 4 930 hay 4 unidades de millar

En 1 230 hay _____ centenas

En 3 629 hay _____ decenas

En 1 708 hay _____ decenas

En 7 004 hay _____ unidades de millar

En 3 698 hay _____ unidades

En 6 249 hay _____ centenas

En 3 047 hay _____ unidades de millar

En 7 512 hay _____ decenas

En 2 032 hay _____ centenas

Ejercicio Nº 5. Forma los siguientes números:

Cinco unidades, nueve decenas, tres centenas y dos unidades de millar.

_____

Cuatro decenas, dos unidades, dos unidades de millar y dos centenas.

_____

Tres centenas, dos unidades de millar y ocho unidades.

_____

Una unidad de millar, nueve decenas y cinco unidades.

_____

LECCIÓN VI

DECENA DE MILLAR

Ejercicio Nº 1.

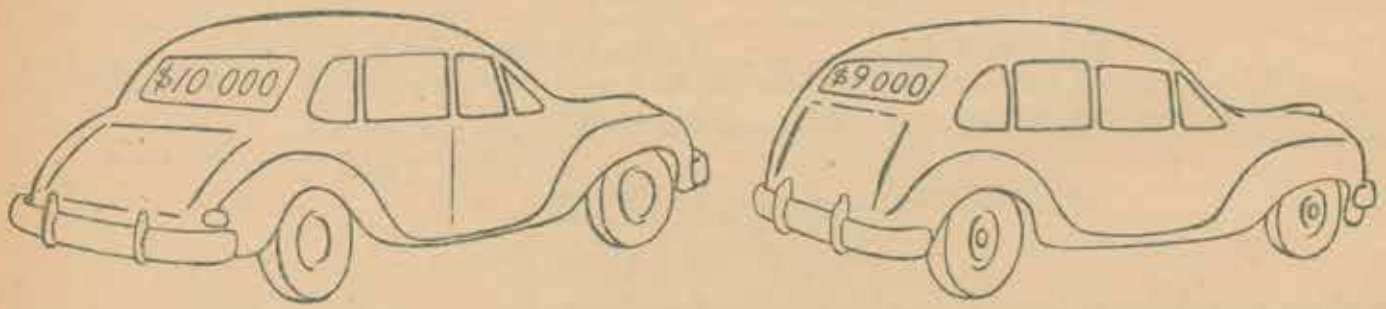
Ponle nombre a cada columna de este rayado

2ª Clase		1ª Clase		

En este rayado escribe el número **diez mil**

2ª Clase		1ª Clase		
D de M	U de M	C	D	U

Ejercicio Nº 2. Ilumina de rojo el coche que vale diez mil pesos.



Ejercicio Nº 3. Ilumina el billete de **$ 1 000** y escribe sobre la línea cuántos billetes como éste necesitas para formar una **decena de millar.**



_____

Ejercicio Nº 4. Escribe los números que faltan:

1 000	2 000			5 000
				10 000

Ejercicio Nº 5. Escribe de 1 en 1:

9 990	9 991			
				9 999

Ejercicio Nº 6. Completa:

De 9 sigue 10

De 99 sigue _____

De 999 sigue _____

De 9 999 sigue _____

Ejercicio Nº 7. Completa:

En 10 000 hay _____ decena de millar

En 10 000 hay _____ unidades de millar

En 10 000 hay _____ centenas

En 10 000 hay _____ decenas

En 10 000 hay _____ unidades simples

Ejercicio Nº 8. Subraya la cifra que ocupa el lugar de:

a) Las decenas de millar	1 690	10 000	1 910
b) Las centenas	1 539	84	632
c) Las unidades de millar	785	3 229	60

Ejercicio Nº 9. Escribe estos dos números de manera que las **unidades** queden debajo de las unidades, las **decenas** debajo de las decenas, etc.

715 61

Haz lo mismo con éstos: 650 1 035 10 000

Acomoda estos tres números en igual forma: 7 645 9 426

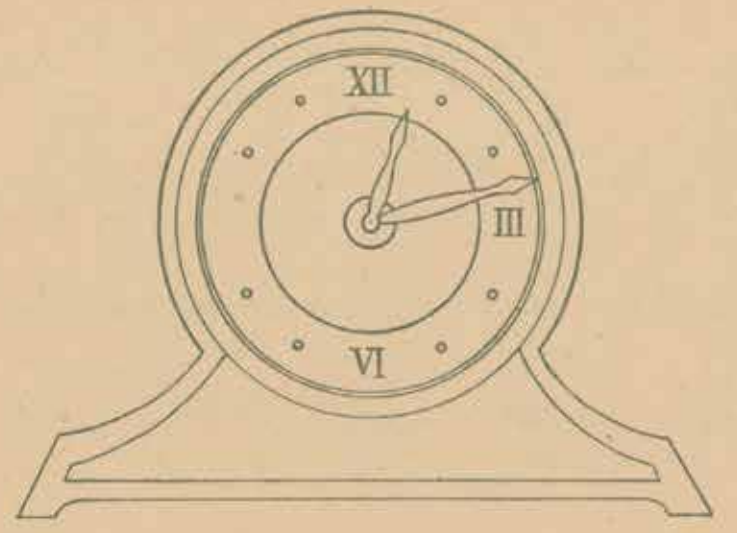
LECCIÓN VII

NÚMEROS ROMANOS

Ejercicio Nº 1. Ilumina este dibujo.



Ejercicio Nº 2. Escribe los **números romanos** que faltan en este reloj.



Ejercicio Nº 3. Anota los **números romanos** que corresponden a los tomos de estos libros:



Ejercicio Nº 4. Escribe con **números romanos:**

a) De diez en diez, hasta el cien.

_____

b) De cinco en cinco, del cincuenta al noventa y cinco.

_____

c) De uno en uno, del cuarenta y uno al cincuenta y uno.

_____

ch) De uno en uno, del noventa y uno al cien.

_____

Ejercicio Nº 5. Marca con rojo el número que se **resta.**

IV IX XL XC XIV XIX XXIX XXXIX LIV

LIX XC LXIV

Ejercicio Nº 6. Marca con rojo los números que se **restan.**

XLIV XLIX XCIV XCIX

Ejercicio Nº 7. Une con una línea roja los dos números del **mismo valor.**

27	24	1	40
XIX 12	XXIV 5	XXXIX 39	XL 25
19	30	60	18
4	7	99	14
XC 100	XCII 82	XCIX 19	XCIV 44
90	92	49	94
44	9	104	29
XLIV 8	XLIX 89	CXXXIV 34	XXIX 19
14	49	134	9

Ejercicio Nº 8. Ilumina la ilustración que tienes en esta página.

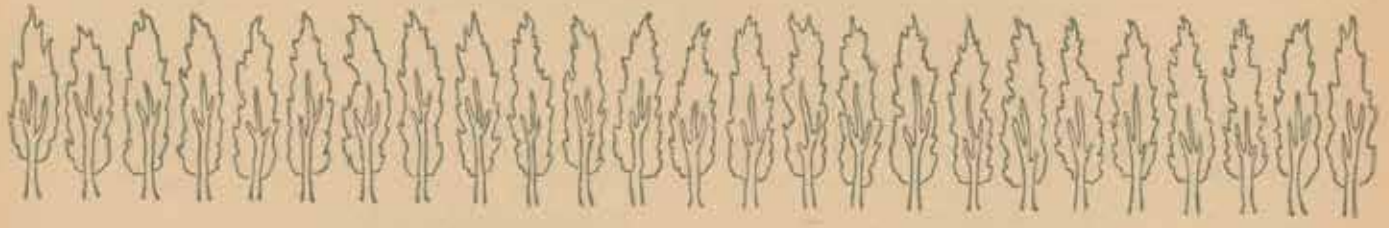


LECCIÓN VIII

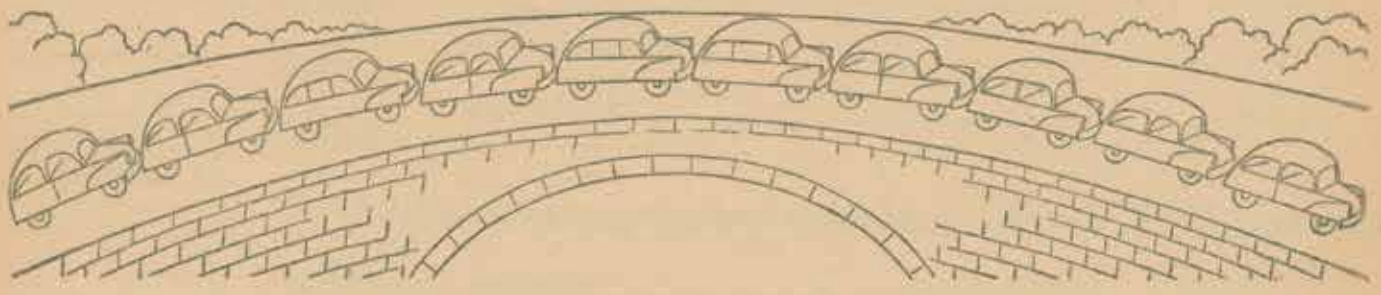
NÚMEROS ORDINALES

(cuéntalos de izquierda a derecha)

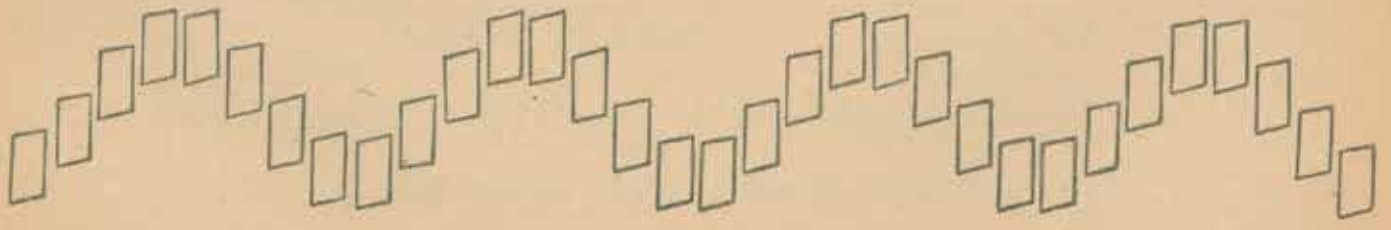
Ejercicio Nº 1. Ilumina el árbol que está en vigésimo lugar.



Ilumina el coche que está en séptimo lugar.



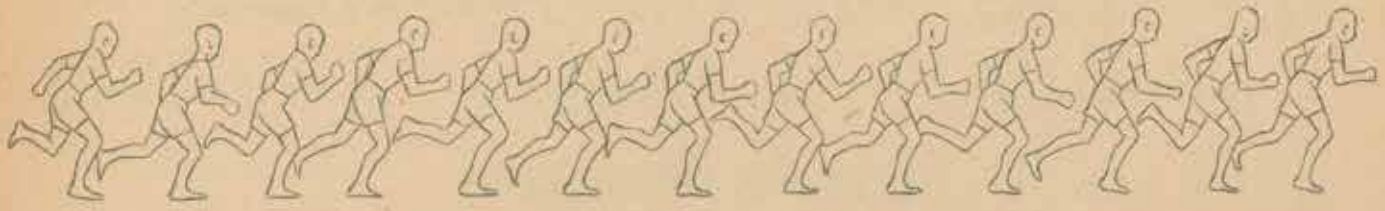
Ilumina la tarjeta que está en trigésimo lugar.



Ilumina el tomo decimonoveno.



Ilumina el corredor que ocupa, de izquierda a derecha, el lugar decimoprimero.



Ejercicio Nº 2. Escribe con número y letra el lugar que ocupa cada uno de los meses del año.

enero	1º	primero	julio	____	____
febrero	____	____	agosto	____	____
marzo	____	____	septiembre	____	____
abril	____	____	octubre	____	____
mayo	____	____	noviembre	____	____
junio	____	____	diciembre	____	____

Ejercicio Nº 3. Escribe el **número ordinal** que se te pide.

Septiembre es el _____ mes del año

El jueves es el _____ día de la semana

Yo ocupo la _____ banca de mi hilera

Inmediatamente después del vigésimo sexto piso sigue el ____

Anterior a la vigésima quinta lección está la _____

Ejercicio Nº 4. Escribe con letra.

11º _____	16º _____
12º _____	17º _____
13º _____	18º _____
14º _____	19º _____
15º _____	20º _____

Ejercicio Nº 5. Escribe con letra.

21º _____	26º _____
22º _____	27º _____
23º _____	28º _____
24º _____	29º _____
25º _____	30º _____

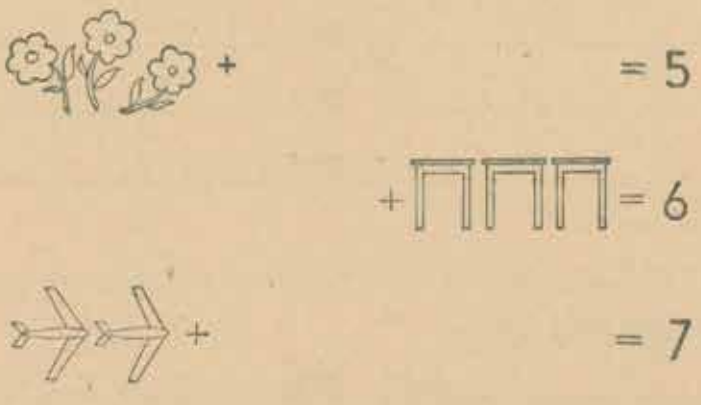
Ejercicio Nº 6.

	Escribe con números ORDINALES	Escribe con números ROMANOS
Primero	_____	_____
Segundo	_____	_____
Tercero	_____	_____
Cuarto	_____	_____
Quinto	_____	_____
Sexto	_____	_____
Séptimo	_____	_____
Octavo	_____	_____
Noveno	_____	_____
Décimo	_____	_____

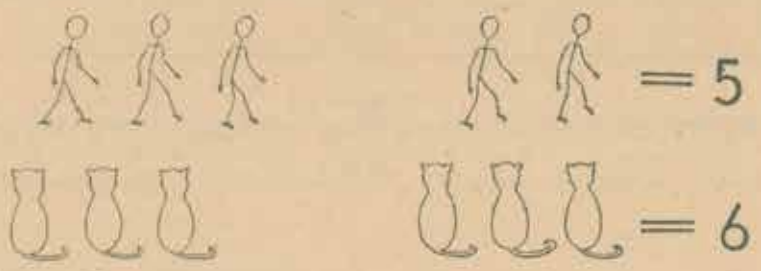
LECCIÓN IX

SUMA

Ejercicio Nº 1. Dibuja el sumando que falta.



Ejercicio Nº 2. Dibuja el signo que falta.



Ejercicio Nº 3. Busca la suma.

5 + 3 =	8 + 2 =	6	5
2 + 6 =	7 + 9 =	+ 3	+ 7
		___	___

Ejercicio Nº 4. Busca el sumando que falta.

8 + ___ = 9	___ + 6 = 10	7	
6 + ___ = 11	___ + 3 = 8	+ ___	+ 9
		14	12

Ejercicio Nº 5. Escribe lo que falte.

6 + ___ = 9	5 ___ 6 = 11	2	7
___ + 2 = 6	3 + 9 ___ 12	+ 8	+ ___
		___	12

Ejercicio Nº 6. Cambia el orden de los sumandos y ejecuta las operaciones:

6 + 3 = 9 _____
7 + 5 = 12 _____
8 + 9 = 17 _____

3	2
+ 7	+ 9
10	11
+ ___	+ ___

Ejercicio Nº 7. ¿Cuántos sumandos hay?

$$\begin{array}{r} 7 \\ 3 \\ +\ 2 \\ \hline 12 \end{array}$$

Hay_____sumandos.

$$\begin{array}{r} 9 \\ +\ 12 \\ \hline 21 \end{array}$$

Hay____sumandos

$7 + 9 + 6 + 12 = 34$ Hay____ sumandos

$5 + 2 + 7 + 4 + 3 = 21$ Hay____ sumandos

Ejercicio Nº 8. Busca los dos sumandos.

___ + ___ = 9

___ + ___ = 11

___ + ___ = 7

$$\begin{array}{r} ___ \\ +\ ___ \\ \hline 10 \end{array} \qquad \begin{array}{r} ___ \\ +\ ___ \\ \hline 16 \end{array}$$

Ejercicio Nº 9. Coloca estas cantidades para sumarlas verticalmente:

$26 + 3 + 12 + 18$

$15 + 13 + 27 + 6$

$135 + 9 + 12 + 397$

$28 + 6 + 117 + 611$

$9 + 308 + 116 + 15$

26	15	135	28	9
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
+___	+___	+___	+___	+___

Ejercicio Nº 10. Completa estas igualdades.

$5 + 5 = 9 +$

$6 + 2 = 4 +$

$7 + 2 = \quad + 4$

$3 + 5 = \quad + 2$

$6 + 1 = \quad + 7$

Ejercicio Nº 11. Pon nombre a los elementos de estas operaciones:

$$\begin{array}{rl} 15 & \text{Sumando} \\ 9 & \text{Sumando} \\ +\ 362 & \text{Sumando} \\ \hline 386 & _____ \end{array}$$

$$\begin{array}{rl} 175 & _____ \\ 9 & _____ \\ +\ 36 & _____ \\ \hline 220 & \text{Suma} \end{array}$$

Escribe el signo que indica que vas a sumar:_____

Ejercicio Nº 12. Seis niñas juegan a la ronda.



Cada niño tiene una tarjeta con distinto número de niñas. El niño a quien corresponde jugar corre hacia la ronda, suma el número de niñas de su tarjeta con las de la ronda y dice el resultado.

Ejemplos:



$2 + 6 = 8$ niñas



$3 + 6 = 9$ niñas

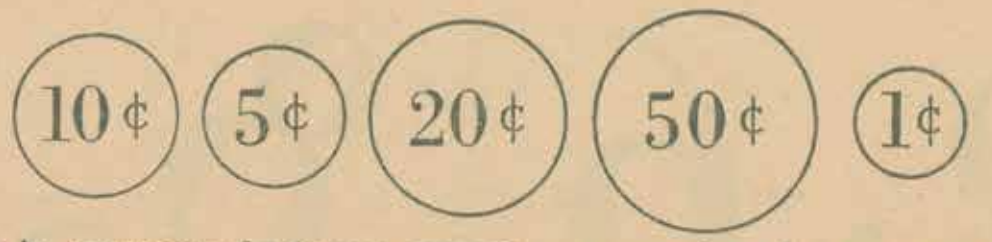
Estudia estas sumas para que no vayas a perder:

6 + 5	6 + 8	6 + 2	6 + 7	6 + 4	6 + 6	6 + 9
0 + 6	3 + 9	2 + 8	5 + 6	3 + 0	9 + 7	7 + 6

Ejercicio Nº 13. Vamos a reunir dinero para adornar el salón. En esta alcancía tenemos ya



Cada niño tiene un círculo de cartón que representa una moneda.



Cuando le corresponde jugar, enseña su moneda y la suma con los 9¢ del cochinito. Después, cada niño tendrá dos monedas, y seguirá jugando en la misma forma.

Ejercicio Nº 14. ¿Te gustaron estos juegos?

Para que no pierdas, aprende las sumas siguientes.

Di los resultados sin contar con los dedos.

5 + 2	2 + 7	0 + 9	5 + 7	3 + 9	4 + 5	6 + 7
7 + 4	8 + 9	5 + 9	6 + 4	8 + 6	4 + 9	9 + 7
8 + 3	9 + 4	7 + 9	7 + 3	9 + 3	9 + 6	7 + 8
9 + 5	3 + 7	1 + 9	5 + 6	9 + 2	9 + 9	4 + 8
2 + 9	7 + 5	8 + 7	8 + 4	6 + 6	7 + 8	8 + 9

Ejercicio Nº 15.



Tus amiguitos los Números se pusieron a jugar al escondite. Algunos de ellos se perdieron. ¿Puedes encontrarlos? No los escribas. Dilos en voz alta.

Dos más tres, cinco.

6 + 12	7 + 15	4 + 11	3 + 9	2 + 11	5 + 10	8 + 11
+ 2 = 11	+ 5 = 13	+ 7 = 13	+ 2 = 9	+ 9 = 18	+ 6 = 11	+ 4 = 12
9 + 17	3 + 12	8 + 16	7 + 15	6 + 13	5 + 10	4 + 13
+ 7 = 14	+ 0 = 9	+ 9 = 15	+ 2 = 9	+ 8 = 17	+ 6 = 15	+ 5 = 13

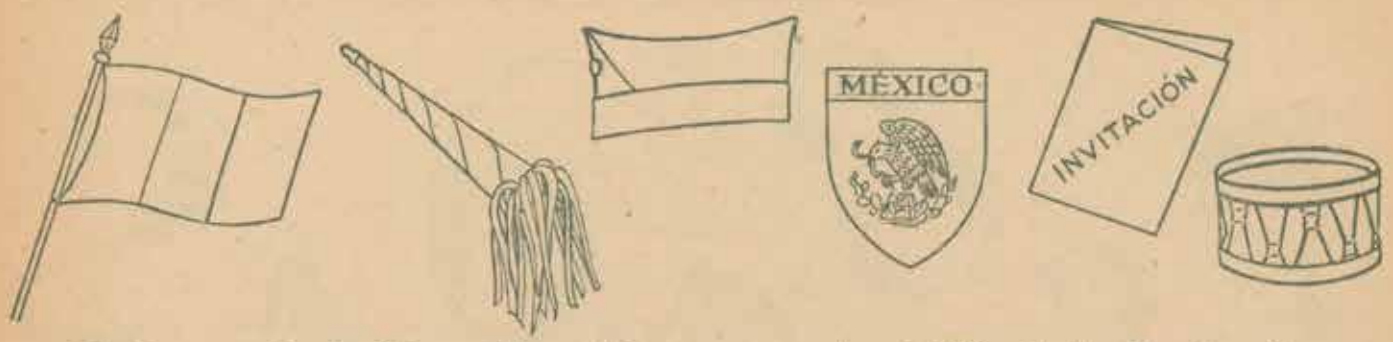
Ejercicio Nº 16. Mira de cuántas maneras formé el número 5

$2 + 3 = 5$
$0 + 5 = 5$
$4 + 1 = 5$
$3 + 2 = 5$
$5 + 0 = 5$
$1 + 4 = 5$

Haz lo mismo con estos números:

+	= 7	+	= 8	9 =	+	6 =	+
+	= 7	+	= 8	9 =	+	6 =	+
+	= 7	+	= 8	9 =	+	6 =	+
+	= 7	+	= 8	9 =	+	6 =	+
+	= 7	+	= 8	9 =	+	6 =	+
+	= 10	+	= 11	12 =	+	13 =	+
+	= 10	+	= 11	12 =	+	13 =	+
+	= 10	+	= 11	12 =	+	13 =	+
+	= 10	+	= 11	12 =	+	13 =	+
+	= 10	+	= 11	12 =	+	13 =	+
+	= 14	+	= 15	16 =	+	17 =	+
+	= 14	+	= 15	16 =	+	17 =	+
+	= 14	+	= 15	16 =	+	17 =	+
+	= 14	+	= 15	16 =	+	17 =	+
+	= 14	+	= 15	16 =	+	17 =	+
+	= 18	+	= 19	20 =	+	21 =	+
+	= 18	+	= 19	20 =	+	21 =	+
+	= 18	+	= 19	20 =	+	21 =	+
+	= 18	+	= 19	20 =	+	21 =	+
+	= 18	+	= 19	20 =	+	21 =	+

Ejercicio Nº 17. Día de la Bandera



En la escuela de Manuelito están preparando el "Día de la Bandera".
Todos los niños hacen trabajos para la fiesta.
Calcula las **banderas** que hicieron los tres grupos de primer año:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1º A	42	54	63	21	34
1º B	21	38	35	84	95
1º C	+ 35	+ 21	+ 28	+ 37	+ 38

Escribe en los cuadrados el resultado. Además, haz un dibujo que exprese la especie del resultado.



Calcula los **escudos** que hicieron los tres grupos de segundo año.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
2º A	45	54	73	28	74
2º B	34	67	20	36	27
2º C	+ 65	+ 39	+ 34	+ 28	+ 41

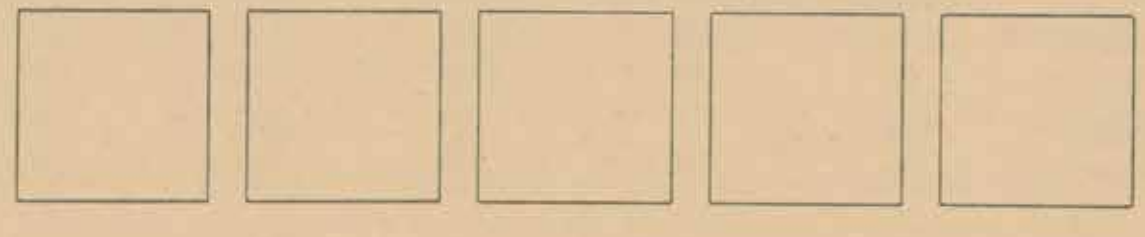
Escribe en cada uno de los cuadrados el resultado. Además, haz un dibujo que exprese la especie del resultado.



Calcula los **gorros** que hicieron los niños de tercer año.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
3º A	84	62	69	25	39
3º B	38	28	74	47	27
3º C	+ 71	+ 38	+ 53	+ 39	+ 75

Escribe en cada uno de los cuadrados el resultado. Además, haz un dibujo que exprese la especie del resultado.



Calcula los **tambores** que hicieron los tres grupos de cuarto año.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
4º A	43	49	32	64	38
4º B	38	54	56	49	42
4º C	+ 38	+ 65	+ 39	+ 39	+ 63

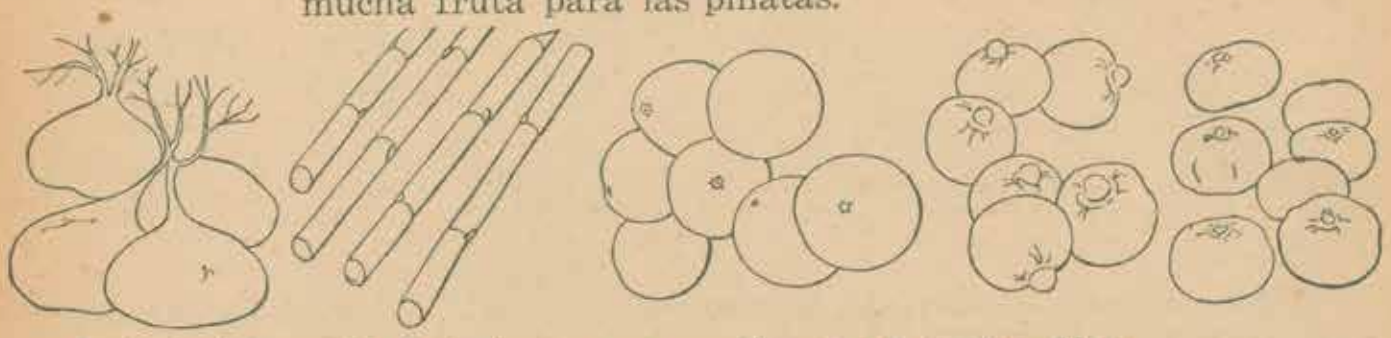
Escribe en cada uno de los cuadrados el resultado. Además, haz un dibujo que exprese la especie del resultado.



Calcula las **cornetas** que hicieron los tres grupos de quinto año.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
5º A	18	16	26	42	75
5º B	37	42	34	40	35
5º C	+ 32	+ 43	+ 43	+ 39	+ 40

Ejercicio Nº 18. Micaela ayuda a su mamá en la venta de fruta. Han vendido mucha fruta para las piñatas.



Calcula la cantidad de fruta que vendieron en cuatro días:

	Jícamas	Mandarinas	Cañas	Limas	Naranjas
Jueves	145	208	296	175	380
Viernes	98	541	187	69	129
Sábado	486	79	96	211	655
Domingo	+ 705	+ 129	+ 59	+ 321	+ 66

Escribe en cada cuadrado el resultado.

Ejercicio Nº 19. Resuelve los problemas siguientes:

Problema 1. Jorge tiene tres bolsas de canicas. En una bolsa hay 36, en otra 26 y en la otra 17. ¿Cuántas canicas tiene en total?

Dibujo | Operación | Resultado

Problema 2. Carolina rompió sus dos alcancías. En una tenía 64 centavos, y en la otra, 33 centavos. ¿Cuánto tenía en las dos alcancías?

Dibujo | Operación | Resultado

Problema 3. Juanito tiene un puesto de fruta. En un racimo de plátanos hay 37 y en otro 16. ¿Cuántos plátanos suman en total?

Dibujo | Operación | Resultado

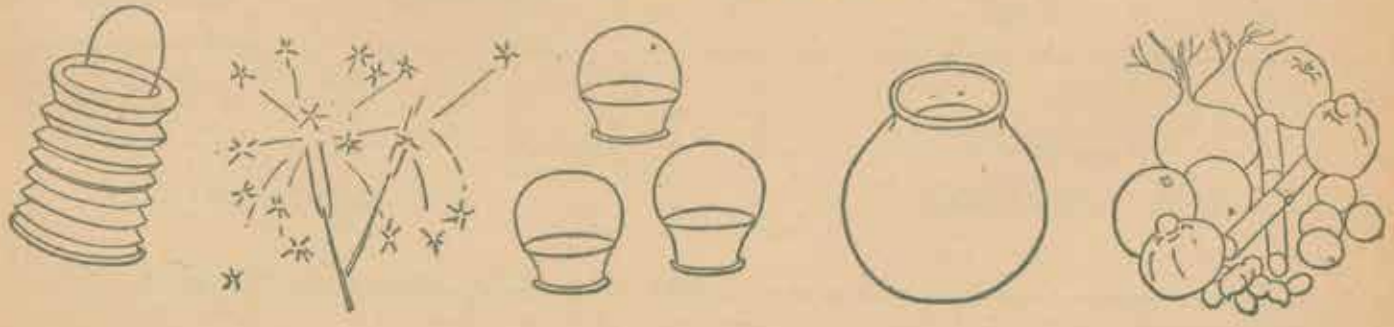
Problema 4. Para ir de excursión los niños de la escuela tomaron cuatro camiones; en uno iban 85 niños, en otro 92, en otro 74 y en otro 87. ¿Cuántos niños fueron a la excursión?

Dibujo | Operación | Resultado

Problema 5. Unos niños fueron de visita y llevaron de regalo cajas de caramelos. En una había 343, en otra 218 y en la otra 508. ¿Cuántos caramelos había en las cajas?

Dibujo | Operación | Resultado

Ejercicio Nº 20. Resuelve los problemas siguientes:



Problema 1. Para adornar la casa, Juanita trajo 38 farolitos verdes, 39 azules y 48 rojos. ¿Cuántos faroles hay en total?

Dibujo | Operación | Resultado

Problema 2. Para las posadas, Carmela compró 32 canastitas; Luisa, 64 y Hermelinda, 62. ¿Cuántas canastas se reunieron?

Dibujo | Operación | Resultado

Problema 3. También llevaron luces de Bengala: Juan, 36; Luis, 62, y Pablo, 64. ¿Cuántas luces había?

Dibujo | Operación | Resultado

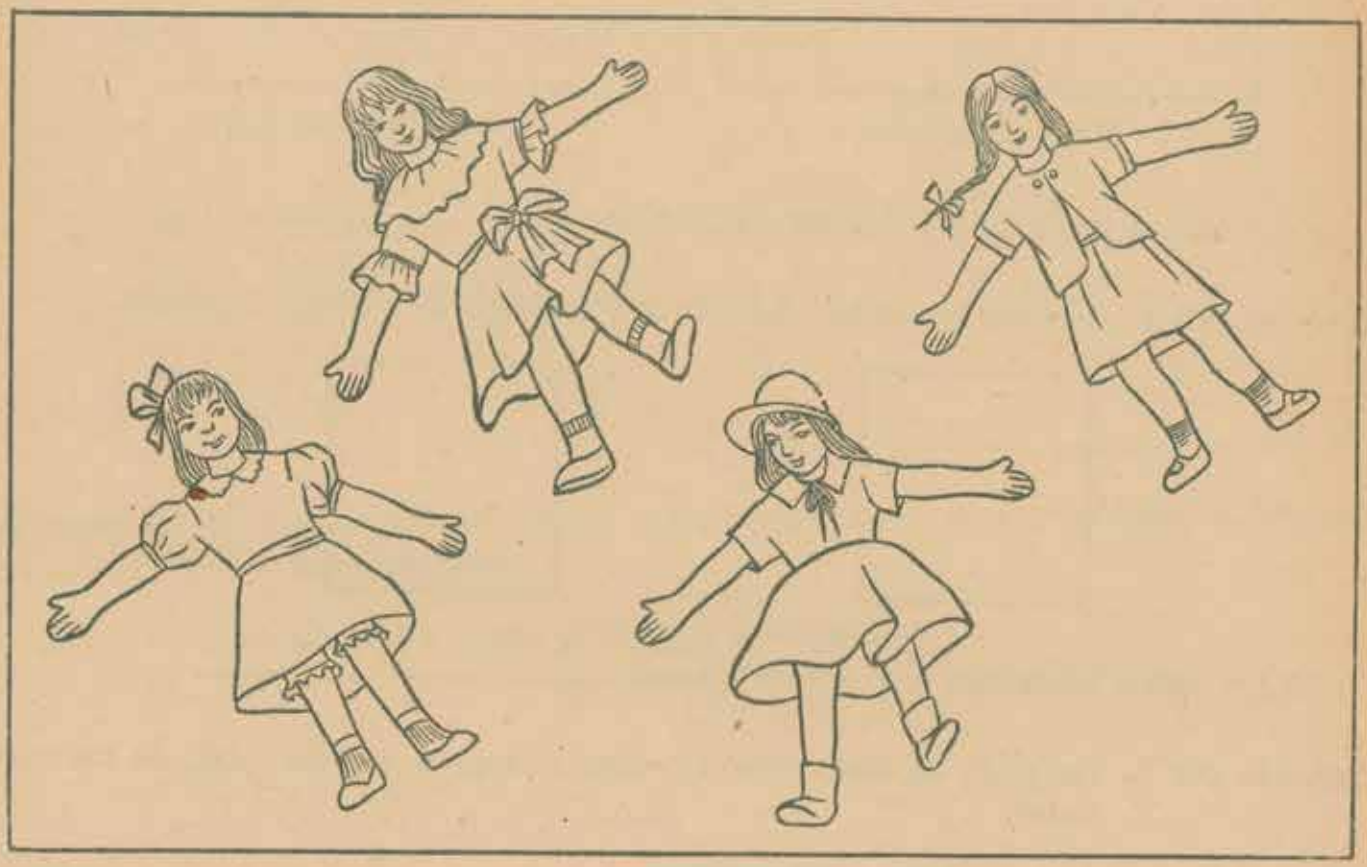
Problema. 4. A la posada llegaron 34 convidados. En la casa vivían 7 personas. ¿Cuántas personas eran en total?

Dibujo | Operación | Resultado

LECCIÓN X

RESTA

Ejercicio Nº 1. Ilumina estas muñecas con diferentes colores.



En estas muñecas hay diferencia de_____.

Ejercicio Nº 2. Dibuja:

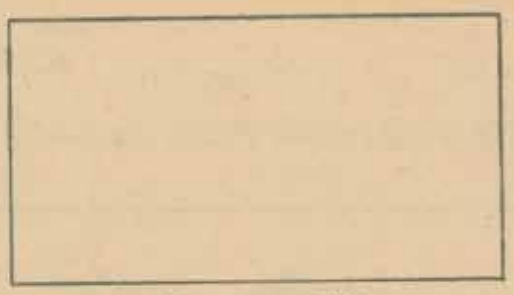
Una pelota grande	Una pelota chica

En estas pelotas hay diferencia de_____.

Ejercicio Nº 3. Dibuja:



Muchos pollitos

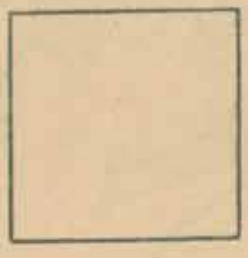


Pocos pollitos

Entre los grupos de pollitos hay diferencia de_____.

Ejercicio Nº 4. Escribe en cada cuadrito un número de diferente **valor.**





Entre estos números hay diferencia de_____.

Ejercicio Nº 5. Después de cada uno de estos números escribe otro de menor **valor.**

10 — 7	8 —
69 —	143 —
314 —	82 —
785 —	501 —

Ejercicio Nº 6. Para encontrar la diferencia entre dos números se hace una

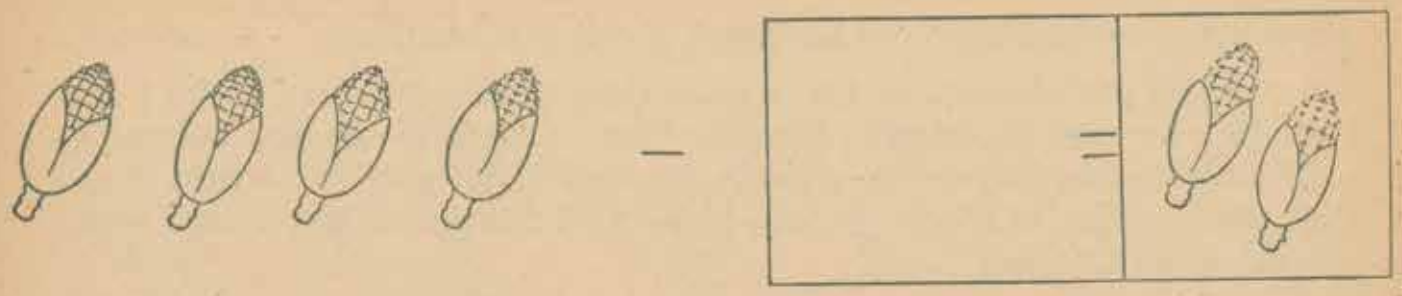
_____

El signo que indica esta operación es:

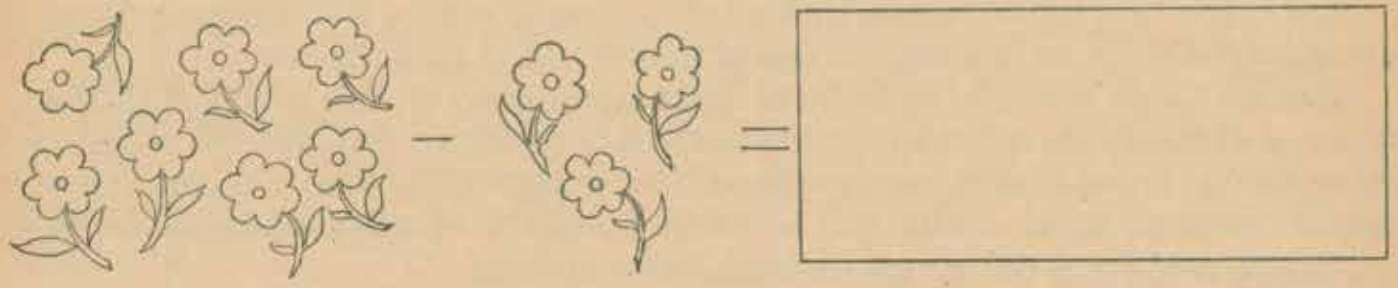
Ejercicio Nº 7. Busca la diferencia entre estos números:

8	12	9	8	10
— 2	— 4	— 6	— 5	— 3
___	___	___	___	___

Ejercicio Nº 8. Dibuja lo que puedes restar de 4 mazorcas para que resulten 2.



Dibuja lo que te resulta:



Ejercicio Nº 9. Acuérdate de que en la resta el número mayor **siempre debe escribirse arriba.**

Escribe estos números como si fueras a restarlos:

5	9	13	11	71	90
9 − 5 ___		− ___		− ___	
82	7	36	170	4769	813
− ___		− ___		− ___	

Ejercicio Nº 10. Escribe los nombres que faltan:

176	Minuendo	712	
− 85		− 79	Sustraendo
91	Resta	633	

Ejercicio Nº 11. Comprueba las restas siguientes:

10	7	76	14	156
− 3	+ ___	− 14	+ ___	− 85 + ___
7		62		71

Ejercicio Nº 12. ¿Quieres jugar con la resta?

En el grupo se formarán dos partidos: el rojo y el blanco.

Un niño del partido rojo dirá una resta (números no mayores de 18) y tirará la pelota a un niño del partido blanco, el cual debe decir el resultado al cogerla. Si contesta correctamente se anota un punto a favor de su partido. Seguirá la competencia en la misma forma. El partido que se anote primero veinte tantos será el triunfador.

Ejercicio Nº 13. ¿Quieres ser el espantapájaros?

Los niños forman en rueda. Uno de ellos pasa al centro y se disfraza de espantapájaros. Se le da una tarjeta con el número 15, ó 13, ó 17, etc.

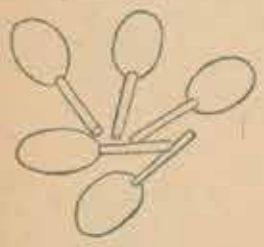
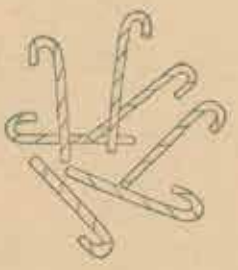
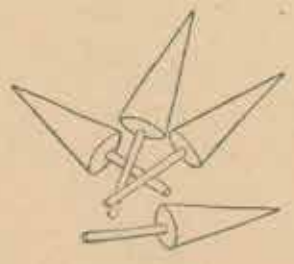
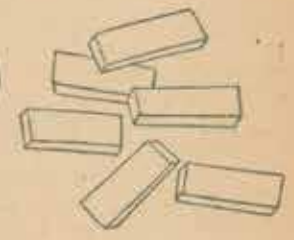
Uno de los de la rueda va hacia el espantapájaros y le dice — 8, y si la respuesta es el resultado correcto el niño regresa a su lugar. Así seguirá el juego con los demás niños. Cuando el espantapájaros se equivoque pasa a formar en la rueda y ocupa su lugar el niño que le hizo la pregunta. Si quienes juegan son niñas, la que esté en el centro irá disfrazada de muñeca.



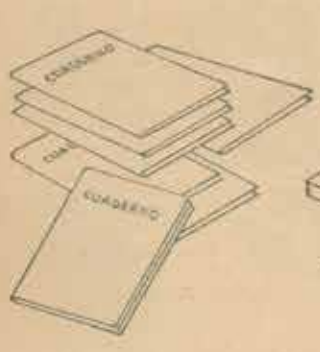
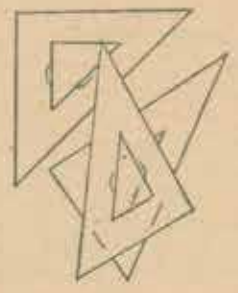
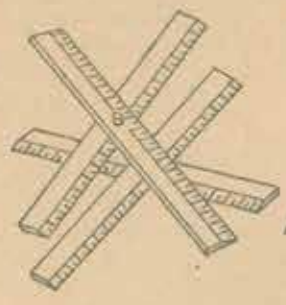
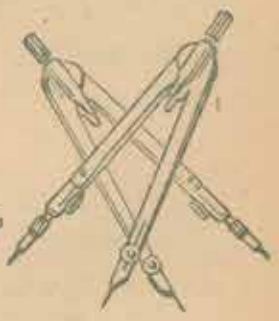
Ejercicio Nº 14. Para que no pierdas y hagas perder a tus compañeros estudia estas tarjetas. No pongas los resultados. Dilos en voz alta.

9 − 3	9 − 2	9 − 5	9 − 7	9 − 0	9 − 6	9 − 9
12 − 6	12 − 3	12 − 2	12 − 9	12 − 7	12 − 8	12 − 5

Ejercicio Nº 15. En la cooperativa de la escuela había:

Paletas	Bastones	Pirulíes	Galletas	Chiclosos
				
Había 89	69	79	49	69
Quedaron − 14	− 20	− 13	− 35	− 29
¿Cuántos vendieron?				
Había 57	47	67	87	97
Quedaron − 2	− 1	− 7	− 3	− 6
¿Cuántos vendieron?				
Había 98	78	68	48	38
Quedaron − 94	− 76	− 61	− 42	− 30
¿Cuántos vendieron?				
Había 67	78	99	69	47
Quedaron − 3	− 40	− 93	− 1	− 44
¿Cuántos vendieron?				

Ejercicio Nº 16. En la cooperativa de la escuela había:

Cuadernos	Lápices	Escuadras	Reglas	Compases
				
Había 786	978	974	679	504
Quedaron − 152	− 435	− 130	− 103	− 203
¿Cuántos vendieron?				

Había	986	794	897	798	687
Quedaron	− 45	− 31	− 43	− 94	− 80
¿Cuántos vendieron?					
Había	732	791	287	164	509
Quedaron	− 512	− 530	− 163	− 112	− 203
¿Cuántos vendieron?					
Había	685	493	792	548	327
Quedaron	− 4	− 3	− 1	− 7	− 5
¿Cuántos vendieron?					
Había	920	381	207	441	765
Quedaron	− 210	− 20	− 5	− 110	− 315
¿Cuántos vendieron?					

Ejercicio Nº 17. Por 90 corcholatas me dan una muñeca o un carrito. ¿Cuántas corcholatas le faltan a cada niño?

	90	90	90	90	90
Si Lalo tiene	− 16	− 43	− 24	− 38	− 71
Le faltan					
	90	90	90	90	90
Si Lola tiene	− 7	− 4	− 2	− 1	− 6
Le faltan					
	90	90	90	90	90
Si Pepe tiene	− 86	− 82	− 87	− 85	− 89
Le faltan					
	90	90	90	90	90
Si Tito tiene	− 13	− 8	− 83	− 6	− 47
Le faltan					
	90	90	90	90	90
Si Pilar tiene	− 40	− 70	− 29	− 81	− 5
Le faltan					

Ejercicio Nº 18. Para hacer tamales, doña Genoveva necesita 975 gramos de manteca. ¿Cuántos gramos le faltan?

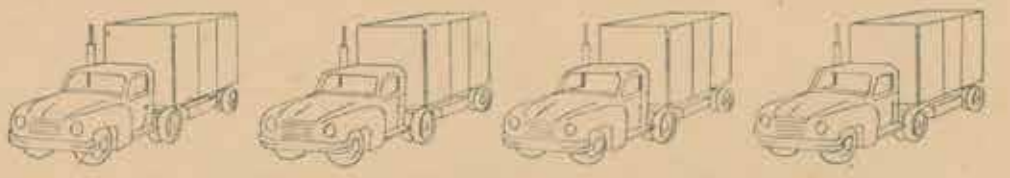
	975	975	975	975	975
Si ya tiene	− 246	− 250	− 300	− 405	− 748
Le faltan					
	975	975	975	975	975
Si ya tiene	− 180	− 468	− 386	− 128	− 643
Le faltan					
	975	975	975	975	975
Si ya tiene	− 783	− 462	− 380	− 731	− 435
Le faltan					
	975	975	975	975	975
Si ya tiene	− 741	− 548	− 286	− 380	− 129
Le faltan					

Ejercicio Nº 19. Don Vicente tiene un rancho y necesita comprar un toro fino que cuesta 3 572 pesos. ¿Cuánto le faltaría para comprarlo?



	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572
Si tuviera	− 1 230	− 2 140	− 1 031	− 2 002	− 1 071
Le faltarían					

	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572
Si tuviera	− 1 239	− 2 091	− 1 802	− 2 384	− 2 796
Le faltarían					
	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572
Si tuviera	− 138	− 290	− 388	− 197	− 499
Le faltarían					
	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572
Si tuviera	− 36	− 49	− 28	− 81	− 82
Le faltarían					
	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572
Si tuviera	− 96	− 98	− 93	− 94	− 97
Le faltarían					
	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572
Si tuviera	− 8	− 9	− 3	− 6	− 7
Le faltarían					



Ejercicio Nº 20. Don Jesús y sus hijos manejan camiones para transportar materiales de construcción. Si los camiones cargan lo que está indicado arriba, y llevan lo que se indica abajo, ¿cuánto más pueden cargar?

	el de Juan	el de Pedro	el de José	el de don Jesús
	2 847	1 074	3 108	4 000
Si llevan	− 1 986	− 689	− 229	− 742
¿Cuánto más pueden cargar?				
	2 847	1 074	3 108	4 000
Si llevan	− 908	− 728	− 1 009	− 2 001
¿Cuánto más pueden cargar?				

	2 847	1 074	3 108	4 000
Si llevan	− 99	− 79	− 86	− 92
Pueden cargar				
	2 847	1 074	3 108	4 000
Si llevan	− 9	− 989	− 9	− 3 994
Pueden cargar				

Ejercicio Nº 21. Coloca estos números para restarlos y realiza las operaciones:

3 275 menos 634	3 785 menos 286	1 920 menos 690
5 630 menos 984	1 086 menos 758	4 095 menos 1 275
6 000 menos 2 657	5 000 menos 879	1 000 menos 54
7 206 menos 18	3 807 menos 204	7 003 menos 807

Ejercicio Nº 22. Realiza las restas y compruébalas a continuación.

Resta	Prueba	Resta	Prueba
1 204		3 175	
− 738		− 978	

Resta	Prueba	Resta	Prueba
7 143		5 613	
− 1 839	_____	− 948	_____
Resta	Prueba	Resta	Prueba
1 531		630	
− 939	_____	− 145	_____
Resta	Prueba	Resta	Prueba
2 000		6 000	
− 747	_____	− 2 385	_____

Ejercicio Nº 23.

Problema 1. Carmelita tiene 9 años y su mamá 35. ¿Cuántos años es mayor su mamá?

Dibujo	Operaciones	Resultado

Problema 2. En agosto de 1960 Jorge cumple 11 años. ¿En qué año nació?

Problema 3. El Popocatépetl tiene 5 450 metros de altura y el Iztaccíhuatl 5 280. ¿Cuántos metros más tiene el Popocatépetl?

Problema 4. Un edificio mide 51 metros de alto, y otro 37 metros. ¿Cuántos metros hay de diferencia?

Dibujo	Operaciones	Resultado

Problema 5. La gran Tenochtitlan fue fundada en el año de 1325. ¿Cuántos años han pasado?

Dibujo	Operaciones	Resultado

Problema 6. La caída de la gran Tenochtitlan fue en el año de 1520. Al caer, ¿cuántos años tenía de fundada?

Dibujo	Operaciones	Resultado

Problema 7. Colón llegó a América en 1492. ¿Cuántos años hace?

Dibujo	Operaciones	Resultado

Problema 8. La Carretera México-Juárez tiene 2 028 kilómetros. Si nos detenemos a cargar gasolina en el kilómetro 989, ¿cuántos kilómetros nos faltan para llegar al final?

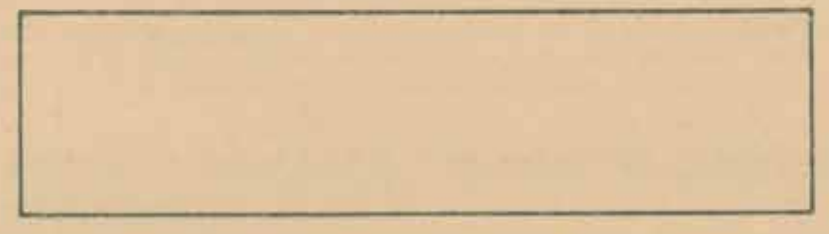
Dibujo | Operaciones | Resultado





Problema 9. Una bicicleta nueva vale $ 875 y una motocicleta $ 5 000. ¿Cuánto menos cuesta la bicicleta?

Dibujo | Operaciones | Resultado


Problema 10. El pico más alto del mundo mide 8 848 metros de altura y el más alto de la República Mexicana mide 5 510 metros. ¿Cuántos metros menos tiene este último?

Dibujo | Operaciones | Resultado





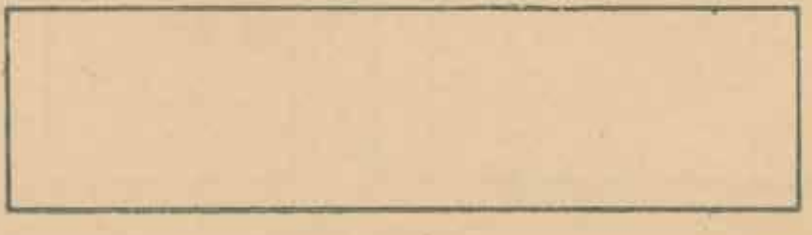
Ejercicio Nº 24. Unos juguetes se cambian por el número de corcholatas anotado.

Muñeca	Estufa	Pelota	Carrito	Avión	Casita	Lavadora
150	75	90	125	200	350	134

Resuelve ahora los problemas que siguen:

Problema 1. Tengo 102 corcholatas y quiero la muñeca y la pelota. ¿Cuántas corcholatas me faltan?

Dibujo | Operaciones | Resultado


Problema 2. Miguel quiere el carrito y el avión, pero sólo tiene 98 corcholatas. ¿Cuántas le faltan?

Operaciones | Resultado

Problema 3. Cambié mis corcholatas por una lavadora. Tenía 200 corcholatas. ¿Cuántas me quedan?

Operaciones | Resultado

Problema 4. Teresita tiene 39 corcholatas y quiere una estufa. ¿Cuántas corcholatas más necesita?

Operaciones | Resultado

Problema 5. Lupe quiere una muñeca, una casita y una estufa. ¿Cuántas corcholatas necesita?

Operaciones | Resultado

Ejercicio Nº 25. Las operaciones que se necesitan para resolver estos problemas, están hechas en las tarjetas de la derecha. Une con una línea el problema con la operación que lo resuelve. Escribe la respuesta.

Para llenar un álbum se necesitan 182 estampas. Ya tengo 76. ¿Cuántas me faltan?

Respuesta:_____

$$\begin{array}{r} 364 \\ -\ 24 \\ \hline 340 \end{array}$$

Un radio costaba $ 420. Le rebajaron $ 48. ¿Cuánto cuesta ahora?

Respuesta:_____

$$\begin{array}{r} 182 \\ -\ 76 \\ \hline 106 \end{array}$$

En mi escuela hay 630 alumnas. Hoy asistimos 542. ¿Cuántas alumnas faltaron?

Respuesta:_____

$$\begin{array}{r} 420 \\ -\ 48 \\ \hline 372 \end{array}$$

Compré una bicicleta usada en $ 375. Gasté en composturas $ 89. ¿Cuánto gasté?

Respuesta:_____

$$\begin{array}{r} 630 \\ -\ 542 \\ \hline 88 \end{array}$$

Se sembraron 364 lechugas. Se helaron 24. ¿Cuántas plantas se lograron?

Respuesta:_____

$$\begin{array}{r} 375 \\ +\ 89 \\ \hline 464 \end{array}$$

LECCIÓN XI

MULTIPLICACIÓN

Ejercicio Nº 1. Busca en tu libro la lección titulada "Ciudad Deportiva". Léela con cuidado y fíjate en los dibujos.

Completa con dibujos Escribe

_____ ganó las carreras dos veces.

_____ se tiró del trampolín alto _____

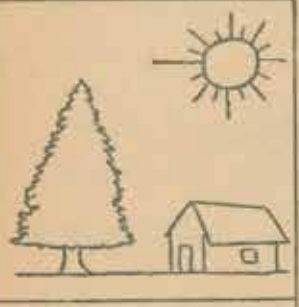
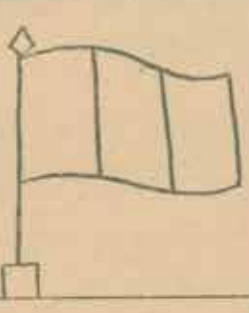
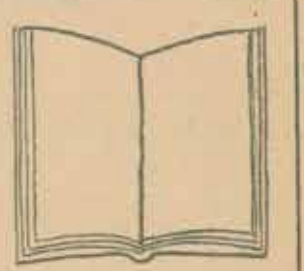
_____ le dio _____ la vuelta al tanque _____

_____ atravesó la alberca _____

Jugamos con la _____ y ganamos _____

El _____ lo saltó _____

Ejercicio Nº 2. Repite estos dibujos:

3 veces	4 veces	6 veces	3 veces
			

Ejercicio Nº 3. Escribe el número 3 cinco veces. Escribe el número 10 siete veces.

Escribe el número 8 cuatro veces. Escribe el número 2 diez veces.

Ejercicio Nº 4. Fíjate en el ejemplo y haz lo mismo con los demás números que se te dan:

2	5 veces 2	5×2	$5 \times 2 = 10$
2	2	2	
2	2	2	
2	2	2	
+ 2	2	2	
10	10	10	

2
2
+ 2
6

2
2
2
2
2
+ 2
12

2
+ 2
4

2
2
2
+ 2
8

Ejercicio Nº 5. Escribe los nombres que faltan:

86	_____	49	_____
× 2	multiplicador	× 2	_____
172	_____	98	_____

Ejercicio Nº 6. Cambia el orden de los factores y di en voz alta los resultados:

$6 \times 2 =$	$2 \times 6 =$	$7 \times 2 =$
$5 \times 2 =$		$9 \times 2 =$
$4 \times 2 =$		$3 \times 2 =$
$8 \times 2 =$		$10 \times 2 =$

Ejercicio Nº 7. Escribe los números que faltan:

$7 \times 2 = 14$	$2 \times \quad = 12$	$\times 8 = 16$
$8 \times 2 =$	$2 \times \quad = 14$	$\times 6 = 12$
$9 \times 2 =$	$2 \times \quad = 18$	$\times 9 = 18$
$6 \times 2 =$	$2 \times \quad = 6$	$\times 5 = 10$

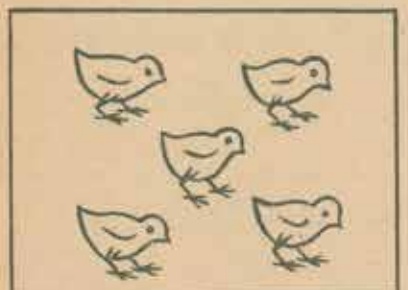
Ejercicio Nº 8. Escribe los números que faltan:

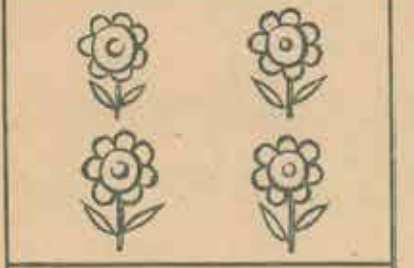
$2 \times 5 + 1 =$	$2 \times \quad + 1 = 9$
$2 \times 3 + \quad = 7$	$2 \times 2 + 1 = 5$
$2 \times 9 + \quad = 19$	$\times 7 + \quad = 15$
$2 \times \quad + 1 = 15$	$\times 8 + \quad = 17$
$2 \times \quad + \quad = 13$	$2 \times \quad + \quad = 10$

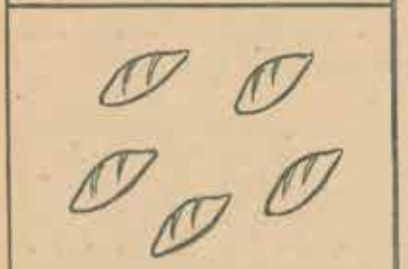
Ejercicio Nº 9. Escribe los números que faltan

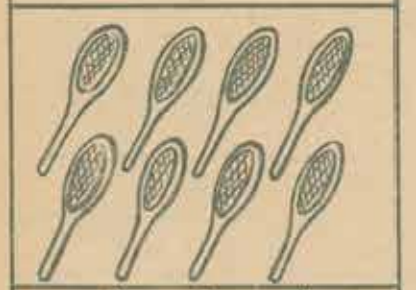
8 X 2	2 X 8	2 X 6	6 X 2	9 X 2	2 X 9	7 X 2	2 X 7

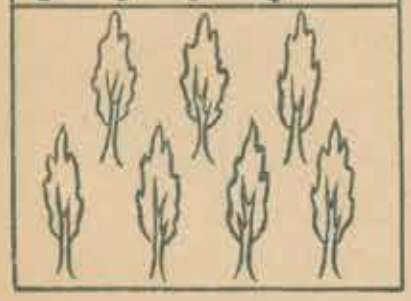
Ejercicio Nº 10. Dibuja el doble de:











Ejercicio Nº 11. Escribe el doble de estos números:

5 _____	4 _____	7 _____	15 _____	20 _____
8 _____	0 _____	12 _____	19 _____	22 _____
3 _____	2 _____	32 _____	14 _____	30 _____
4 _____	11 _____	18 _____	8 _____	25 _____

Para encontrar el **doble** multiplicaste por _____

Ejercicio Nº 12. Escribe los números que faltan:

Juanito tiene 6 años. Su hermano el **doble,** o sean _____ años.

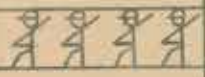
Tres pares de canarios son _____ canarios.

Una carta pesa 12 gramos; otra, el **doble,** o sean _____ gramos.

Yo tengo 15 centavos y tú el **doble,** entonces tú tienes _____ centavos.

Mi salón mide 8 metros de ancho y el **doble** de largo. Mide de largo _____ metros.

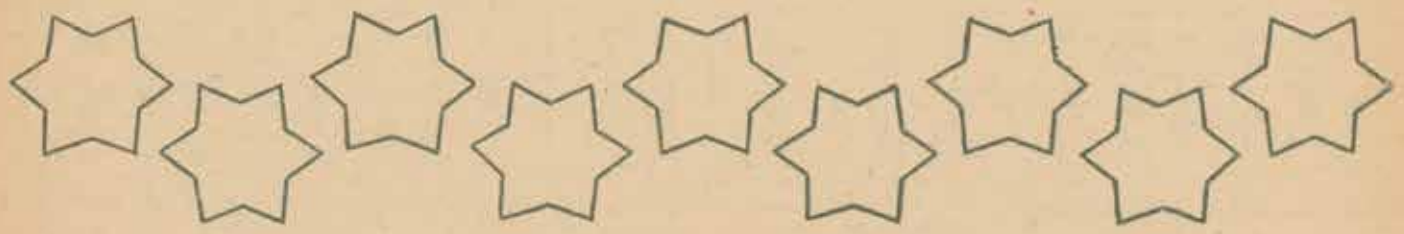
Ejercicio Nº 13. Completa los dibujos y escribe los números que faltan:

	D	U
		0
		4
		8

En la misma forma escribe en tu cuaderno, de cuatro en cuatro, hasta 200.

Ejercicio Nº 14. Escribe cada resultado dentro de una estrella:

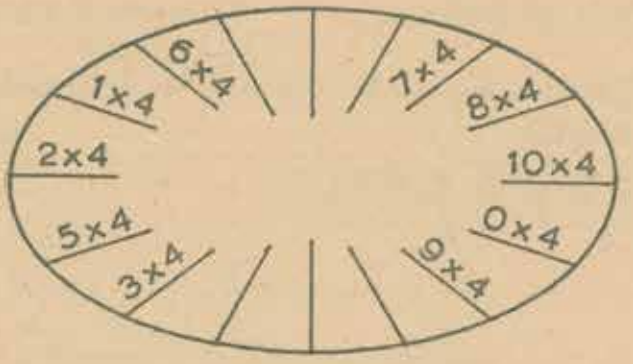
1×4 2×4 3×4 4×4 5×4 6×4 7×4 8×4 9×4



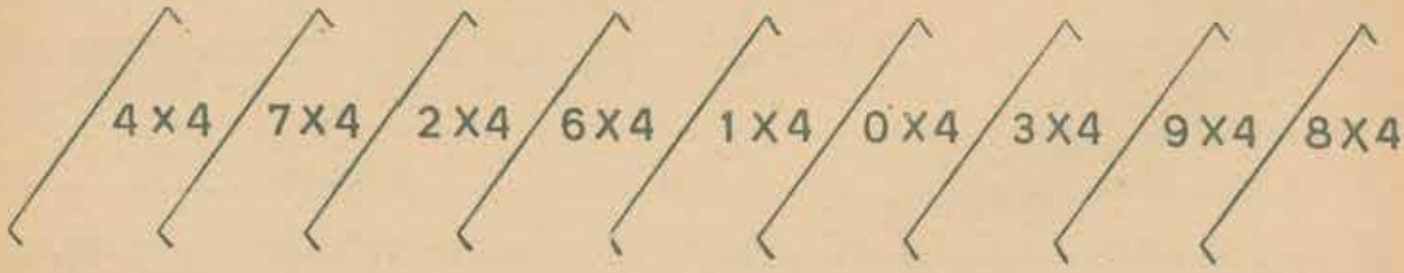
Ejercicio Nº 15. Escribe el factor que falta:

$4 \times __ = 20$	$4 \times __ = 8$	$__ \times 4 = 8$	$__ \times 4 = 36$	$__ \times 4 = 32$
$4 \times __ = 28$	$4 \times __ = 40$	$__ \times 4 = 12$	$__ \times 4 = 28$	$__ \times 4 = 24$
$4 \times __ = 12$	$4 \times __ = 24$	$__ \times 4 = 20$	$__ \times 4 = 4$	$__ \times 9 = 36$
$4 \times __ = 4$	$4 \times __ = 32$	$__ \times 4 = 0$	$__ \times 4 = 16$	$__ \times 7 = 28$

Ejercicio Nº 16. Gana la carrera de obstáculos:



El niño que diga correctamente los resultados ganará un punto para su partido.



Ejercicio Nº 17. Apréndete estas combinaciones para que ayudes a ganar a tu partido.

8 × 4	6 × 4	9 × 4	2 × 4	7 × 4	9 × 4	5 × 4	4 × 4

Ejercicio Nº 18. En la cooperativa venden estos dulces:

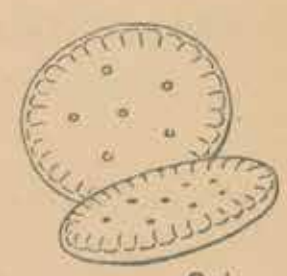

8 ¢


10 ¢


5¢


6 ¢


7¢


9¢

Compré 4 paletas, pagué_____¢

Compré 2 higos, pagué_____¢

Compré 4 jaletinas, pagué_____¢

Compré 2 barquillos, pagué_____¢

Compré 2 jaletinas, pagué_____¢

Compré 4 barquillos, pagué_____¢

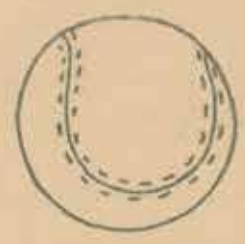
Compré 4 galletas, pagué_____¢

Compré 2 pirulíes, pagué_____¢

Ejercicio Nº 19. En una tienda compré lo que se indica abajo. ¿Cuánto pagué al comprar:


$ 28


$ 17


$ 36

28 × 2	28 × 4		17 × 4	17 × 2	
		36 × 2		36 × 4	

Si compro:

2 Manoplas_____ 2 Calzones _____ 2 Pelotas_____

4 Manoplas_____ 4 Calzones _____ 4 Pelotas _____

Ejercicio Nº 20. Escribe los números que faltan:

$4 \times 5 + 3 = 23$ $\quad$ $4 \times __ + 1 = 17$

$4 \times 2 + __ = 11$ $\quad$ $4 \times __ + 3 = 23$

$4 \times 3 + __ = 14$ $\quad$ $4 \times __ + 2 = 42$

$4 \times 6 + __ = 27$ $\quad$ $4 \times __ + 3 = 39$

$4 \times 8 + __ = 35$ $\quad$ $4 \times __ + 2 = 30$

Ejercicio Nº 21. Fíjate en que el cuádruple de un número es el producto de multiplicar ese número por 4, y resuelve, conforme al ejemplo, lo que sigue:

El cuádruple de 2 es igual a $2 \times 4 = 8$ $\quad$ El cuádruple de 5 es igual a $4 \times 5 = _$

El cuádruple de 7 es igual a $_ \times _ = _$ $\quad$ El cuádruple de 4 es igual a $_ \times _ = _$

El cuádruple de 9 es igual a $_ \times _ = _$ $\quad$ El cuádruple de 3 es igual a $_ \times _ = _$

El cuádruple de 6 es igual a $_ \times _ = _$ $\quad$ El cuádruple de 0 es igual a $_ \times _ = _$

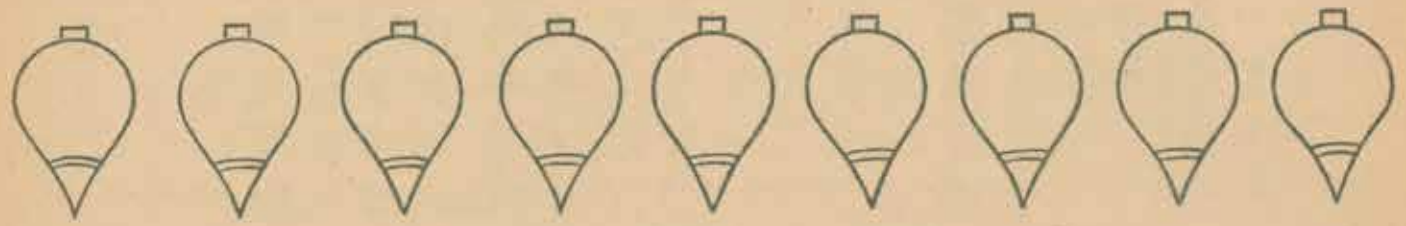
El cuádruple de 8 es igual a $_ \times _ = _$ $\quad$ El cuádruple de 10 es igual a $_ \times _ = _$

Ejercicio Nº 22. Completa los dibujos y las series:

DIBUJO	D	U
		0
		8
	1	6

Ejercicio Nº 23. Escribe los resultados dentro de los trompos:

1×8 2×8 3×8 4×8 5×8 6×8 7×8 8×8 9×8



Ejercicio Nº 24. Estudia estas tarjetas hasta que puedas decir los resultados sin equivocarte:

4 × 8	7 × 8	2 × 8	9 × 8	5 × 8	6 × 8	8 × 8	3 × 8

Ejercicio Nº 25. Escribe los números que faltan:

$8 \times$	$= 48$	$8 \times 2 +$	$= 20$	$8 \times$	$= 80$
$8 \times$	$= 8$	$8 \times 9 +$	$= 75$	$8 \times$	$= 72$
$8 \times$	$= 24$	$8 \times 7 +$	$= 62$	$8 \times$	$= 32$
$8 \times$	$= 56$	$8 \times 5 +$	$= 49$	$8 \times$	$= 64$
$8 \times$	$= 16$	$8 \times 4 +$	$= 38$	$8 \times$	$= 40$

$8 \times 0 + \quad = 12$ $\qquad$ $8 \times 3 + \quad = 32$

$8 \times 8 + \quad = 71$ $\qquad$ $8 \times 9 + \quad = 79$

Ejercicio Nº 26. Apréndete estas multiplicaciones:

$8 \times 2 =$	$8 \times 8 =$	$2 \times 7 =$	$10 \times 2 =$	$1 \times 8 =$
$2 \times 8 =$	$3 \times 4 =$	$4 \times 9 =$	$8 \times 9 =$	$4 \times 0 =$
$3 \times 8 =$	$6 \times 8 =$	$8 \times 0 =$	$9 \times 2 =$	$8 \times 8 =$
$7 \times 8 =$	$2 \times 2 =$	$4 \times 7 =$	$8 \times 8 =$	$2 \times 7 =$
$9 \times 4 =$	$4 \times 8 =$	$8 \times 9 =$	$4 \times 7 =$	$4 \times 5 =$

Ejercicio Nº 27.



Calcula cuántos kilogramos pesan ocho costales de harina:

Operación | Resultado

Ocho costales de azúcar:

Operación | Resultado

Si de un costal de azúcar se utilizan 29 kilogramos, ¿cuántos quedan en el costal?

Operación | Resultado

Si un camión lleva 3 costales de cada producto, ¿cuántos kilogramos lleva el camión?

Operación

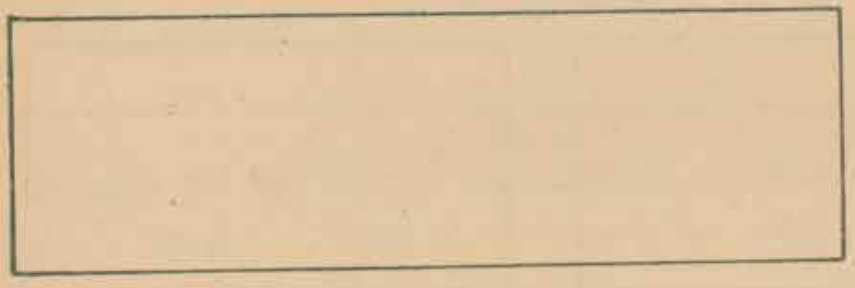


Resultado

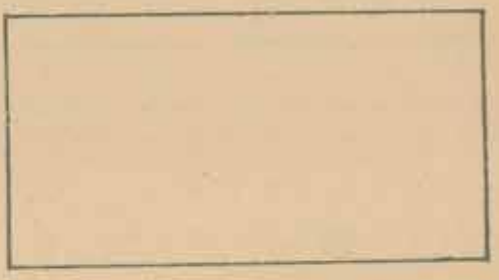


Si en un camión se cargan 8 costales de harina y 8 de maíz, ¿cuántos kilogramos de mercancía lleva el camión?

Operación



Resultado



Ejercicio Nº 28. Escribe las series que se piden, dos de cinco en cinco, y dos de diez en diez, y dibuja las monedas necesarias:

	D	U
		0
5¢		5
5¢	1	0

	D	U
5¢	5	0

	C	D	U
			0
10¢		1	0

	C	D	U
10¢	1	0	0

Ejercicio Nº 29. Escribe los números que faltan:

5 monedas de 5¢ son ___ ¢, 5 × 5 = 25¢ 2 monedas de 5¢ son ___ ¢, 2 × 5 = ___ ¢

6 monedas de 5¢ son ___ ¢, 6 × 5 = ___ ¢ 9 monedas de 5¢ son ___ ¢, 9 × 5 = ___ ¢

3 monedas de 5¢ son ___ ¢, 3 × 5 = ___ ¢ 8 monedas de 5¢ son ___ ¢, 8 × 5 = ___ ¢

1 moneda de 5¢ son ___ ¢, 1 × 5 = ___ ¢ 7 monedas de 5¢ son ___ ¢, 7 × 5 = ___ ¢

10 monedas de 5¢ son ___ ¢, 5 × 10 = ___ ¢ 4 monedas de 5¢ son ___ ¢, 4 × 5 = ___ ¢

3 monedas de 10¢ son ___ ¢, 3 × 10 = ___ ¢ 8 monedas de 10¢ son ___ ¢, 8 × 10 = ___ ¢

1 moneda de 10¢ son ___ ¢, 1 × 10 = ___ ¢ 4 monedas de 10¢ son ___ ¢, 4 × 10 = ___ ¢

9 monedas de 10¢ son ___ ¢, 9 × 10 = ___ ¢ 6 monedas de 10¢ son ___ ¢, 6 × 10 = ___ ¢

10 monedas de 10¢ son ___ ¢, 10 × 10 = ___ ¢ 2 monedas de 10¢ son ___ ¢, 2 × 10 = ___ ¢

5 monedas de 10¢ son ___ ¢ 5 × 10 = ___ ¢ 7 monedas de 10¢ son ___ ¢, 7 × 10 = ___ ¢

Ejercicio Nº 30. En el Banco cambio por pesos unos billetes. ¿Cuántos pesos me dan por los billetes que se mencionan abajo?

7 billetes de $ 10 y 15 billetes de $ 5, me dan: _____

9 billetes de $ 5 y 12 billetes de $ 10, me dan: _____

8 billetes de $ 5 y 9 billetes de $ 10, me dan: _____

12 billetes de $ 10 y 13 billetes de $ 5, me dan: _____

18 billetes de $ 5 y 23 billetes de $ 10, me dan: _____

Ejercicio Nº 31. Las niñas van a hacer una tabla gimnástica con guirnaldas de flores. Se forman como indican los dibujos y los números. Complétalos.

	D	U
		O
		3
		6

Ejercicio Nº 32. Completa estas igualdades:

$4 \times 3 =$	$2 \times 3 =$	$8 \times 3 =$	$6 \times 3 =$	$10 \times 3 =$
$9 \times 3 =$	$5 \times 3 =$	$7 \times 3 =$	$3 \times 3 =$	$1 \times 3 =$

$\times 3 = 18$	$\times 3 = 0$	$\times 3 = 9$	$\times 3 = 15$	$\times 3 = 6$
$\times 3 = 12$	$\times 3 = 27$	$\times 3 = 24$	$\times 3 = 15$	$\times 3 = 21$

Ejercicio Nº 33. Escribe los números que faltan:

$3 \times 8 + 4 =$	$7 \times 3 + 2 =$	$8 \times 3 + 9 =$	$3 \times 7 + 5 =$
$3 \times 9 + 8 =$	$3 \times 4 + 7 =$	$3 \times 2 + 5 =$	$3 \times 6 + 6 =$
$3 \times 10 + 7 =$	$3 \times 0 + 6 =$	$3 \times 9 + 4 =$	

Ejercicio Nº 34. Estudia estas tarjetas:

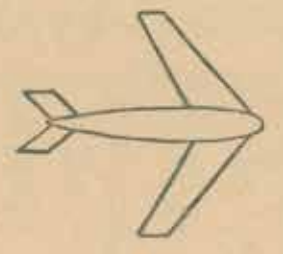
3 × 9	7 × 3	4 × 3	3 × 8	7 × 3	6 × 3	3 × 5	3 × 3

Ejercicio Nº 35. Haz estas operaciones:

27 × 3	80 × 3	46 × 3	75 × 3	82 × 3	154 × 3	560 × 3
196 × 3	308 × 3	197 × 3	751 × 3	1 852 × 3	2 306 × 3	270 × 3
2 139 × 3	3 798 × 3	4 169 × 3	6 370 × 3	2 029 × 3	8 009 × 3	

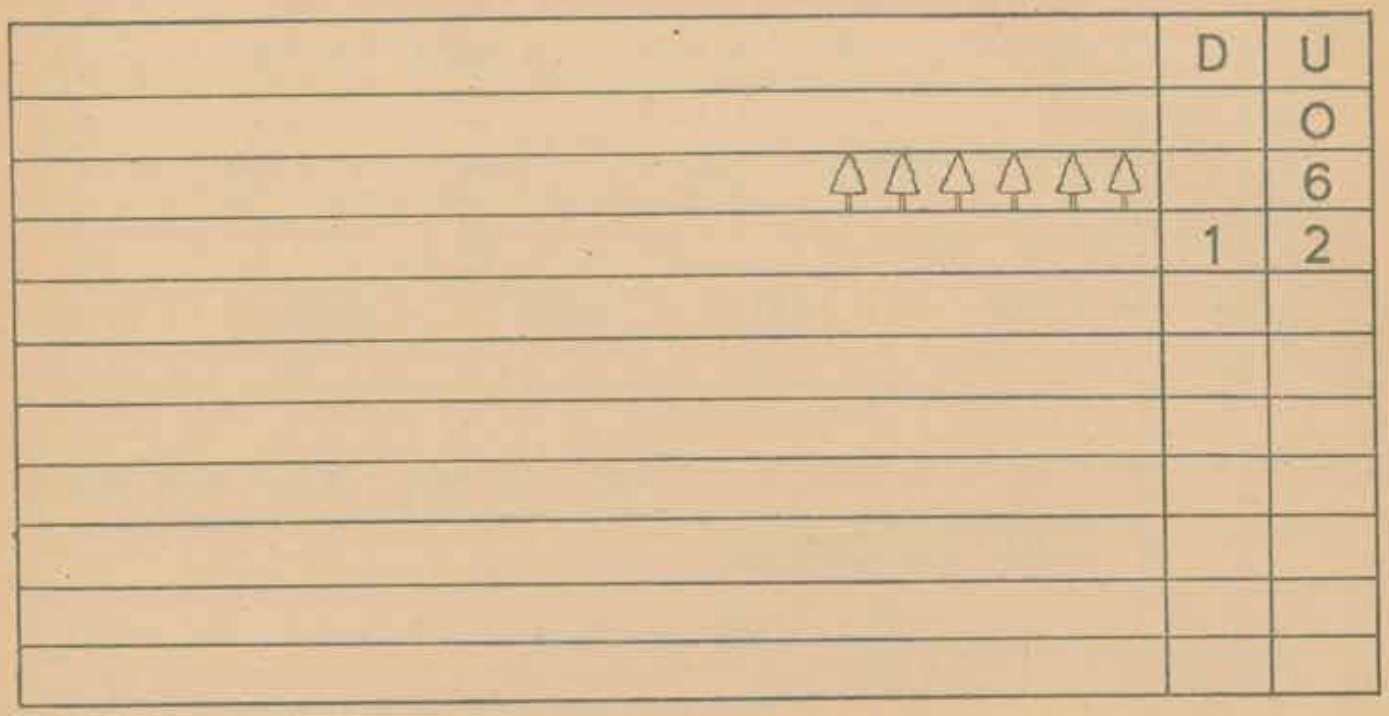
Ejercicio Nº 36. Si las velocidades del automóvil, el tren, el avión y la lancha son, por hora, como se indica abajo. ¿Cuánto recorren en el tiempo que se señala?

Velocidades por **hora**

85 kilómetros	67 kilómetros	375 kilómetros	160 kilómetros
			

En 3 horas recorren:	85 × 3	67 × 3	375 × 3	160 × 3
En 8 horas recorren:	85 × 8	67 × 8	375 × 8	160 × 8
En 4 horas recorren:	85 × 4	67 × 4	375 × 4	160 × 4
En 5 horas recorren:	85 × 5	67 × 5	375 × 5	160 × 5
En 10 horas recorren:	85 × 10	67 × 10	375 × 10	160 × 10

Ejercicio Nº 37. Completa los dibujos y los números.



Ejercicio Nº 38. Apréndete estas combinaciones.

6 × 8	6 × 2	9 × 6	3 × 6	7 × 6	5 × 6	6 × 4	6 × 6

Ejercicio Nº 39. Completa estas igualdades:

$6 \times 7 =$ ___ $6 \times 2 =$ ___ $6 \times 9 =$ ___ $6 \times 5 =$ ___ $6 \times 0 =$ ___

$6 \times 8 =$ ___ $6 \times 2 =$ ___ $6 \times 6 =$ ___ $6 \times 4 =$ ___ $6 \times 3 =$ ___

$6 \times$ ___ $= 30$ $6 \times$ ___ $= 18$ $6 \times$ ___ $= 60$ $6 \times$ ___ $= 24$

$6 \times$ ___ $= 42$ $6 \times$ ___ $= 12$ $6 \times$ ___ $= 54$ $6 \times$ ___ $= 0$

$6 \times$ ___ $= 36$ $6 \times$ ___ $= 48$ $6 \times$ ___ $= 0$ $6 \times$ ___ $= 54$

$6 \times 8 + 4 =$ $3 \times 6 + 9 =$ $2 \times 6 + 7 =$ $6 \times 5 + 2 =$

$9 \times 6 + 4 =$ $7 \times 6 + 3 =$ $4 \times 6 + 9 =$ $8 \times 6 + 8 =$

$5 \times 6 + 5 =$ $0 \times 6 + 7 =$ $7 \times 6 + 7 =$ $2 \times 6 + 9 =$

Ejercicio Nº 40. Haz estas operaciones.

81 × 6	49 × 6	38 × 6	67 × 6	129 × 6	302 × 6	189 × 6
619 × 6	376 × 6	817 × 6	139 × 6	654 × 6	738 × 6	838 × 6
364 × 6	1 315 × 6	1 409 × 6	2 308 × 6	1 908 × 6	7 451 × 6	

Ejercicio Nº 41. Si los sueldos mensuales de unas personas son como se indica abajo. ¿Cuánto ganarían en el tiempo señalado?

	Un chofer	Un obrero	Un maestro	Una enfermera
En 6 meses ganarán	$ 805 × 6	$ 528 × 6	$ 1 210 × 6	$ 975 × 6
En 8 meses ganarán	$ 805 × 8	$ 528 × 8	$ 1 210 × 8	$ 975 × 8
En 3 meses ganarán	$ 805 × 3	$ 528 × 3	$ 1 210 × 3	$ 975 × 3
Si gastan en un mes Ahorran	$ 805 − 686	$ 528 − 497	$ 1 210 − 896	$ 975 − 787

Ejercicio Nº 42. Escribe la serie del 9 hasta el 90.

C	D	U
		0
		9
	1	8

C	D	U

Ejercicio Nº 43. Completa estas igualdades.

$9 \times 3 =$ ___ $9 \times 8 =$ ___ $9 \times 2 =$ ___ $9 \times 0 =$ ___ $9 \times 6 =$ ___

$9 \times 1 =$ ___ $9 \times 7 =$ ___ $9 \times 5 =$ ___ $9 \times 9 =$ ___ $9 \times 8 =$ ___

$9 \times$ ___ $= 45$ $9 \times$ ___ $= 72$ $9 \times$ ___ $= 27$ $9 \times$ ___ $= 54$

$9 \times$ ___ $= 36$ $9 \times$ ___ $= 81$ $9 \times$ ___ $= 0$ $9 \times$ ___ $= 18$

$7 \times 9 +$ ___ $= 68$ $2 \times 9 +$ ___ $= 23$ $8 \times 9 +$ ___ $= 79$

$3 \times 9 +$ ___ $= 36$ $9 \times 9 +$ ___ $= 85$ $5 \times 9 +$ ___ $= 54$

$6 \times 9 +$ ___ $= 57$ $4 \times 9 +$ ___ $= 41$ $0 \times 9 +$ ___ $= 4$

$8 \times 9 +$ ___ $= 76$ $10 \times 9 +$ ___ $= 90$ $1 \times 9 +$ ___ $= 17$

Ejercicio Nº 44. Apréndete estas tarjetas.

9 × 8	6 × 9	9 × 9	9 × 4	7 × 9	5 × 9	3 × 9	4 × 9

Ejercicio Nº 45. Haz estas operaciones.

73 × 9	80 × 9	95 × 9	62 × 9	139 × 9	165 × 9	340 × 9	810 × 9	375 × 9

106 × 9	274 × 9	549 × 9	1 083 × 9	1 035 × 9	1 039 × 9	1 086 × 9	1 077 × 9	135 × 9

Ejercicio Nº 46. Resuelve estos problemas:

1. La cooperativa de mi escuela compró 3 paquetes de bicolores con 96 bicolores cada uno. Vendió 85 bicolores. ¿Cuántos le quedan?

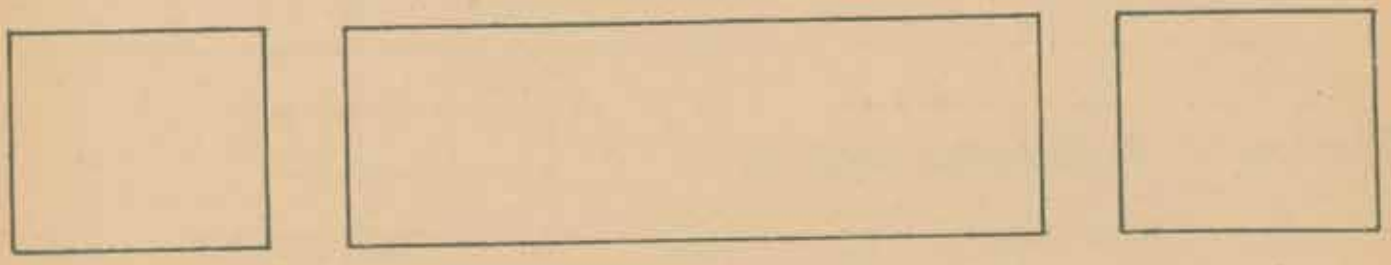
Dibuja	Operaciones	Resultado

2. Al empezar el año había en la cooperativa 198 cuadernos. Se compraron 3 paquetes de 144 cuadernos cada uno. ¿Cuántos cuadernos hay?

Dibuja	Operaciones	Resultado

3. La maestra de tercer año llevó al salón 3 cajas con 48 gomas cada una. Devolvió 39 gomas. ¿Con cuántas gomas se quedó la maestra?

Dibuja | Operaciones | Resultado



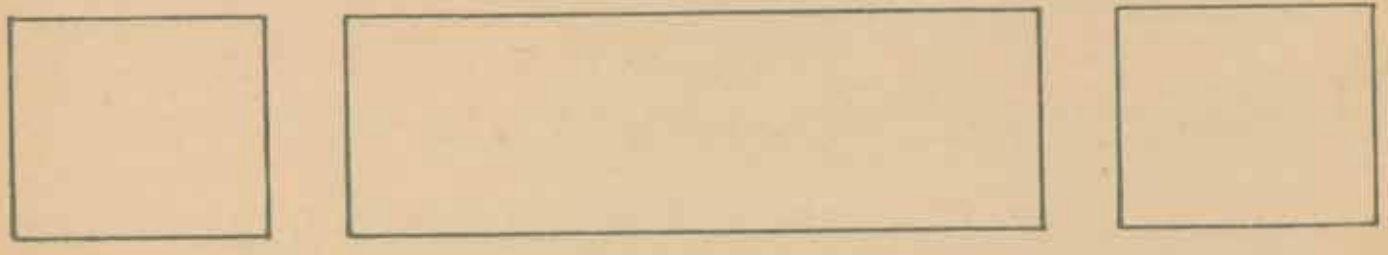
4. Compramos 2 paquetes de 144 libros cada uno. Se necesita el triple. ¿Cuántos libros faltan?

Dibuja | Operaciones | Resultado



5. Necesitamos 500 cuadernos sin rayas. Hay 8 paquetes de 48 cuadernos cada uno. ¿Cuántos cuadernos faltan?

Dibuja | Operaciones | Resultado



Ejercicio Nº 47. Completa la serie del 7 hasta el 147.

C	D	U
		0
		7
	1	4

C	D	U

Ejercicio Nº 48. Completa estas tarjetas.

7 × 7	7 × 5	8 × 7	7 × 4	9 × 7	3 × 7	7 × 6

Ejercicio Nº 49. Escribe los números que faltan:

$3 \times 7 = __$ $5 \times 7 = __$ $1 \times 7 = __$ $7 \times 7 = __$ $0 \times 7 = __$

$6 \times 7 = __$ $9 \times 7 = __$ $2 \times 7 = __$ $4 \times 7 = __$ $10 \times 7 = __$

$7 \times __ = 49$ $7 \times __ = 35$ $7 \times __ = 14$ $7 \times __ = 56$

$7 \times __ = 21$ $7 \times __ = 42$ $7 \times __ = 7$ $7 \times __ = 63$

$7 \times __ = 28$ $7 \times __ = 70$ $7 \times __ = 56$ $7 \times __ = 49$

Ejercicio Nº 50. Realiza estas multiplicaciones.

90 × 7	87 × 7	56 × 7	74 × 7	105 × 7	317 × 7	642 × 7	370 × 7

509 × 7	708 × 7	1 236 × 7	1 108 × 7	1 129 × 7

1 086 × 7	1 375 × 7	1 509 × 7	1 200 × 7	1 706 × 7

Ejercicio Nº 51. Resuelve los problemas siguientes:

1. Un obrero gana $ 17 diarios. ¿Cuánto ganará en una semana?

Operación

Resultado

2. En el correo puse 7 cartas que pesaban cada una 16 gramos. ¿Cuánto pesaban todas las cartas?

Operación

Resultado

3. Un lechero reparte diariamente 317 litros de leche. ¿Cuántos litros entrega en una semana?

Operación | Resultado



4. Tengo 25 costales con 148 naranjas cada uno. ¿Cuántas naranjas me quedan si vendo 396?

Operación | Resultado



5. Guardo 74 manzanas por caja. Si lleno 9 cajas y me sobran 38 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo?

Operación | Resultado



6. Don José compró 9 ciruelos en un vivero, pagando $ 18 por cada uno. Si en transportes gastó $ 37, ¿cuál fue el total de sus gastos?

Operación | Resultado



Los resultados de todas las multiplicaciones que has aprendido se encuentran en la **Tabla de Pitágoras:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

En seguida tienes $8 \times 7 = 56$

	7	
8	56	

LECCIÓN XII

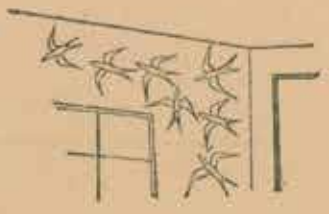
DIVISIÓN

Lee en tu libro la lección "Concurso de salones".

Ejercicio Nº 1. Escribe sobre las rayas las palabras que faltan:



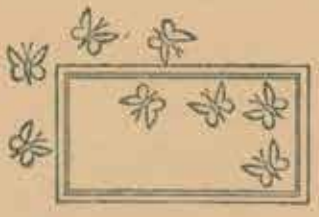
La **ventana** se adorna con la **tercera** parte de las hojas.



Adornamos la _____ con la _____ parte de las golondrinas.



Hicimos cada ramo con la _____ parte de las flores.



Adornamos el _____ con la _____ de las mariposas.

Para encontrar la **mitad** de una cantidad se divide entre _____.

Para encontrar la **tercera parte** de una cantidad se _____ entre 3.

Para encontrar la _____ parte de una cantidad se divide entre 4.

Para sacar la **quinta parte** de un número se divide entre _____.

Para sacar la **sexta parte** de un número se _____ entre 6.

Para dividir una cantidad en **partes iguales** se hace una _____.

Este signo ⟌ indica una _____. Este signo : también indica una _____.

Ejercicio Nº 2. Dibuja la mitad de:



6 niños _____



8 árboles _____



14 soles _____



18 pajaritos _____



2 fuentes _____



10 niñas _____

Ejercicio Nº 3. Haz la división en las 3 formas aprendidas:

Ejemplos:

Mitad de
18 = 9

$$2 \,/\, \overline{18} \quad 9$$

$18 : 2 = 9$

$$\frac{18}{2} = 9$$

Mitad de
26 =_____

Mitad de
32 =_____

Mitad de
44 =_____

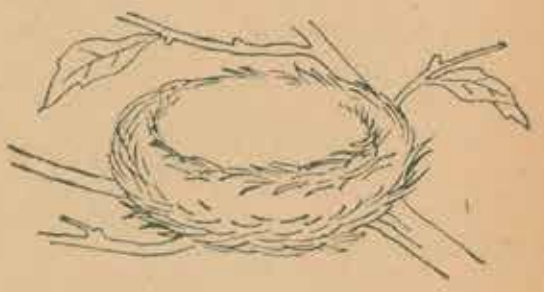
Mitad de
50 =_____

Ejercicio Nº 4. Haz las operaciones necesarias y dibuja el resultado:

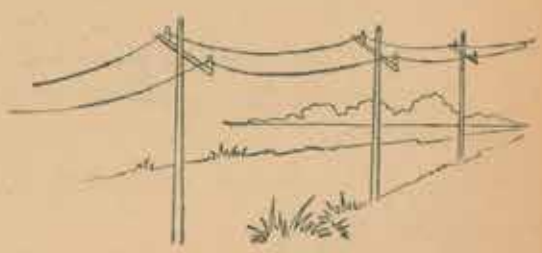
En el lago la tercera parte de 12 cisnes



En el nido la tercera parte de 15 pajaritos



En los alambres la tercera parte de 18 golondrinas



Ejercicio Nº 5. Haz primero las operaciones necesarias e ilumina después el resultado de:

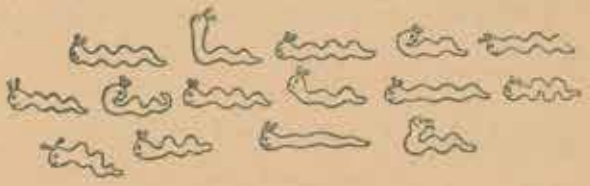
La mitad de los 18 mirasoles

18: ___ = ___



La tercera parte de los 15 gusanillos

15 : ___ = ___



La mitad de los 16 caracoles

16 : ___ = ___

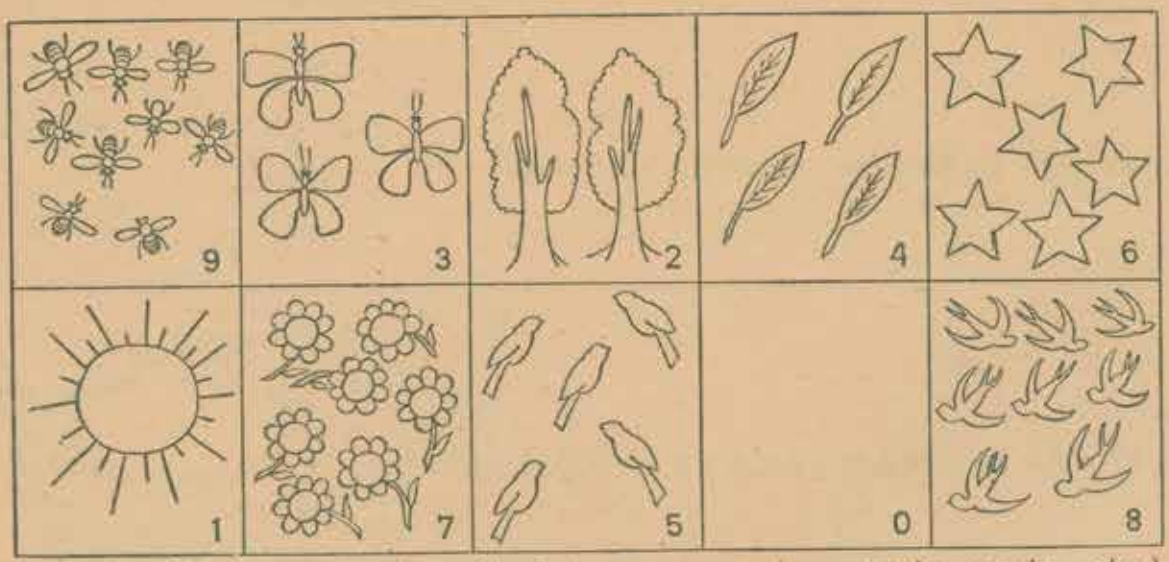


La tercera parte de las 21 lechugas

21 : ___ = ___



Ejercicio Nº 6. Vamos a jugar a la lotería. Ilumina tus dibujos.



Lotería. (Para sacar la mitad, tercera parte, cuarta parte, etc.)

Uno de los niños dice: La mitad de 18.

Tú buscas en la tabla, y con un haba señalas el dibujo que corresponde al resultado: 9.

En esta forma seguirá el juego hasta que un niño llene su tabla y grite: ¡Lotería!

Ese niño gana y pasa al frente del grupo, para empezar nuevo juego.

Ejercicio Nº 7.

Tercera de 15 = 5 15 : 3 = 5 Tercera de 18 = ___

Tercera de 21 = ___ Tercera de 27 = ___

Tercera de 0 = ___ Tercera de 12 = ___

Ejercicio Nº 8.

9 es la tercera parte de___ 5 es la tercera parte de___ 10 es la mitad de___

7 es la tercera parte de___ 10 es la tercera parte de___ 12 es la mitad de___

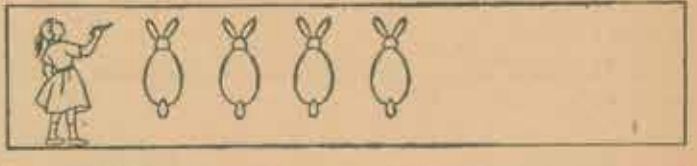
6 es la mitad de___ 2 es la tercera parte de___ 4 es la mitad de___

Ejercicio Nº 9. Realiza estas divisiones. Escribe el cociente con rojo y léelo en voz alta.

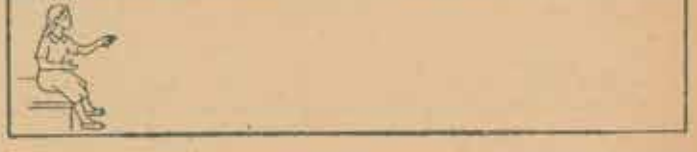
3 / 9	3 / 15	3 / 21	2 / 10	2 / 16	2 / 4
2 / 18	2 / 14	3 / 3	3 / 21	3 / 24	3 / 0
2 / 8	3 / 27	3 / 6	3 / 18	2 / 12	2 / 0

Ejercicio Nº 10. En cada cuadrito dibuja el resultado.

La cuarta parte de 16 conejitos.
Haz la operación.
16 : 4 = 4



La cuarta parte de 12 borreguitos.
Haz la operación.



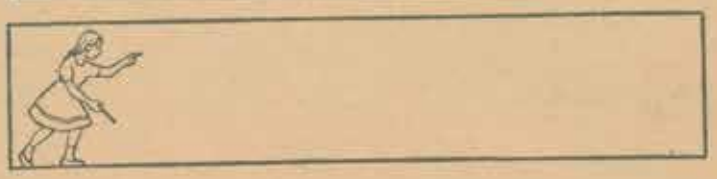
La cuarta parte de 28 huevos.
Haz la operación.



La mitad de 16 palomas.
Haz la operación.



La tercera parte de 21 luciérnagas.
Haz la operación.



Ejercicio Nº 11. Contesta como en el ejemplo resuelto:

Cuarta de 16 = 4 $\qquad 16 : 4 = 4 \qquad \frac{16}{4} = 4$

Cuarta de 24 = ____

Cuarta de 32 = ____

Cuarta de 0 = ____

Cuarta de 28 = ____

Ejercicio Nº 12. Escribe con rojo el cociente y colócalo donde corresponde:

$4 \overline{)32}$	$4 \overline{)20}$	$4 \overline{)16}$	$4 \overline{)28}$	$4 \overline{)24}$	$4 \overline{)4}$
$4 \overline{)12}$	$4 \overline{)8}$	$4 \overline{)0}$	$3 \overline{)27}$	$4 \overline{)28}$	$2 \overline{)16}$
$2 \overline{)18}$	$3 \overline{)24}$	$4 \overline{)24}$	$3 \overline{)0}$	$4 \overline{)36}$	$3 \overline{)15}$

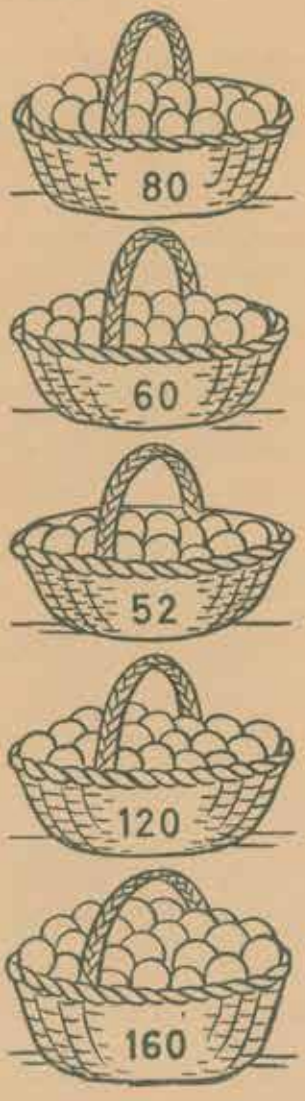
Ejercicio Nº 13. Realiza y comprueba las divisiones siguientes:

Operación	Prueba	Operación	Prueba	Operación	Prueba
$4 \overline{)24}$	_____	$4 \overline{)32}$	_____	$3 \overline{)27}$	_____
$4 \overline{)36}$	_____	$4 \overline{)16}$	_____	$2 \overline{)18}$	_____
$3 \overline{)27}$	_____	$2 \overline{)16}$	_____	$3 \overline{)12}$	_____
$4 \overline{)28}$	_____	$3 \overline{)21}$	_____	$2 \overline{)12}$	_____

Ejercicio Nº 14. Realiza las divisiones siguientes:

$2 \overline{)138}$	$3 \overline{)216}$	$4 \overline{)148}$	$2 \overline{)276}$	$4 \overline{)300}$	$3 \overline{)216}$
$2 \overline{)842}$	$4 \overline{)704}$	$3 \overline{)204}$	$2 \overline{)170}$	$3 \overline{)411}$	$3 \overline{)501}$
$4 \overline{)212}$	$3 \overline{)279}$	$4 \overline{)364}$	$3 \overline{)174}$	$3 \overline{)141}$	$2 \overline{)184}$

Ejercicio Nº 15. En una frutería hicieron montones de 4 naranjas cada uno. ¿Cuántos montones salieron de cada una de estas canastas?



Operación	Resultado

Ejercicio Nº 16. No resuelvas estos problemas. **Sólo** debes hacer en cada cuadrito un dibujo que indique la **especie** del resultado.

1. Si siembro 30 magueyes en tres hileras, ¿cuántos magueyes hay en cada hilera?

2. Voy a meter 36 pajaritos en cuatro jaulas. ¿Cuántos pajaritos quedarán en cada jaula?

3. ¿Cuántos ramos de cuatro claveles cada uno se podrán hacer con 72 claveles?

4. ¿Cuántos mesabancos se necesitan para acomodar 30 niños, si en cada uno se sientan dos niños?

5. Si reparto 63 canicas entre 3 niños, ¿cuántas canicas recibe cada uno?

Ejercicio Nº 17. Resuelve estos problemas.

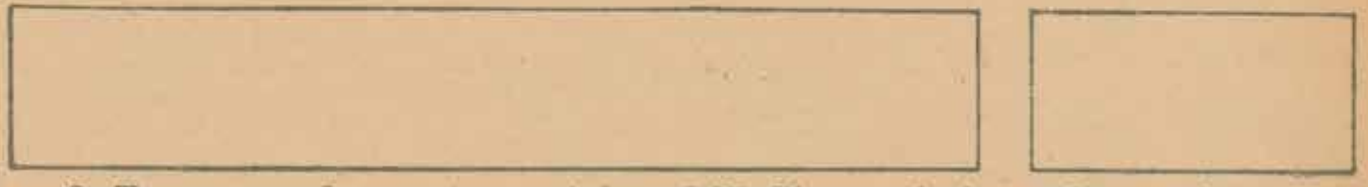
1. Compré un corte de 3 metros de tela por $ 177. ¿Cuánto cuesta el metro?

Operación | Resultado



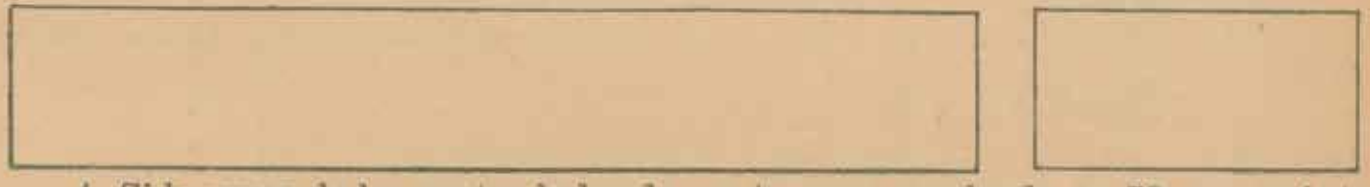
2. Un corte de tela de 4 metros costaba $ 160. Si me rebajaron $ 12, ¿cuánto me costó el metro?

Operación | Resultado



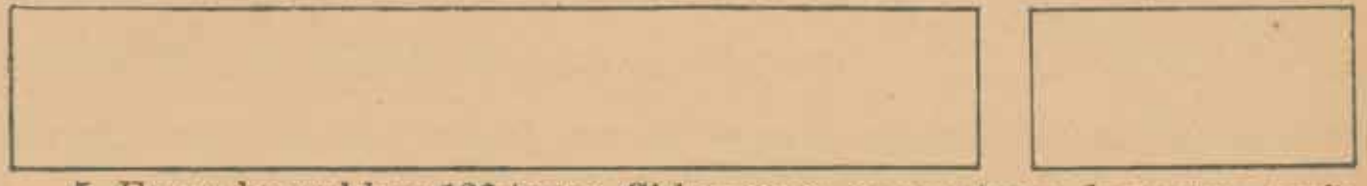
3. Tres pares de zapatos costaban $ 97. Si me rebajaron $ 4, ¿cuánto costó el par?

Operación | Resultado



4. Si la suma de los cuatro lados de un terreno cuadrado es 72 m, ¿cuánto mide cada lado?

Operación | Resultado



5. En un huacal hay 136 tunas. Si las ponen en montones de cuatro, ¿cuántos montones formarán?

Operación | Resultado



Ejercicio Nº 18. Dibuja en tu cuaderno: La quinta parte de 10 gallinas. La quinta parte de 5 papalotes. La quinta parte de 20 sombreros. La quinta parte de 15 plantas de maíz. La quinta parte de 25 azadones.

Ejercicio Nº 19. Reparte como se indica en el ejemplo resuelto.

	Operación	Resultado
 87 NARANJAS  3 JÍCARAS	29 3 / 87 27 0	NARANJAS
 94 ZANAHORIAS  2 NIÑAS		
 180 CAMPESINOS  5 CARRETAS		
 248 MANZANAS  4 CESTOS		
 194 HUESITOS  2 NIÑAS		

Ejercicio Nº 20. Haz las divisiones en las tres formas que aprendiste. Escribe con lápiz rojo el resultado:

La quinta parte de 25 = ____ $25 : 5 =$ $5 \overline{)25}$ $\frac{25}{5} =$

La quinta parte de 35 = ____

La quinta parte de 80 = ____

10 es la quinta parte de ____ porque $10 \times 5 = 50$

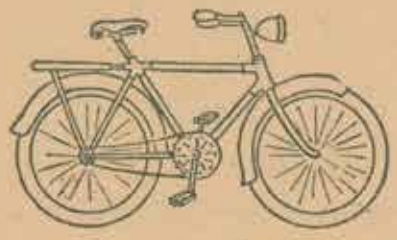
5 es la quinta parte de ____ porque _____

6 es la quinta parte de ____ porque _____

Ejercicio Nº 21. Realiza estas divisiones. Escribe el cociente con rojo.

5 / 45	5 / 5	5 / 95	5 / 120	5 / 5 000
5 / 800	5 / 945	5 / 150	5 / 480	5 / 910

Ejercicio Nº 22. Una bicicleta cuesta $ 180. ¿Cuánto le falta a cada niño para poder comprarla?



Jaime tiene ahorrada la cuarta parte de lo que cuesta la bicicleta.

Operación

Resultado

Carlos tiene ahorrada la mitad.

Operación

Resultado

Gloria tiene ahorrada una tercera parte.

Operación

Resultado

Manuel tiene ahorrada una quinta parte.

Operación

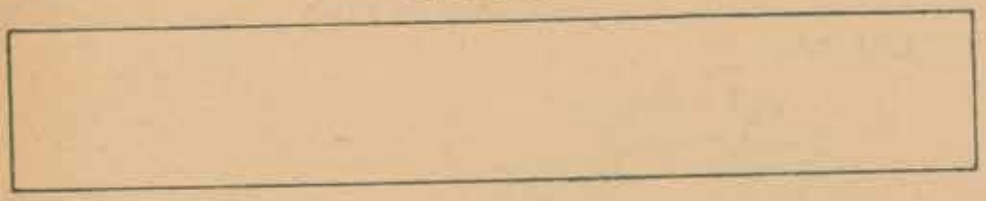


Resultado



Luz la puede comprar al contado.

Operación



Resultado



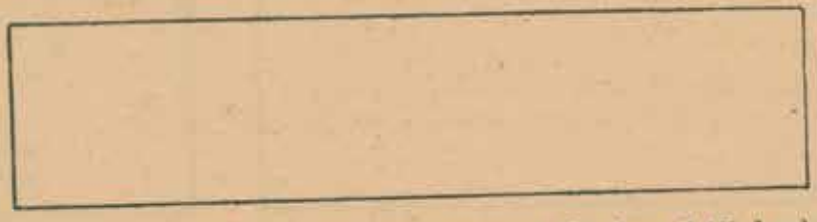
Ejercicio Nº 23. Doña Tomasa tiene un puesto en la plaza y se le presentan los problemas siguientes:

1. ¿Cuántas canastas necesita para guardar 250 chayotes, si en cada canasta caben 5 chayotes?

Dibujo



Operación



Resultado

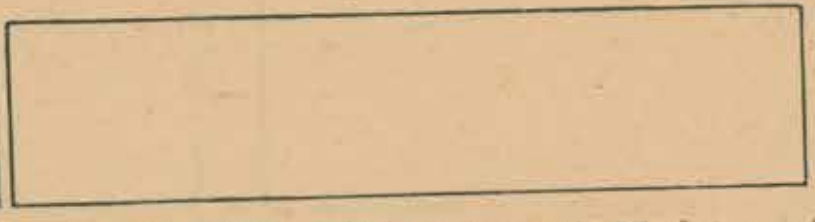


2. Doña Tomasa vendió la quinta parte de las 145 lechugas que tenía. ¿Cuántas le quedaron?

Dibujo



Operación



Resultado

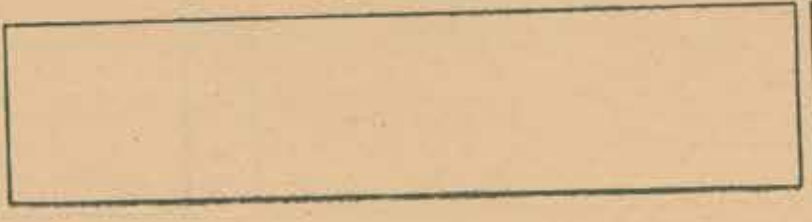


3. Tenía 260 elotes. Vendió la mitad, y después 35 elotes más. ¿Cuántos elotes le quedaron?

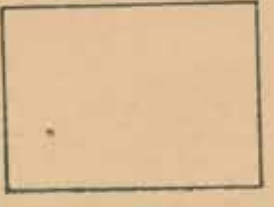
Dibujo



Operación



Resultado



4. Si en el puesto había 135 coliflores y vendió la quinta parte, ¿cuántas coliflores quedaron?

Dibujo	Operación	Resultado

5. En el puesto había 35 betabeles. Si se vendieron 15, ¿cuántos quedaron?

Dibujo	Operación	Resultado

Ejercicio Nº 24. Lee cuidadosamente cada problema, y une, por medio de una línea, con el cuadro donde está la operación el resultado correcto.

Ejemplo: Carmela pagó 40¢ por 5 tunas. ¿Cuánto le costó cada una?

1. De mis 98 conejos, 45 son blancos y los demás manchados. ¿Cuántos conejos manchados tengo?

2. En mi escuela hay 785 niños. La quinta parte de ellos no fue al campo. ¿Cuántos niños se quedaron?

3. En un gallinero caben 184 pollitos. ¿Cuántos pollitos cabrán en nueve gallineros iguales?

4. Don Chano reparte por igual 350 huevos en cinco cajas. ¿Cuántos hay en cada caja?

98 − 45 53
8 ¢ 5 / 40 0
184 × 9 1656
70 5 / 350 00 0
157 5 / 785 28 35 0

Ejercicio Nº 25. Como indica el ejemplo resuelto, haz la operación en las tres formas aprendidas, y escribe los resultados con rojo.

Sexta parte

de 48 = $\frac{48}{6} = 8$ $48 : 6 = 8$ $6 \overline{)48}\ 8\ 0$ de 54 =

de 24 = de 36 =

de 0 = de 18 =

de 6 = de 30 =

de 12 = de 36 =

Ejercicio Nº 26. Encuentra la sexta parte de:

Dibujo	Operación	Resultado
 NARANJAS		
 PERAS		
 LIMONES		

Dibujo	Operación	Resultado
 LIMAS		
 NARANJAS		

Ejercicio Nº 27. Realiza las divisiones siguientes:

$6 \overline{)846}$	$6 \overline{)900}$	$6 \overline{)1\,296}$	$6 \overline{)1\,548}$	$6 \overline{)4\,320}$
$6 \overline{)4\,290}$	$6 \overline{)4\,806}$	$6 \overline{)4\,206}$	$6 \overline{)1\,806}$	$6 \overline{)5\,406}$
$6 \overline{)6\,048}$	$6 \overline{)4\,506}$	$6 \overline{)6\,042}$	$6 \overline{)5\,904}$	$6 \overline{)5\,412}$

Realiza y comprueba las divisiones siguientes:

$6 \overline{)4\,860}$	Prueba	$3 \overline{)1\,470}$	Prueba
$5 \overline{)635}$	Prueba	$4 \overline{)1\,608}$	Prueba
$6 \overline{)6\,012}$	Prueba	$2 \overline{)976}$	Prueba

Ejercicio Nº 28. Resuelve los problemas siguientes:

Problema 1. Mi papá quiere comprar un terreno que vale $ 5 050. Si paga al contado $ 490 y el resto en seis mensualidades, ¿cuánto debe pagar en cada mensualidad?

Operación | Resultado

Problema 2. Don Tomás vende un terreno en $ 9 228. Quiere la mitad al contado y el resto en seis mensualidades. ¿De cuánto será cada mensualidad?

Operación | Resultado

Problema 3. En un vivero se compraron seis naranjos en $ 96. Si se paga por su transporte $ 18, ¿cuánto costó cada naranjo?

Operación | Resultado

Problema 4. Si se plantan 834 manzanos en seis hileras, ¿cuántos arbolitos hay en cada hilera?

Operación | Resultado

Problema 5. Don Jeremías compró 688 perales. Si se le secó la cuarta parte, ¿cuántos perales le quedaron?

Operación | Resultado

Ejercicio Nº 29. Como indica el ejemplo resuelto, haz la operación en las tres formas que aprendiste y escribe el resultado con rojo:

$14 : 7 = 2$ $\quad \frac{14}{7} = 2$ $\quad 7 \overline{)14}\ \begin{matrix} 2 \\ 0 \end{matrix}$ $\quad 28 : 7 =$

$49 : 7 =$ $\quad 21 : 7 =$

$35 : 7 =$ $\quad 56 : 7 =$

$7 : 7 =$ $\quad 42 : 7 =$

$63 : 7 =$ $\quad 0 : 7 =$

Ejercicio Nº 30. Cuántos costales de 7 kilos cada uno puedo llenar con:

	Operación	Resultado
		
		
		





Ejercicio Nº 31. Realiza las divisiones siguientes:

$7 \overline{)1\,407}$ $7 \overline{)4\,914}$ $7 \overline{)5\,677}$ $7 \overline{)4\,284}$ $7 \overline{)1\,869}$

$7 \overline{)2\,149}$ $7 \overline{)6\,020}$ $7 \overline{)5\,901}$ $7 \overline{)6\,804}$ $7 \overline{)9\,884}$

Realiza y comprueba las divisiones siguientes:

Operación	Prueba	Operación	Prueba
$7 \overline{)7\,084}$	_____	$7 \overline{)8\,400}$	_____
$4 \overline{)9\,028}$	_____	$6 \overline{)1\,542}$	_____
$5 \overline{)3\,505}$	_____	$7 \overline{)2\,107}$	_____

Ejercicio Nº 32. Resuelve los problemas siguientes:

Problema 1. De una pieza de tela que costó $ 259 hice siete vestidos y los vendí en $ 336. ¿Cuánto gané en cada vestido?

Operación | Resultado

Problema 2. Para hacer siete pantalones compré un corte de casimir que costó $ 784. ¿A cómo debo vender cada pantalón si quiero ganar $ 18 por pieza?

Operación | Resultado

Problema 3. Si hay que desgranar 1 302 mazorcas, ¿cuántas toca desgranar a cada una de las 7 personas que forman una familia campesina?

Operación | Resultado

Problema 4. Un automóvil recorrió primero 365 kilómetros, y después otros 146 kilómetros. ¿Cuál fue su velocidad media si la marcha duró siete horas?

Operación | Resultado

Problema 5. Un obrero gana $ 161 a la semana. ¿Cuánto gana por día?

Operación | Resultado

Ejercicio Nº 33. Como indica el ejemplo resuelto, haz estas operaciones en las tres formas aprendidas:

$16 : 8 = 2$	$8 \overline{)16}$ con cociente 2 y resto 0	$\frac{16}{8} = 2$	$48 : 8 =$	——— ———
$8 : 8 =$	——— ———		$24 : 8 =$	——— ———
$56 : 8 =$	——— ———		$72 : 8 =$	——— ———
$32 : 8 =$	——— ———		$0 : 8 =$	——— ———
$40 : 8 =$	——— ———		$64 : 8 =$	——— ———

Ejercicio Nº 34. Realiza las divisiones siguientes:

$8 \overline{)4\,168}$	$8 \overline{)5\,712}$	$8 \overline{)5\,000}$	$8 \overline{)5\,920}$	$8 \overline{)7\,224}$
$8 \overline{)7\,008}$	$8 \overline{)5\,456}$	$8 \overline{)7\,184}$	$8 \overline{)7\,608}$	$8 \overline{)8\,816}$
$8 \overline{)8\,256}$	$8 \overline{)9\,624}$	$8 \overline{)5\,424}$	$8 \overline{)5\,992}$	$8 \overline{)7\,328}$
$8 \overline{)6\,976}$	$8 \overline{)4\,576}$	$8 \overline{)4\,744}$	$8 \overline{)9\,000}$	$8 \overline{)10\,000}$

Realiza y comprueba las divisiones siguientes:

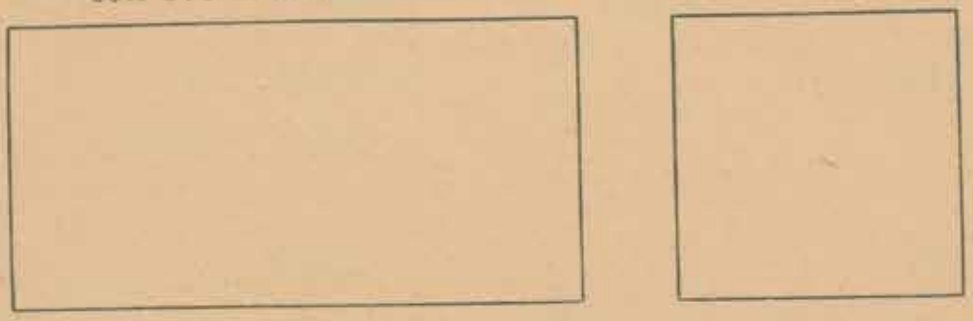
Operación	Prueba	Operación	Prueba
$8 \overline{)6\,112}$	_____	$8 \overline{)2\,960}$	_____
$8 \overline{)3\,272}$	_____	$8 \overline{)4\,336}$	_____
$8 \overline{)3\,928}$	_____	$8 \overline{)3\,200}$	_____

Ejercicio Nº 35.

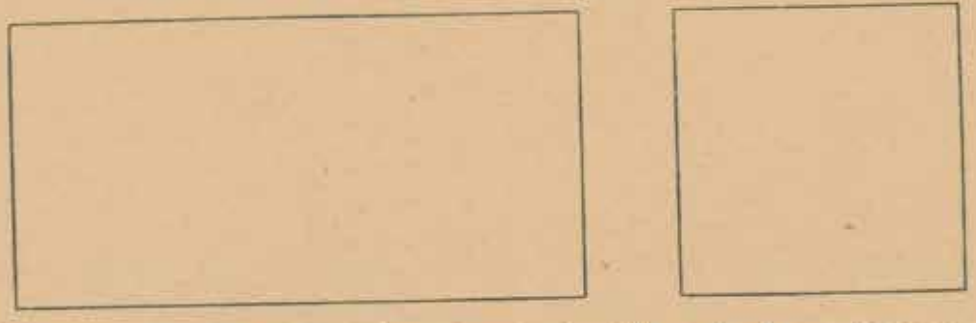
Problema 1. Con la cooperación de los alumnos, en mi escuela queremos comprar un proyector de cine que vale $ 650. Reunimos $ 45 de los niños de primer año, $ 85 de los de segundo, $ 109 de los de tercero y $ 123 de los de cuarto. El dinero faltante lo va a pagar la sociedad de padres de familia en ocho abonos. ¿De cuánto será cada abono?

Problema 2. Ocho señoras compraron una televisión en $ 2 685. Si los gastos de instalación fueron de $ 187, ¿cuánto tiene que pagar cada señora?

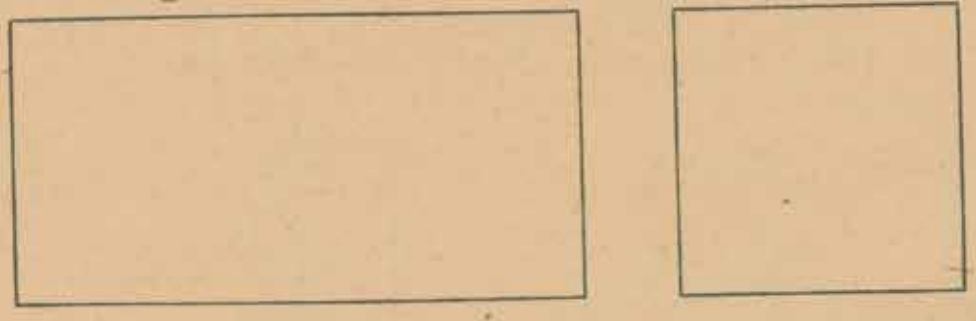
Problema 3. Si en cada ramo pongo ocho rosas, ¿cuántos ramos puedo hacer con 376 rosas?



Problema 4. Si llené ocho botes con 96 litros de leche, ¿cuántos litros me harán falta para llenar 37 botes?



Problema 5. Si en un garrafón caben ocho litros de jugo de manzana, ¿cuántos garrafones puedo llenar con 7 496 litros?



Ejercicio Nº 36. Como indica el ejemplo resuelto, haz, en las tres formas aprendidas, estas operaciones:

$18 : 9 =$ $\quad \frac{18}{9} =$ $\quad 9\overline{)18}$ $\quad 72 : 9 =$

$63 : 9 =$ $\quad 9 : 9 =$

$27 : 9 =$ $\quad 45 : 9 =$

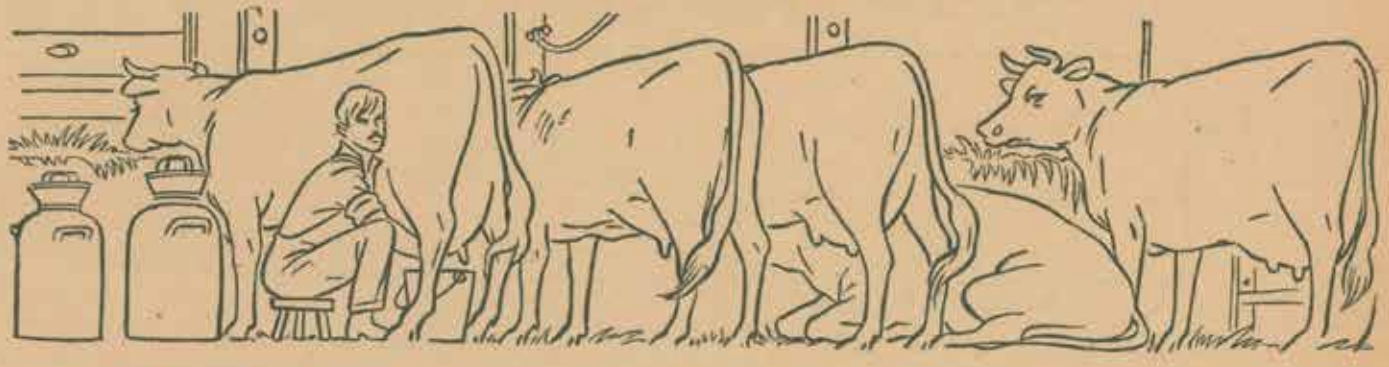
$0 : 9 =$ $\quad 36 : 9 =$

$54 : 9 =$ $\quad 81 : 9 =$

Ejercicio Nº 37. Realiza las divisiones siguientes:

$9 \overline{)9\,027}$	$9 \overline{)1\,737}$	$9 \overline{)2223}$	$9 \overline{)3\,636}$	$9 \overline{)2\,997}$
$9 \overline{)5\,310}$	$9 \overline{)8\,073}$	$9 \overline{)6714}$	$9 \overline{)8\,748}$	$9 \overline{)6\,219}$
$9 \overline{)6\,966}$	$9 \overline{)1\,035}$	$9 \overline{)2160}$	$9 \overline{)8\,991}$	$9 \overline{)3\,762}$
$9 \overline{)4\,851}$	$9 \overline{)7\,884}$	$9 \overline{)\ 909}$	$9 \overline{)9\,963}$	$9 \overline{)7\,371}$

Ejercicio Nº 38. Resuelve los problemas siguientes:



Problema 1. Un establo obtuvo en la ordeña de la mañana 1 374 litros de leche, y en la de la tarde, 1 389 litros. Si se repartieron por igual en nueve lecherías, ¿cuántos litros corresponden a cada una?

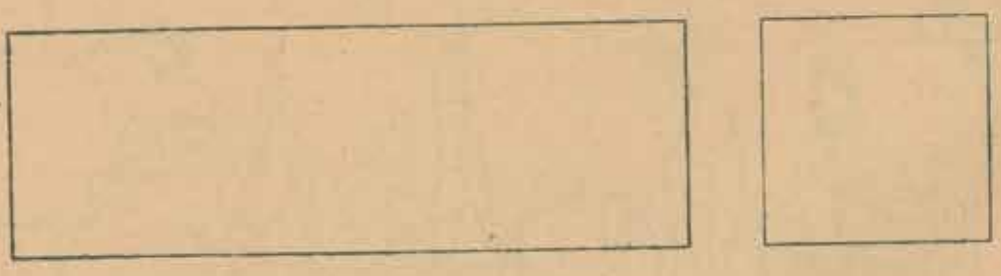
Problema 2. Voy a guardar nueve jabones en cada bolsita. ¿Cuántas bolsas puedo llenar si tengo 69 cajas con 144 jabones cada una?



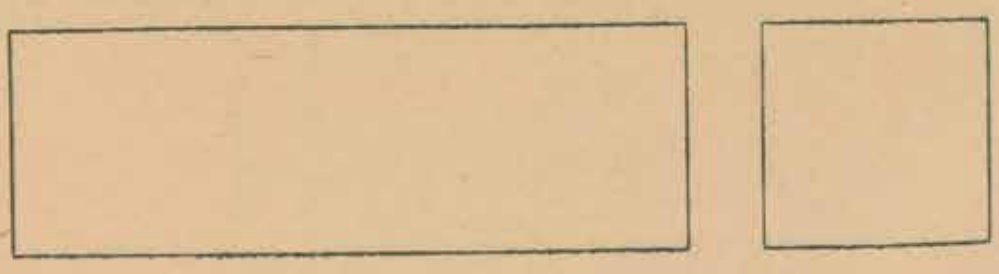
Problema 3. Un tren camina 675 kilómetros en 9 horas, y un ciclista recorre 279 kilómetros en el mismo tiempo. ¿Cuántos kilómetros más recorre el tren en una hora?



Problema 4. En una dulcería hay 972 gramos de caramelos repartidos en nueve bolsas. ¿Cuántos gramos corresponden a cada bolsa?



Problema 5. Una caja con 9 manzanas pesa, en total, 890 gramos. Si la caja vacía pesa 125 gramos, ¿cuánto pesa cada manzana?



FRACCIONES COMUNES

Ejercicio Nº 1. Di en qué están divididas estas unidades:



En_____



En_____



En_____



En_____

Escribe la fracción que corresponde a la parte sombreada:



_____



_____



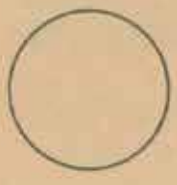
_____



_____

Ejercicio Nº 2. Ilumina lo que corresponde al número que se indica:

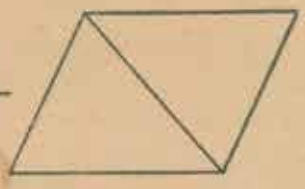
1

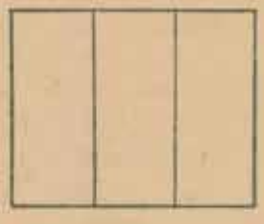


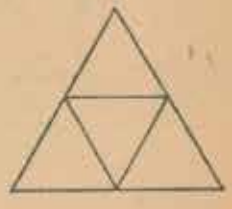




$\frac{1}{2}$

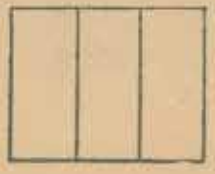




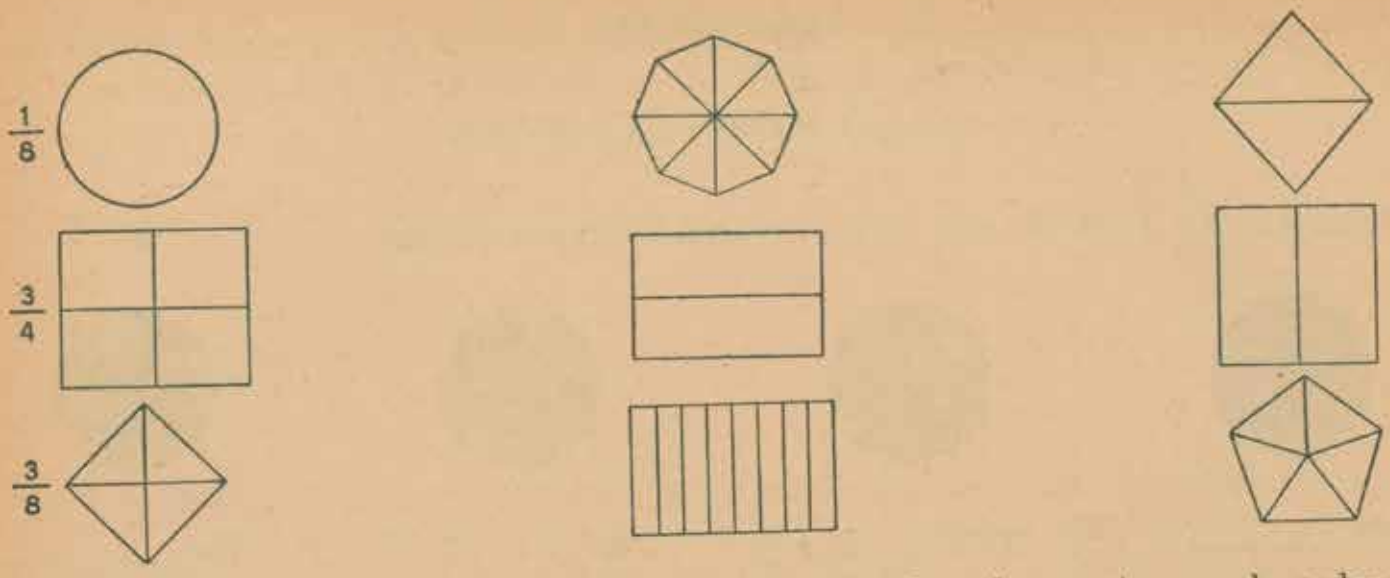


$\frac{1}{4}$

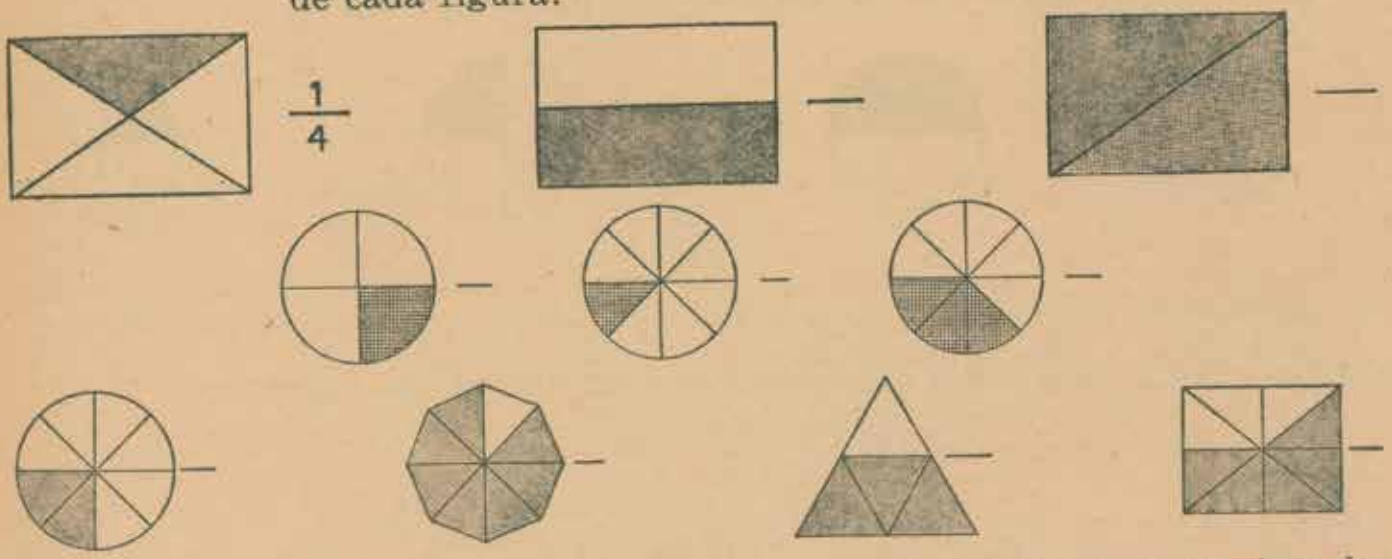








Ejercicio Nº 3. Escribe la fracción que corresponde a las partes sombreadas de cada figura:



Ejercicio Nº 4. Escribe las fracciones que son equivalentes a las escritas debajo de cada figura:



Ejercicio Nº 5. Don Facundo vende naranjas partidas por la mitad. Indica de cuántas naranjas se desprendió en las siguientes ventas:

$\frac{5}{2} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} =$ $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{2}{2} =$ $\frac{1}{2} + \frac{5}{2} + \frac{8}{2} =$

$\frac{6}{2} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} =$ $\frac{7}{2} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} =$ $\frac{4}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} =$

Cuando don Facundo hace sus cuentas del día, resulta lo siguiente:

Tenía	Vende	Le quedaron	Tenía	Vende	Le quedaron
$\frac{15}{2}$	$\frac{7}{2}$	———	$\frac{12}{2}$	$\frac{9}{2}$	———
$\frac{8}{2}$	$\frac{3}{2}$	———	$\frac{14}{2}$	$\frac{11}{2}$	———
$\frac{19}{2}$	$\frac{15}{2}$	———	$\frac{13}{2}$	$\frac{7}{2}$	———

Ejercicio Nº 6. Don Facundo hace varias compras de naranjas. Parte unas en mitades; otras, en cuartos; otras, en octavos. Le resultan:

Partidas en mitades:

Naranjas	Mitades	Naranjas	Mitades
1 =	$\frac{2}{2}$	10 =	———
8 =	———	30 =	———
75 =	———	96 =	———

Partidas en cuartos:

Naranjas	Cuartos	Naranjas	Cuartos
1 =	$\frac{4}{4}$	5 =	———
9 =	———	12 =	———
15 =	———	7 =	———

Partidas en octavos:

Naranjas	Octavos	Naranjas	Octavos
1 =	$\frac{8}{8}$	6 =	———
7 =	———	12 =	———
8 =	———	3 =	———

Ejercicio Nº 7. Don Facundo hace las cuentas del día. Le resulta lo siguiente:

Tenía	Vende	Le quedan:	Tenía	Vende	Le quedan:
$\frac{11}{4}$	$\frac{3}{4}$ = ———		$\frac{12}{4}$	$\frac{9}{4}$ = ———	
$\frac{11}{8}$	$\frac{10}{8}$ = ———		$\frac{13}{8}$	$\frac{11}{8}$ = ———	
$\frac{17}{4}$	$\frac{14}{4}$ = ———		$\frac{13}{4}$	$\frac{10}{4}$ = ———	
$\frac{13}{8}$	$\frac{5}{8}$ = ———		$\frac{11}{8}$	$\frac{8}{8}$ = ———	

Ejercicio Nº 8. Tacha la fracción mayor:

$\frac{3}{8}$ ó $\frac{1}{8}$ $\quad$ $\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{2}$ $\quad$ $\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{8}$ $\quad$ $\frac{3}{2}$ ó $\frac{4}{2}$ $\quad$ $\frac{3}{4}$ ó $\frac{6}{4}$

Une las fracciones que valen lo mismo:

$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{4}{4}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{8}$

Ejercicio Nº 9. Doña Luz vende quesos. Los parte así:



¿Cuánto vendió?

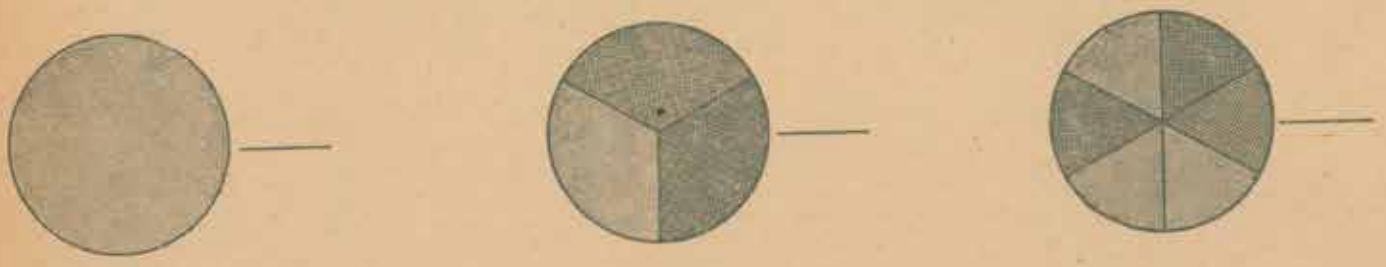
$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=$ $\quad$ $\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=$ $\quad$ $\frac{3}{2}+\frac{3}{4}=$ $\quad$ $\frac{3}{8}+\frac{1}{4}=$ $\quad$ $\frac{5}{8}+\frac{3}{4}=$

$\frac{3}{8}+\frac{1}{2}=$ $\quad$ $\frac{3}{4}+\frac{3}{8}=$ $\quad$ $\frac{3}{2}+\frac{7}{8}=$ $\quad$ $\frac{1}{2}+\frac{5}{8}=$ $\quad$ $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=$

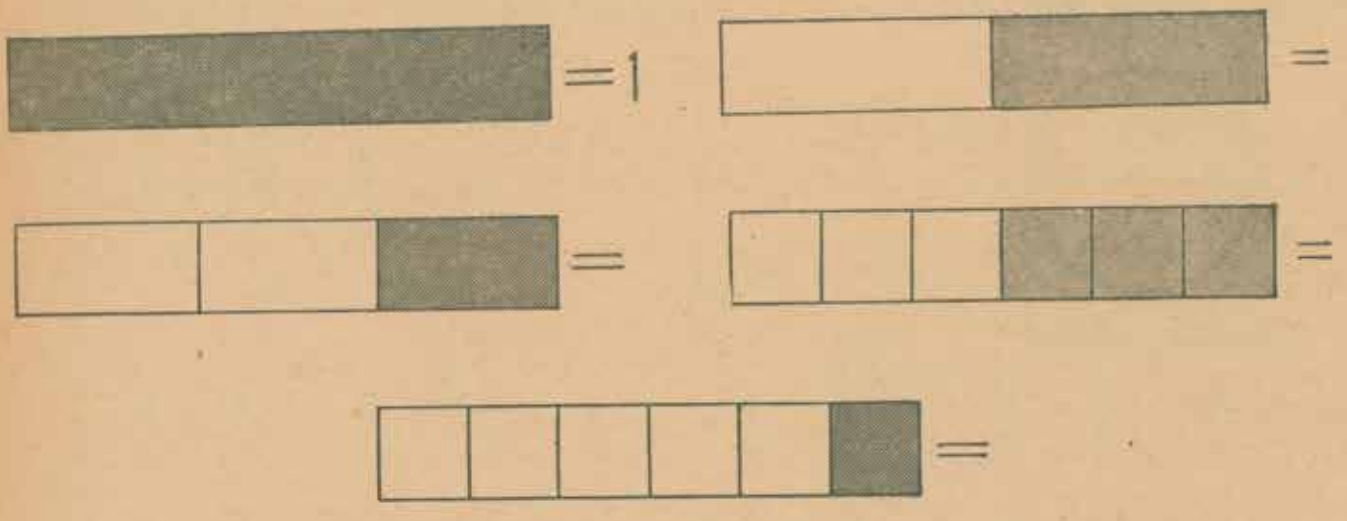
Ejercicio Nº 10. Cuando doña Luz hace las cuentas del día, le resulta lo siguiente:

Tenía	Vende	Le quedan	Tenía	Vende	Le quedan:
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}=$	_____	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}=$	_____
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}=$	_____	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}=$	_____
$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}=$	_____	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{8}=$	_____
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}=$	_____	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}=$	_____

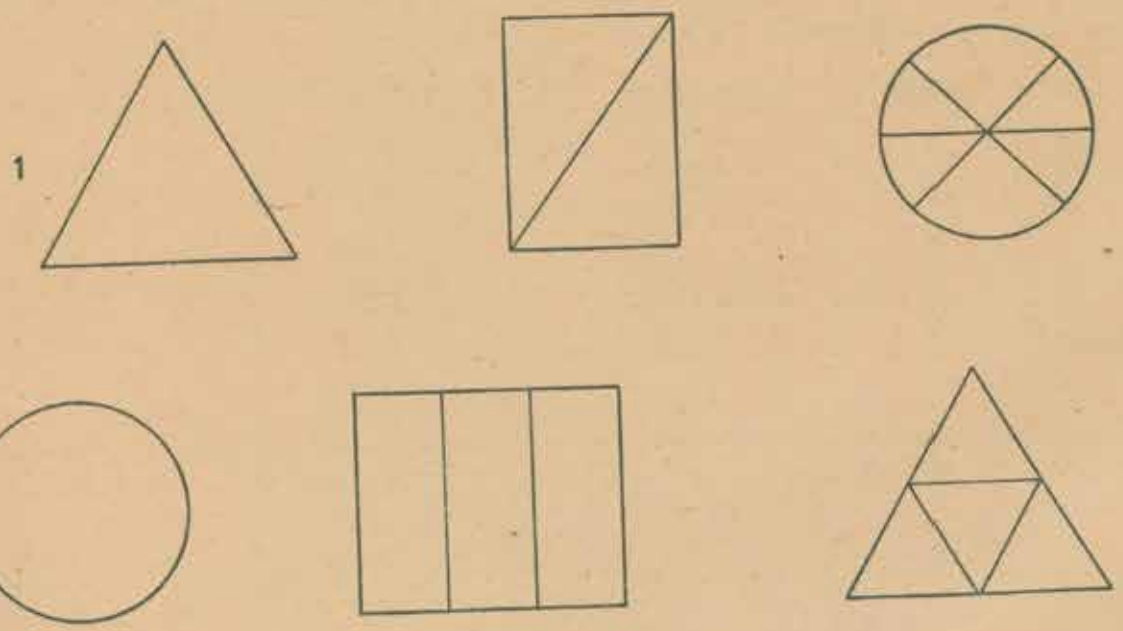
Ejercicio Nº 11. Escribe las fracciones que indiquen cómo están divididas estas unidades:

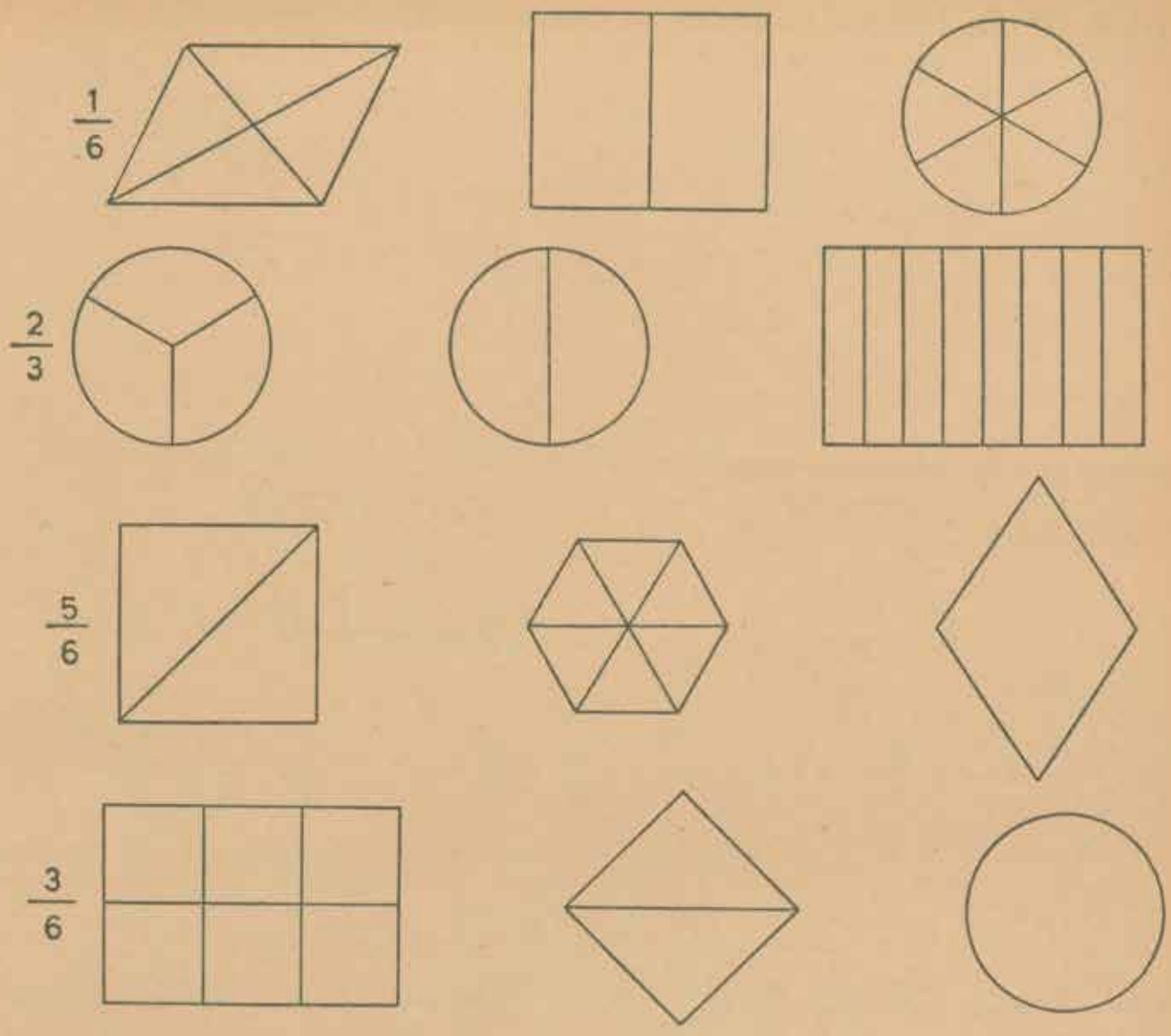


Escribe la fracción que corresponde a la parte sombreada:

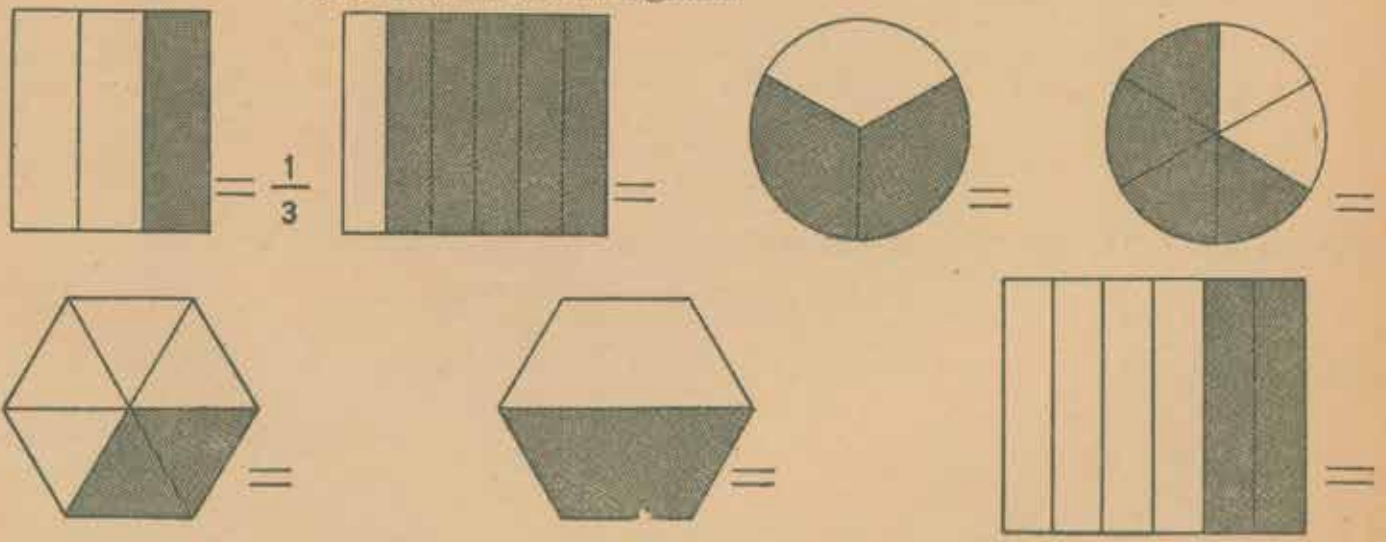


Ejercicio Nº 12. Ilumina lo que se te pide:

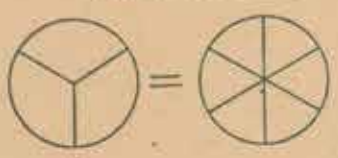




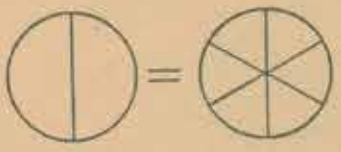
Ejercicio Nº 13. Escribe la fracción que te indica cuántas partes están sombreadas en cada figura:



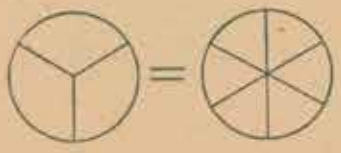
Ejercicio Nº 14. Ilumina y escribe las fracciones equivalentes a las que están escritas abajo.



$\frac{1}{3}$ =

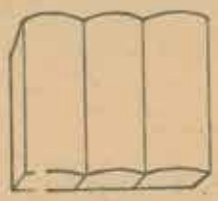


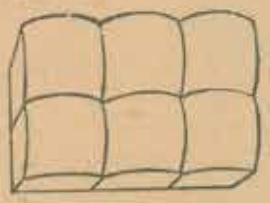
$\frac{1}{2}$ =



$\frac{2}{3}$ =

Ejercicio Nº 15. Don Juan vende panes como éstos:





Vendió:

$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} =$ $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$ $\frac{1}{6} + \frac{5}{6} =$ $\frac{1}{6} + \frac{5}{6} + \frac{3}{6} =$

$\frac{1}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6} =$

Tenía	Vendió	Quedan	Tenía	Vendió	Quedan	Tenía	Vendió	Quedan
$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	=	$\frac{4}{3}$	$-\frac{2}{3}$	=	$\frac{15}{3}$	$-\frac{11}{3}$	=
$\frac{7}{6}$	$-\frac{5}{6}$	=	$\frac{3}{6}$	$-\frac{1}{6}$	=	$\frac{5}{6}$	$-\frac{2}{6}$	=

Ejercicio Nº 16. Escribe en tercios y sextos las equivalencias de:

$1 = \frac{3}{3}$ $1 = \frac{6}{6}$

$3 =$ $3 =$

5 =

8 =

4 =

15 =

5 =

8 =

4 =

15 =

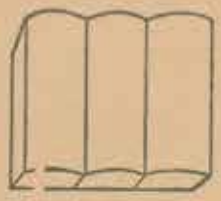
Ejercicio Nº 17. Tacha la fracción mayor:

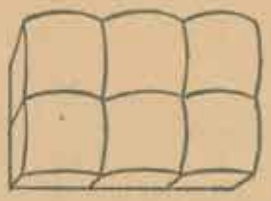
$\frac{1}{3}$ ó $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{3}$ ó $\frac{5}{6}$ $\frac{2}{6}$ ó $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ ó $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ó $\frac{1}{6}$

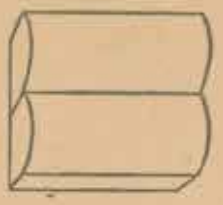
Une las fracciones que valgan lo mismo:

$\frac{3}{3}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{6}$

Ejercicio Nº 18. Don Juan vende panes como éstos:







¿Cuánto vendió?

$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} =$ $\frac{2}{6} + \frac{2}{3} =$ $\frac{4}{6} + \frac{1}{3} =$ $\frac{5}{3} + \frac{3}{6} =$ $\frac{9}{6} + \frac{5}{3} =$

$\frac{10}{3} + \frac{7}{6} =$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} =$ $\frac{3}{6} + \frac{5}{2} =$ $\frac{8}{6} + \frac{7}{2} =$ $\frac{5}{6} + \frac{3}{2} =$

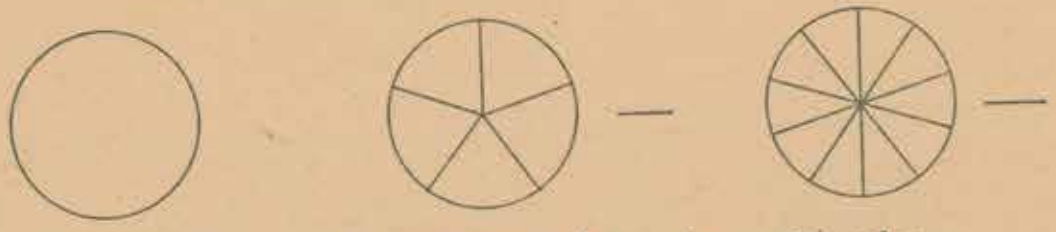
Don Juan

Tenía	Vendió	Le quedó	Tenía	Vendió	Le quedó	Tenía	Vendió	Le quedó
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	=	$\frac{7}{6}$	$\frac{2}{3}$	=	$\frac{7}{3}$	$\frac{8}{6}$	=

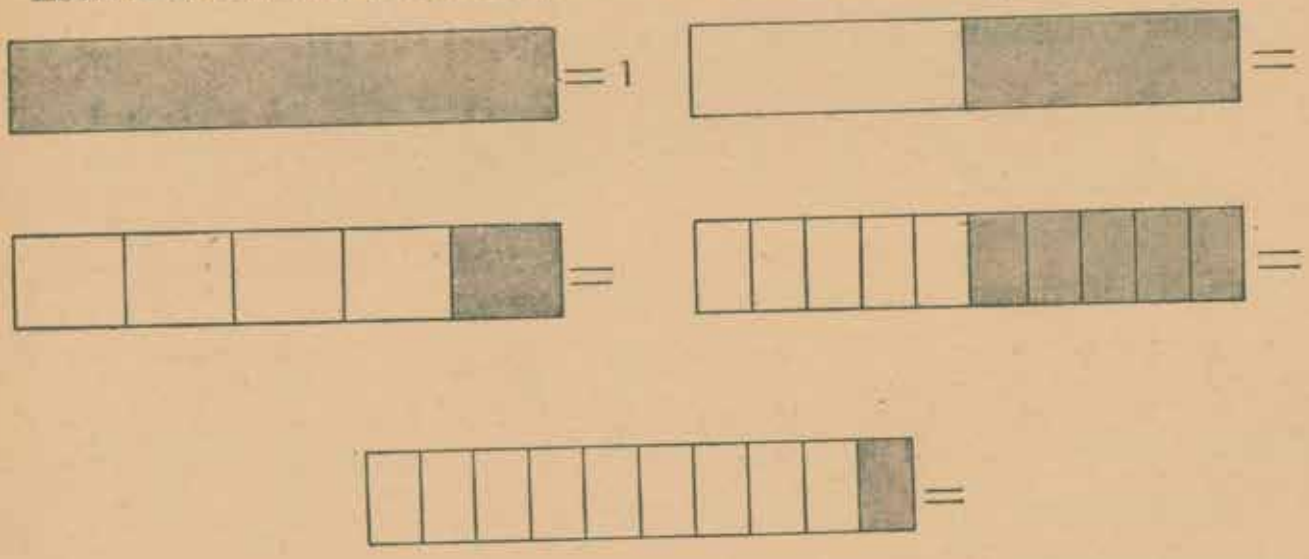
$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} =$ $\frac{4}{3} - \frac{4}{6} =$ $\frac{9}{6} - \frac{4}{3} =$

$\frac{10}{6} - \frac{2}{3} =$ $\frac{15}{6} - \frac{2}{2} =$ $\frac{14}{6} - \frac{3}{2} =$

Ejercicio Nº 19. Escribe las fracciones que te indiquen cómo están divididas estas unidades:

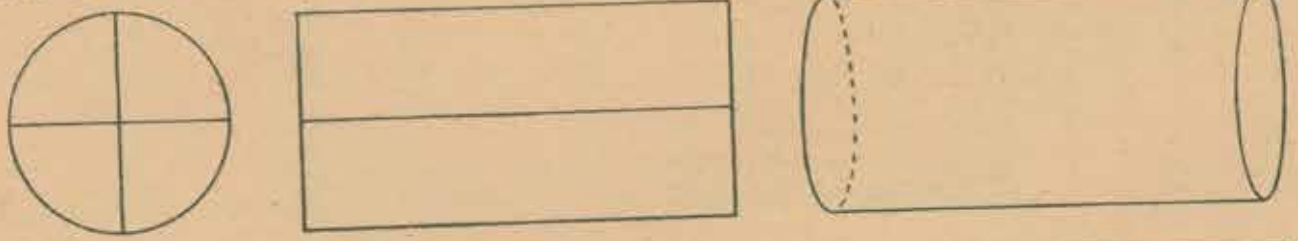


Escribe la fracción que corresponde a la parte sombreada:



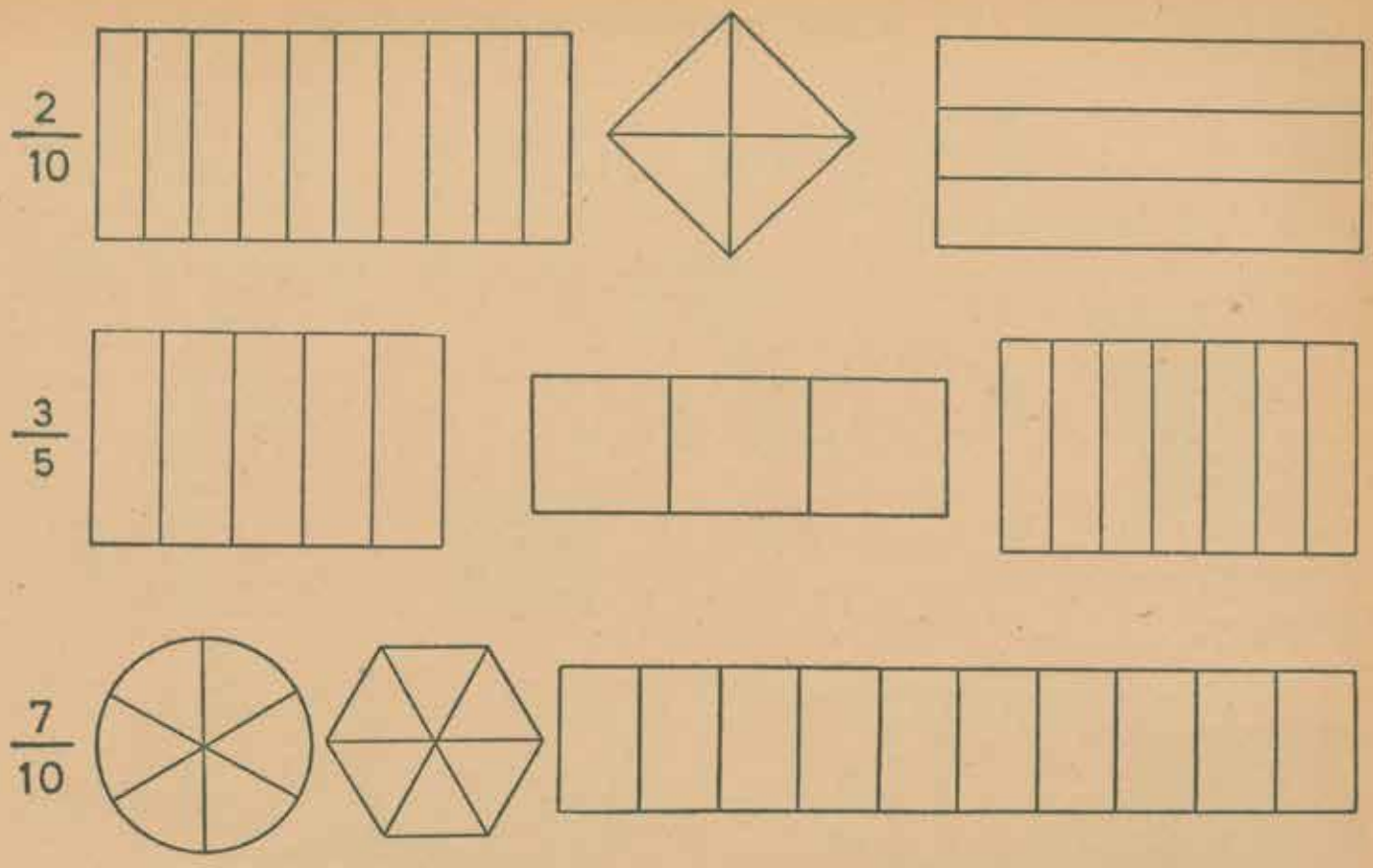
Ejercicio Nº 20. Ilumina lo que se te pide:

1

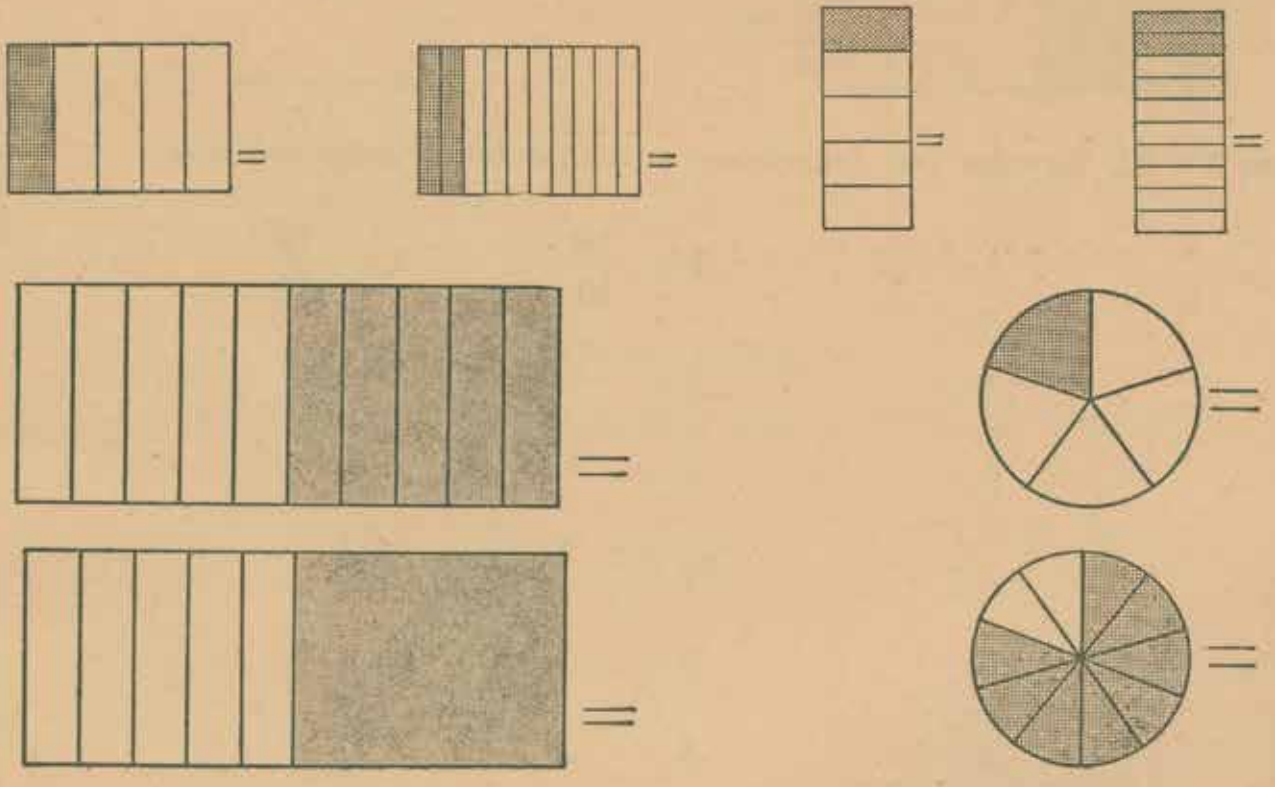


$\frac{1}{5}$

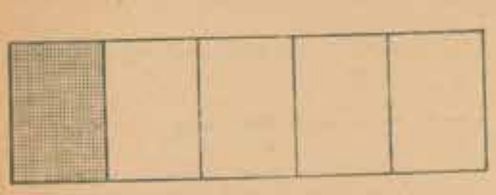




Ejercicio Nº 21. Escribe la fracción que indica la parte sombreada en cada figura.



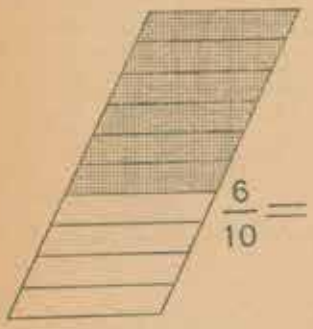
Ejercicio Nº 22. Ilumina y escribe las fracciones equivalentes:



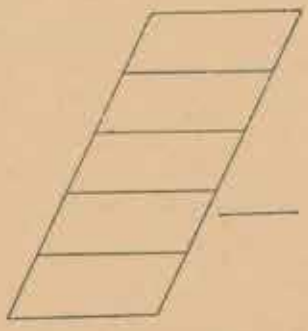
$\frac{1}{5} =$



$=$ ___



$\frac{6}{10} =$



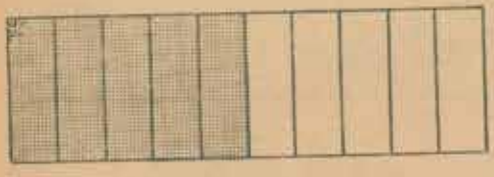
$=$ ___



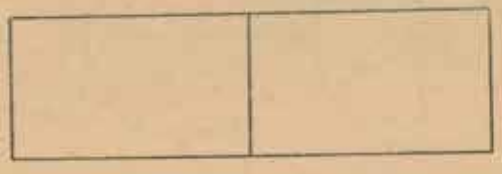
$\frac{2}{5} =$



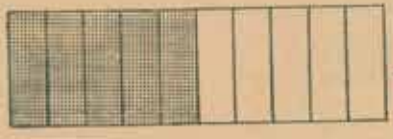
$=$ ___



$\frac{5}{10} =$



$=$ ___



$\frac{5}{10} =$



$=$ ___

Ejercicio Nº 23. Escribe las fracciones equivalentes a estos enteros:

$1 = \frac{5}{5}$	$1 = \frac{5}{5}$	$1 = \frac{10}{10}$	$1 = \frac{10}{10}$
$4 =$	$3 =$	$4 =$	$3 =$
$7 =$	$9 =$	$7 =$	$9 =$
$10 =$	$2 =$	$10 =$	$2 =$
$6 =$	$5 =$	$6 =$	$5 =$
$8 =$	$11 =$	$8 =$	$11 =$

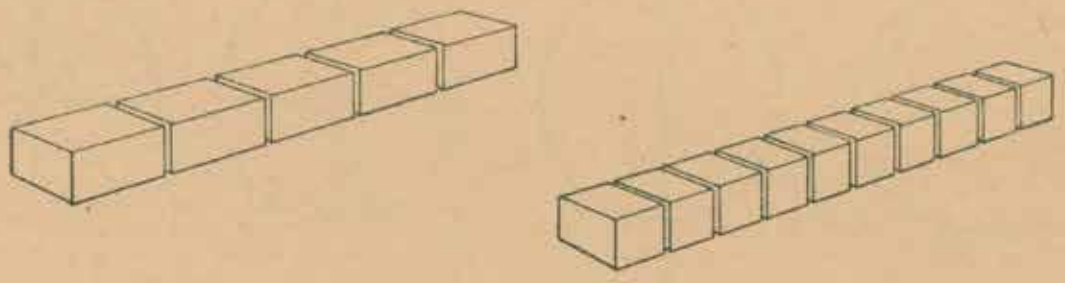
Ejercicio Nº 24. Tacha la fracción mayor:

$\frac{1}{5}$ ó $\frac{1}{10}$ $\quad$ $\frac{1}{2}$ ó $\frac{1}{5}$ $\quad$ $\frac{3}{10}$ ó $\frac{3}{5}$ $\quad$ $\frac{4}{2}$ ó $\frac{4}{10}$ $\quad$ $\frac{7}{5}$ ó $\frac{7}{10}$

Une las fracciones que valgan lo mismo:

$\frac{5}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{8}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{5}{5}$

Ejercicio Nº 25. La señora Guadalupe vende guayabates partidos así:



¿Cuántas partes vendió?

$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} =$ $\quad$ $\frac{7}{10} + \frac{3}{10} =$ $\quad$ $\frac{7}{5} + \frac{8}{5} =$ $\quad$ $\frac{4}{10} + \frac{8}{10} =$ $\quad$ $\frac{6}{5} + \frac{9}{5} =$

La señora Guadalupe

Tenía Vendió Le quedó: Tenía Vendió Le quedó: Tenía Vendió Le quedó:

$\frac{7}{10} - \frac{3}{10} =$ $\quad$ $\frac{8}{5} - \frac{3}{5} =$ $\quad$ $\frac{6}{5} - \frac{4}{5} =$

$\frac{10}{10} - \frac{6}{10} =$ $\quad$ $\frac{14}{5} - \frac{1}{5} =$ $\quad$ $\frac{6}{10} - \frac{5}{10} =$

La señora Guadalupe vendió:

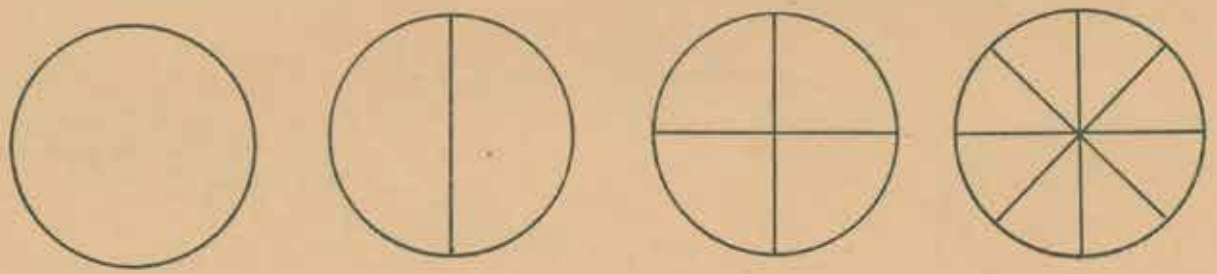
$\frac{1}{5} + \frac{1}{10} =$ $\frac{4}{5} + \frac{3}{10} =$ $\frac{7}{10} + \frac{3}{5} =$ $\frac{8}{10} + \frac{4}{2} =$ $\frac{6}{2} + \frac{3}{10} =$

Tenía Vendió Le quedó: Tenía Vendió Le quedó: Tenía Vendió Le quedó:

$\frac{3}{10} - \frac{1}{5} =$ $\frac{8}{5} - \frac{7}{10} =$ $\frac{4}{5} - \frac{4}{10} =$

$\frac{1}{2} - \frac{4}{10} =$ $\frac{14}{10} - \frac{2}{2} =$ $\frac{3}{5} - \frac{1}{10} =$

Ejercicio Nº 26. Ilumina lo que se te indica:

$\frac{1}{2}$ 

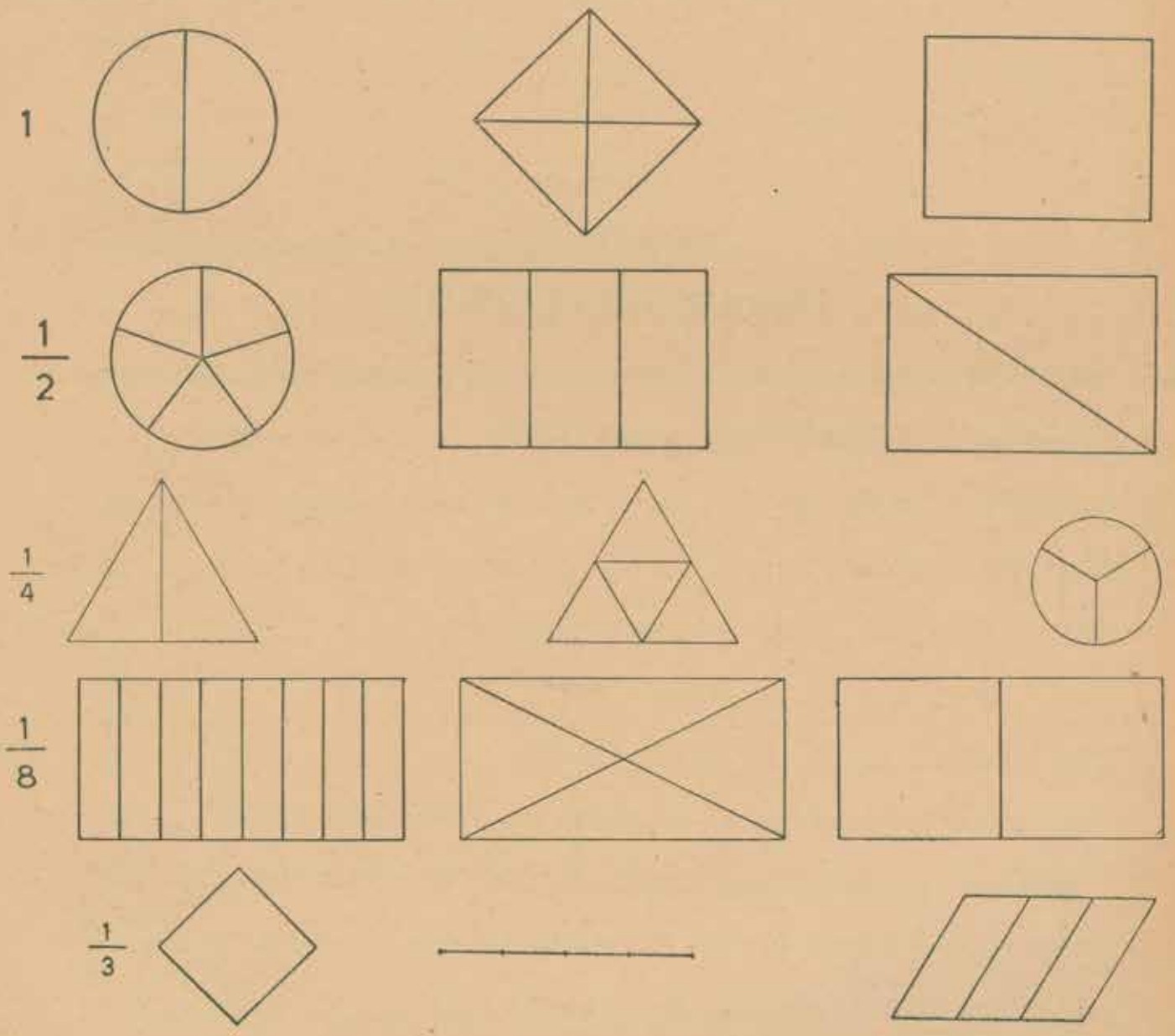
$\frac{1}{6}$ 

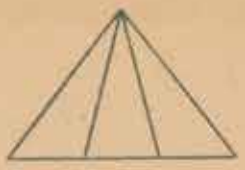
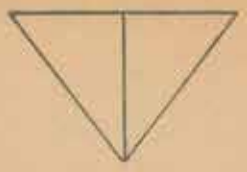
$\frac{2}{5}$ 

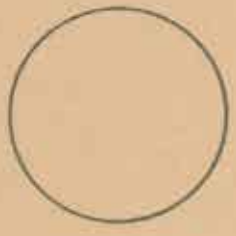
Ejercicio Nº 27. Une con una línea roja las dos fracciones que valgan lo mismo:

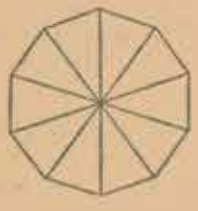
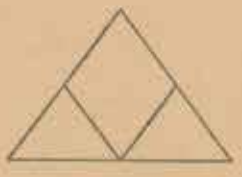
$\frac{2}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{4}{4}$	$\frac{4}{5}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{8}{10}$ $\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{3}{4}$
$\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{5}{4}$	$\frac{10}{10}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{6}$	$\frac{5}{5}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{4}$
$\frac{2}{8}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$	$\frac{5}{10}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{10}$	$\frac{2}{6}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$

Ejercicio Nº 28. Ilumina lo que se te indica:



$\frac{1}{6}$   

$\frac{1}{5}$   

$\frac{1}{10}$   

LECCIÓN XIV

FRACCIONES DECIMALES

Ejercicio Nº 1. Escribe la palabra que complete correctamente la expresión.

Si divides la unidad en diez partes iguales, cada parte es un_____

Si divides la unidad en cien partes iguales, cada parte es un_____

Si divides la unidad en mil partes iguales, cada parte es un_____

Hay 100 _____ en una unidad

Hay 10 _____ en una unidad

Hay 1 000 _____ en una unidad

Para separar los enteros de los números decimales se usa el_____

Después del **punto decimal,** la primera columna es la de los_____

La segunda columna después del **punto decimal** es la de los_____

La tercera columna después del **punto decimal** es la de los_____

Ejercicio Nº 2. Escribe estas fracciones en forma decimal:

$\frac{1}{10}=$ $\frac{5}{10}=$ $\frac{3}{10}=$ $\frac{8}{10}=$ $\frac{1}{100}=$ $\frac{7}{100}=$

$\frac{6}{100}=$ $\frac{9}{100}=$ $\frac{5}{100}=$ $\frac{1}{1\,000}=$ $\frac{7}{1\,000}=$ $\frac{4}{1\,000}=$

Ejercicio Nº 3. De cada grupo de las siguientes fracciones, encierra en un círculo la mayor:

.1 .01 .005 .05 .5 .005 .001 .01

Ejercicio Nº 4. Escribe con números lo que se te pide:

Veinticinco milésimos .025 Nueve décimos _____

Un entero, cuatro décimos _____ Un milésimo _____

Siete enteros setenta y cinco centésimos _____

Un entero, trescientos veinticinco milésimos _____

Seis décimos _____ Treinta y nueve centésimos _____

Cuatro enteros, ochenta y dos milésimos _____ Seis enteros,

siete milésimos _____ Tres enteros, seis milésimos _____

Escribe con letra:

7.09 _____

.6 _____

.25 _____

.083 _____

.02 _____

4.007 _____

.035 _____

5.09 _____

2.71 _____

.514 _____

Ejercicio Nº 5. Haz las conversiones que se te piden:

.9 = 90 centésimos		.3 = _____ milésimos	
1 = _____ décimos		4.8 = _____ décimos	
.52 = _____ milésimos		1.09 = _____ milésimos	
1 entero = _____ centésimos		3 enteros = _____ milésimos	
20 centésimos = _____ décimos		40 milésimos = _____ centésimos	
10 décimos = _____ entero		5 décimos = _____ centésimos	

LECCIÓN XV

SUMA Y RESTA DE DECIMALES

Ejercicio Nº 1. Suma:

.9 .8 + .31	3.8 2.15 + .9	28.7 3.54 + 2.	.34 .925 + .472	.84 .962 + .143
.09 .747 + .632	7.9 .25 + 2.64	274 .62 + 39.	5.63 8.7 + 4.977	.39 .154 + .68

Ejercicio Nº 2. Suma, después de colocar correctamente los sumandos:

a) .6 + 25 + 9.1 = _____

b) 15.06 + .7 + .13 = _____

c) 18. + 7.5 + .375 = _____

ch) 37. + .242 + .007 = _____

d) .4 + .009 + .375 = _____

e) 9.4 + .19 + 13. = _____

f) 64.3 + 7.98 + .4 = _____

g) 6.62 + 7. + .49 = _____

h) 43.8 + .69 + .325 = _____

i) 4. + .03 + .075 = _____

a) **b)** **c)** **ch)** **d)**

_____ _____ _____ _____ _____

e) f) g) h) i)

_____ _____ _____ _____ _____

Ejercicio Nº 3. Realiza y comprueba las restas siguientes:

	Prueba		Prueba
26.7 − 9.9	_____	9.972 − 5.64	_____
3.6 − 1.82	_____	5.9 − 2.643	_____
9. − 7.471	_____	6.53 − 2.483	_____

Ejercicio Nº 4. Resta, después de colocar correctamente el minuendo y el sustraendo:

a) 67.4 − 9.18 = **ch)** 15.9 − 7.36 = **f)** .96 − .143 =

b) 92. − 4.6 = **d)** 21.36 − .45 = **g)** 15.41 − 6.782 =

c) .942 − .174 = **e)** 2.12 − .51 = **h)** 3.19 − 1.6 =

a) _____

b) _____

c) _____

ch) _____

d) _____

e) _____

f) _____

g) _____

h) _____

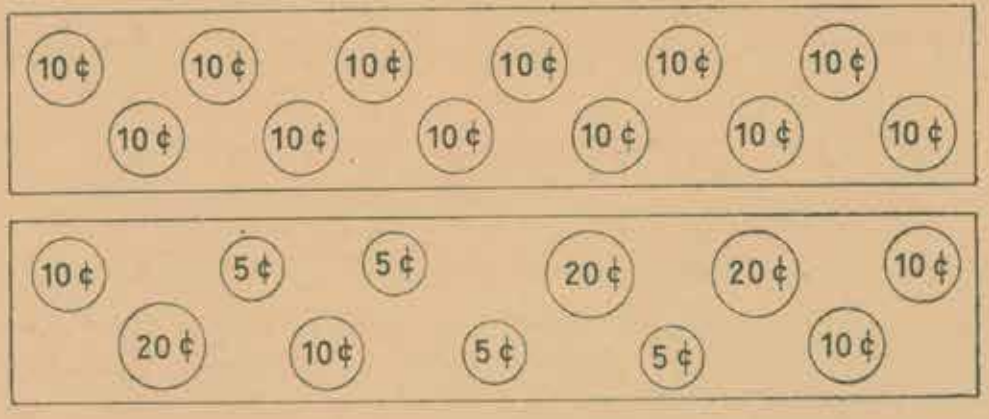
LECCIÓN XVI

SISTEMA MONETARIO MEXICANO

Luisito y sus amigos están jugando. Luisito es el cajero y cambia las monedas de los demás.



Ejercicio Nº 1. Tacha en cada cuadro las monedas que debe darte Luisito si quieres cambiar $ 1.



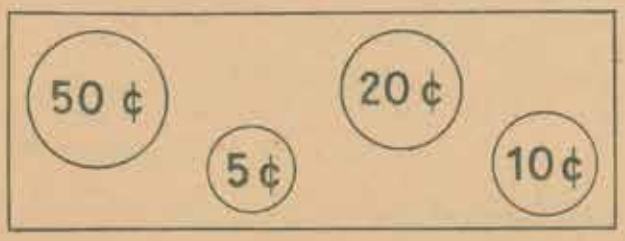
Ejercicio Nº 2. ¿Cuántos billetes como éste debe darte Luisito por uno de $ 50?



Debe darme _____ billetes

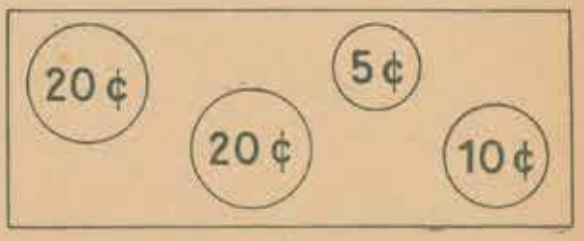
Ejercicio Nº 3.

Lola tiene estas monedas:



Tiene _____ ¢

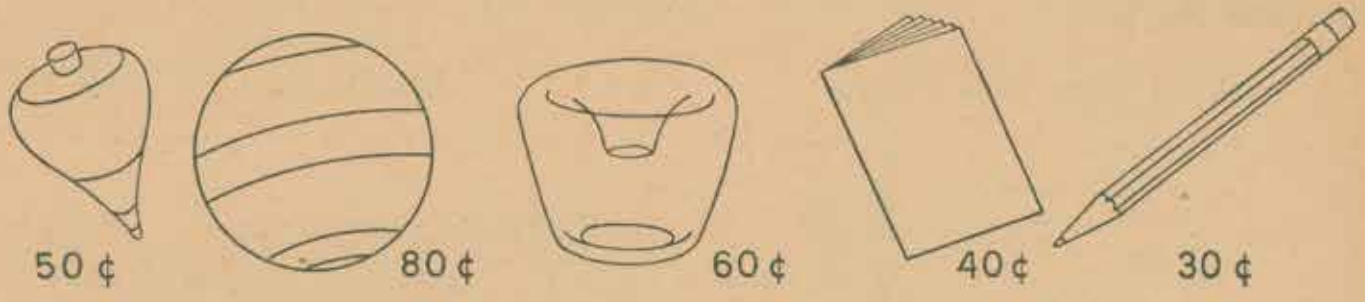
Elena tiene estas monedas:



Tiene _____ ¢

¿Quién tiene más? _____

Ejercicio Nº 4.



Para pagar con monedas de 10 ¢

necesito _____ monedas para el trompo
necesito _____ monedas para la pelota
necesito _____ monedas para un tintero
necesito _____ monedas para un cuaderno
necesito _____ monedas para un lápiz

Para pagar con monedas de 20 ¢

necesito _____ monedas para la pelota
necesito _____ monedas para un cuaderno
necesito _____ monedas para un tintero

Ejercicio Nº 5. Escribe sobre la línea los números que faltan:

Por un billete de $ 10 te dan _____ monedas de 50 ¢
Por un billete de $ 5 te dan _____ monedas de 20 ¢
Por diez monedas de 20 ¢ te dan _____ billetes de $ 1
Por veinte monedas de 20 ¢ te dan _____ billetes de $ 1

Ejercicio Nº 6. Escribe los precios de la fruta usando el signo de pesos y el punto decimal.



Peras_____ Duraznos_____

Manzanas_____ Ciruelas_____

Higos_____ Jícamas_____

Ejercicio Nº 7.

Eloísa tiene este dinero:



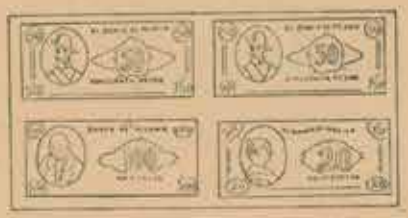
Juanita éste:



Escribe en una sola cantidad, usando el signo de pesos y el punto decimal.

Eloísa tiene _____ y Juanita tiene _____

Papá gana a la semana:_____ Entrega a mamá:_____





Papá gana $_____ Mamá recibe $_____

Ejercicio Nº 8. Usando el signo de pesos y el punto decimal, escribe las cantidades siguientes

Diez pesos, treinta centavos_____ Seis pesos, quince centavos_____

Noventa y nueve pesos_____ Quince pesos, cincuenta centavos_____

Tres pesos, cinco centavos_____ Doce pesos, veinte y cinco centavos_____

Ejercicio Nº 9. Escribe las siguientes cantidades, ordenándolas desde la de mayor valor, hasta la de menor valor:

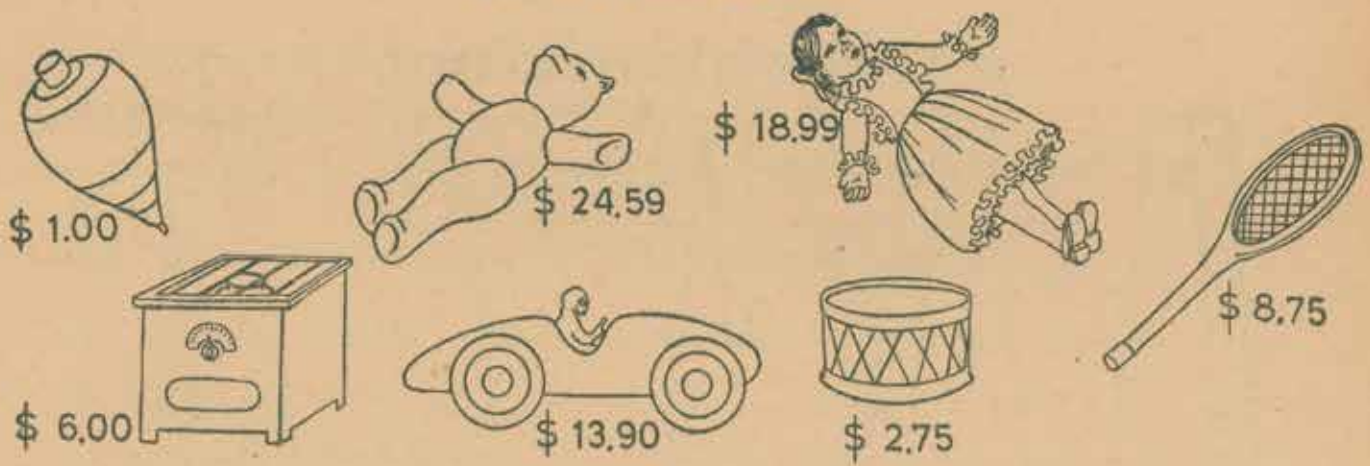
$ 7.35	$ .85	$ 12.	$ 11.36	$ 1.08
_____	_____	_____	_____	_____

Ejercicio Nº 10.

Por un billete de $ 500 me dan _____ billetes de $ 100
Por un billete de $ 1 000 me dan _____ billetes de $ 500
Por un billete de $ 100 me dan _____ billetes de $ 10
Por un billete de $ 50 me dan _____ billetes de $ 5
Por un billete de $ 100 me dan _____ billetes de $ 20

Ejercicio Nº 11.

EN LA JUGUETERÍA



Problema 1. Enrique compró un coche y un tambor. ¿Cuánto gastó?

Operación | Resultado

Problema 2. Gloria compró un osito y pagó con un billete de $ 50. ¿Cuánto dinero le devolvieron?

Operación | Resultado

Problema 3. ¿Cuánto vale más el osito que el automóvil?

Operación | Resultado

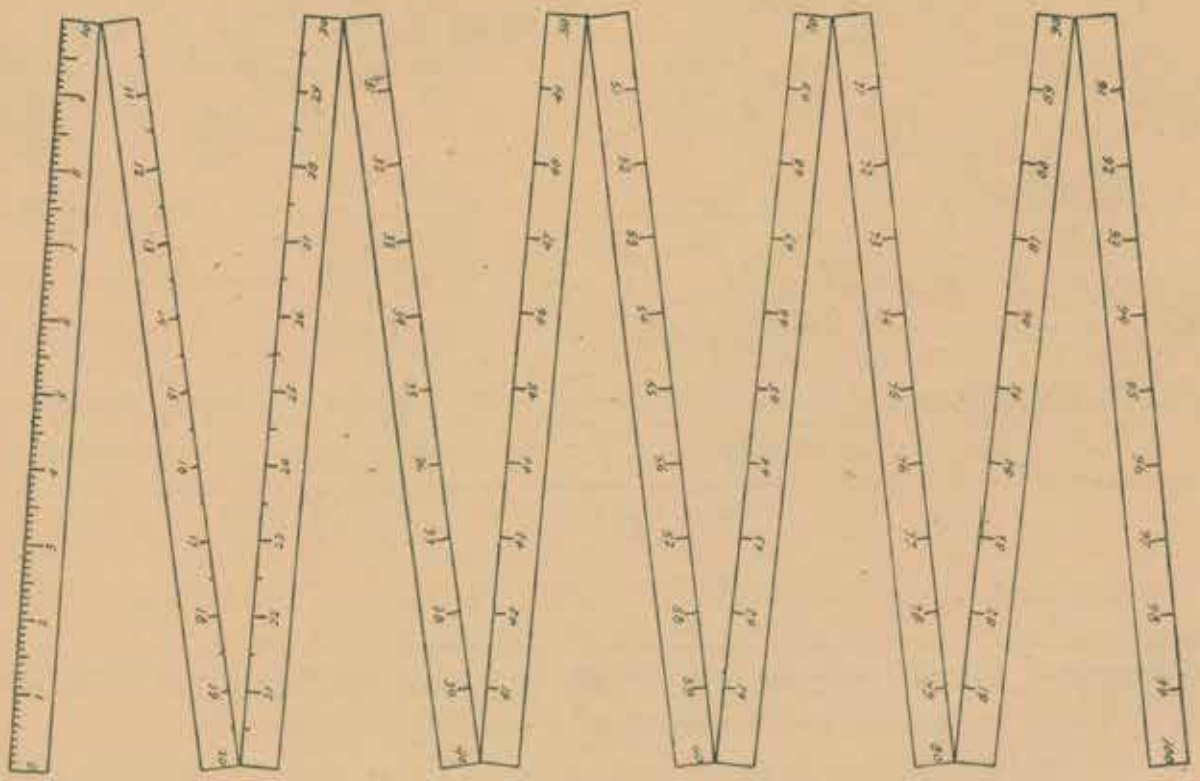
Problema 4. Dibuja los billetes y monedas con que puedes pagar:

La raqueta

La muñeca

LECCIÓN XVII

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL



El metro es la unidad de las medidas de longitud.

El metro se divide en diez partes iguales; cada una de ellas se llama **decímetro.**



Ejercicio Nº 1. Traza, uno debajo de otro, los **decímetros** que necesitas para formar 1 metro.

Ejercicio Nº 2.

a) En una tira de papel Manila traza **diez decímetros.**

b) Ilumina cada uno con diferente color.

c) Recórtalos y pégalos en otro papel para formar de nuevo **1 m**

Ejercicio Nº 3. Mide lo que se te pide y anótalo aquí:

a) Largo del salón _____

b) Ancho del salón _____

c) Largo del pizarrón _____

ch) Ancho del pizarrón _____

d) Ancho de una ventana _____

Al hacer estas mediciones, seguramente no te resultaron metros exactos. Para medir la parte que faltó tienes que usar medidas más pequeñas. Divide en centímetros el metro que hiciste y verás que tiene **cien centímetros.**

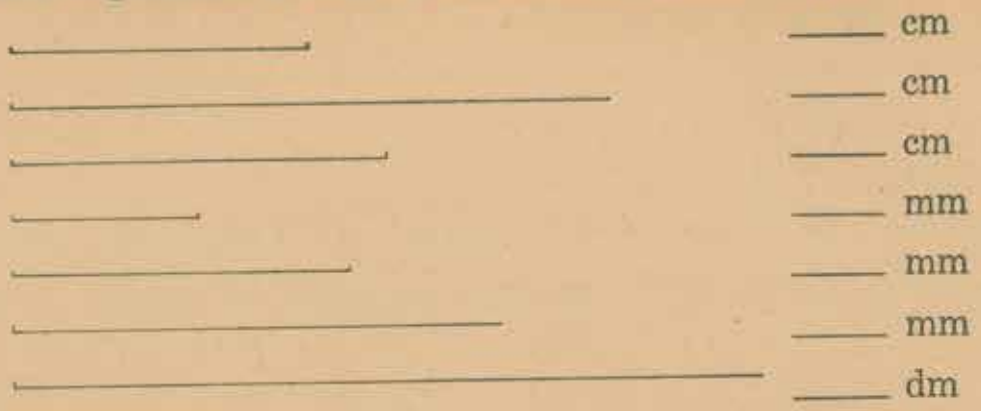
Ejercicio Nº 4. Usa tu regla y divide este **dm** en **cm:**

_____ **1 dm**

Divide este **cm** en **mm**

_____ **1 cm**

Mide estos segmentos y escribe el resultado como se pide:

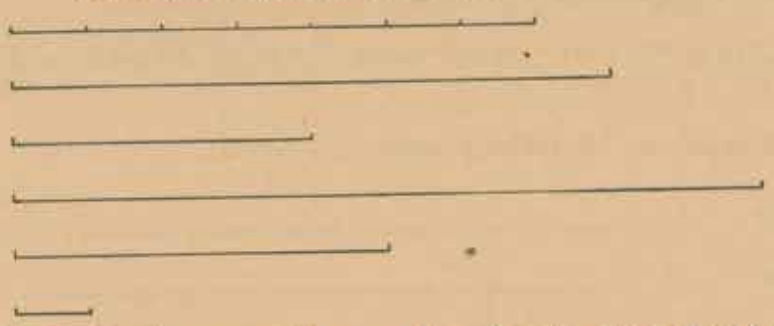


____ cm
____ cm
____ cm
____ mm
____ mm
____ mm
____ dm

Ejercicio Nº 5. Usando la regla, traza segmentos que midan:

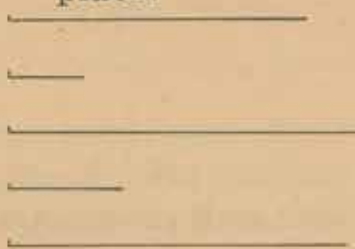
8 cm
1 dm
7 mm
3 cm
16 mm

Ejercicio Nº 6. Sobre las líneas dibujadas señala los **cm** y escribe después cuántos resultan en cada caso:



= 7 cm

Ejercicio Nº 7. Prolonga estas rectas hasta que tengan las medidas que se piden.



9 cm
6 cm
1 dm
35 mm
80 mm

Recuerda que para escribir **metros, decímetros, centímetros y milímetros** también puedes hacerlo en forma decimal.

1 m	=	1.	m
1 dm	=	.1	m
1 cm	=	.01	m
1 mm	=	.001	m

Ejercicio Nº 8. Escribe en forma de fracción decimal del metro las cantidades siguientes:

3 dm = _____		15 cm = _____	
3 dm = _____		375 mm = _____	
5 cm = _____		68 mm = _____	
9 dm = _____		14 mm = _____	
7 mm = _____		2 cm = _____	

Ejercicio Nº 9. Escribe la palabra que falta:

En **un metro** hay _____ centímetros.

El **decímetro** es diez veces más grande que el _____ .

Con **diez decímetros** se forma un _____ .

Un centímetro tiene _____ milímetros.

El **milímetro** es menor que el _____ .

Ejercicio Nº 10. Escribe las siguientes cantidades, acomodando cada cifra en la columna que le corresponda.

1.85 m	7.49 m	4.03 m	.524 m	7.005 m
.8 m	25 m	.065 m	31 m	.07 m

m	dm	cm	mm

Lee en voz alta estas cantidades.

Ejercicio Nº 11. Escribe las siguientes cantidades, acomodando cada cifra en la columna que le corresponda.

Un metro, veinticinco centímetros .....

Cuatro metros, tres centímetros .....

Ocho decímetros .....

Seis metros .....

Diez metros, doscientos treinta y cinco milímetros.

Siete milímetros .....

Sobre las rayas escribe, en forma decimal del metro, las siguientes cantidades. No olvides el símbolo **m**

Siete metros, catorce milímetros 7.014 m Nueve milímetros_____

Quince metros, seis centímetros_____ Seis metros, un milímetro_____

Ochenta y cinco centímetros_____ Cinco decímetros_____

Ejercicio Nº 12. Escribe con letra las siguientes cantidades:

1.45 m *Un metro cuarenta y cinco centimetros*

2.08 m _____

6.3 m _____

7.005 m _____

9.146 m _____

8.072 m _____

.8 m _____

.027 m _____

.06 m _____

9. m _____

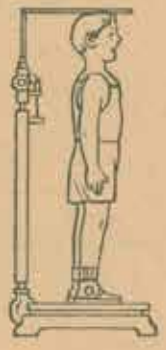
36. m _____

Ejercicio Nº 13. Mide a cinco de tus compañeros y escribe su nombre y su estatura:

	NOMBRE	ESTATURA
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____



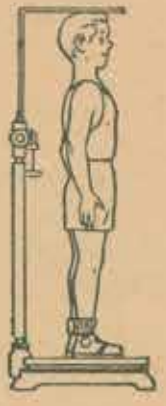
Raúl mide 1.2 m



Luisito mide 1.18 m



Juanito mide 1.35 m



Jaime mide 1.52 m

Escribe la estatura del más alto: _____

Escribe la estatura del más bajo: _____

Y tú, ¿cuánto mides? Mido: _____

Ejercicio Nº 14. Separa en cada cantidad las diversas unidades:

En 8.5 m hay 8 m 5 dm

En .96 m hay _____ _____

En .05 m hay _____ _____

En .143 m hay _____ _____

En 7.2 m hay _____ _____

En .009 m hay _____ _____

Ejercicio No. 15

a) Tacha la cantidad mayor:

.96 m 9.6 m .096 m

b) Tacha la cantidad menor:

1.54 m 15.4 m .154 m

c) Tacha las dos cantidades iguales:

30.9 m 3.09 m .309 m 30.9 m

Ejercicio Nº 16. Convierte los metros a decímetros como se indica en el ejemplo resuelto:

1 m = 1 × 10 = 10 dm

15 m = _____ _____

15 m = _____ _____

8 m = _____ _____

9 m = _____ _____

2 m = _____ _____

Convierte los decímetros a centímetros:

1 dm = 1 × 10 = 10 cm

9 dm = _____ _____

2 dm = _____ _____

5 dm = _____ _____

11 dm = _____ _____

14 dm = _____ _____

Convierte los centímetros a milímetros:

1 cm = 1 × 10 = 10 mm

3 cm = _____ _____

8 cm = _____ _____

14 cm = _____ _____

9 cm = _____ _____

4 cm = _____ _____

Realiza las conversiones que se indican:

9 cm = 90 mm
4 dm = ____ cm
2 m = ____ dm

2 cm = ____ mm
5 m = ____ dm
8 dm = ____ cm

Convierte los metros a centímetros:

1 m = 1 × 100 = 100 cm
9 m = _____ _____
5 m = _____ _____
2 m = _____ _____
8 m = _____ _____

Convierte los metros a milímetros:

1 m = 1 × 1 000 = 1 000 mm
8 m = _____ _____
2 m = _____ _____
3 m = _____ _____
6 m = _____ _____

Convierte los decímetros a milímetros:

1 dm = 1 × 100 = 100 mm
8 dm = _____
5 dm = _____
3 dm = _____
6 dm = _____

Ejercicio Nº 17. Si para convertir una unidad a otra de orden inferior se multiplica por 10, 100 ó 1 000, ¿cómo completas lo que sigue?

m a dm, se multiplica × _____
dm a cm, se multiplica × _____
cm a mm, se multiplica × _____
m a cm, se multiplica × _____
m a mm, se multiplica × _____
dm a mm, se multiplica × _____

Ejercicio Nº 18. Convierte los decímetros a metros:

10 dm forman 1 m, 10 : 10 = 1 m
20 dm forman 2 m
40 dm forman _____
50 dm forman _____
60 dm forman _____
30 dm forman _____
90 dm forman _____

Convierte los centímetros a decímetros

10 cm forman 1 dm, 10 : 10 = 1 dm
40 cm forman _____
20 cm forman _____
60 cm forman _____
80 cm forman _____

Convierte los milímetros a centímetros

10 mm forman 1 cm, 10 : 10 = 1 cm
30 mm forman _____
50 mm forman _____
20 mm forman _____
90 mm forman _____

Convierte los centímetros a metros:

100 cm forman 1 m 100 : 100 = 1 m

500 cm forman _____ 200 cm forman _____

400 cm forman _____ 900 cm forman _____

700 cm forman _____ 600 cm forman _____

Convierte los milímetros a decímetros:

100 mm forman 1 dm, 100 : 100 = 1 dm

400 milímetros forman _____ 700 milímetros forman _____

Haz la operación necesaria para convertir milímetros a metros:

1 000 mm forman 1 m, 1 000 : 1 000 = 1 m

3 000 mm forman _____ 9 000 mm forman _____

7 000 mm forman _____ 6 000 mm forman _____

4 000 mm forman _____ 5 000 mm forman _____

Ejercicio Nº 19. Si para convertir una unidad a otra de orden superior, se divide entre 10, 100 ó 1 000, ¿cómo completas lo siguiente?

dm a m, se divide entre _____ cm a m, se divide entre _____

cm a dm, se divide entre _____ mm a dm, se divide entre _____

mm a cm, se divide entre _____ mm a m, se divide entre _____

Ejercicio Nº 20. En un mercado donde venden retazos de tela, cinco niñas compraron las cantidades que se indican abajo. ¿Cuánto compró cada una?

Ester	Micaela	Rebeca	Ángela	Socorro
2.7 m	.95 m	.75 m	.7 m	1.2 m
.95 m	1.38 m	2.40 m	1.65 m	.95 m
.80 m	1.30 m	1.75 m	2. m	1.10 m

Ejercicio Nº 21. Suma, después de colocar correctamente los sumandos:

a) 39.4 m + 5.25 m =

b) 38.61 m + .564 m =

c) 3.7 m + .592 m =

ch) 5.2 m + 13.48 m =

d) 2.49 m + .75 m =

e) .4 m + .71 m =

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

ch) _____ **d)** _____ **e)** _____

Ejercicio Nº 22. De cinco piezas de cinta de distinto color que medían 11 m cada una, se han cortado las cantidades escritas abajo. ¿Cuánto quedó de cada pieza?

	Del rojo	Del azul	Del verde	Del blanco	Del amarillo
	11 m	11 m	11 m	11 m	11 m
Se cortaron:	6.5 m	7.75 m	4.25 m	8.6 m	9.2 m
Quedaron:					

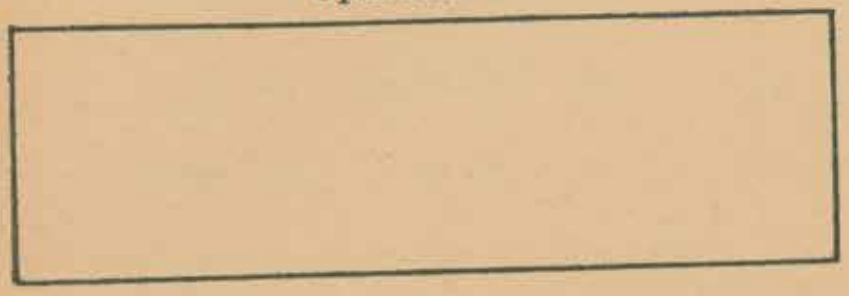
Ejercicio Nº 23. Resuelve los problemas siguientes:

Problema 1. Para hacer unos anuncios cosí una tira de manta de 1.75 m, otra de 4.6 m y otra de .98 m. ¿De qué largo me quedó el anuncio?

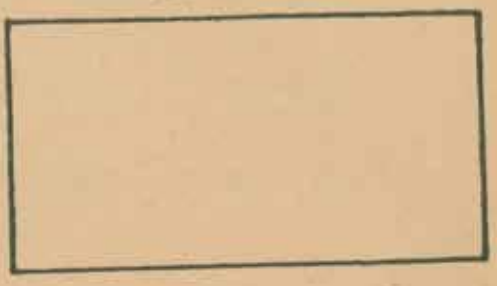
Operaciones	Resultado

Problema 2. Para envolver unos regalos compré 5 m de listón. Si corté 1.45 m para amarrar y 2.8 m para el moño, ¿cuánto listón me quedó?

Operaciones

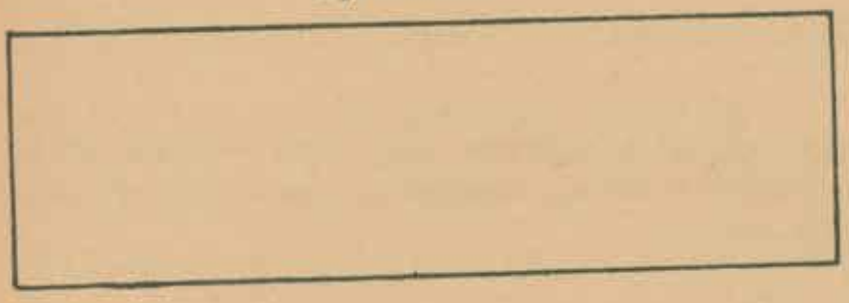


Resultado

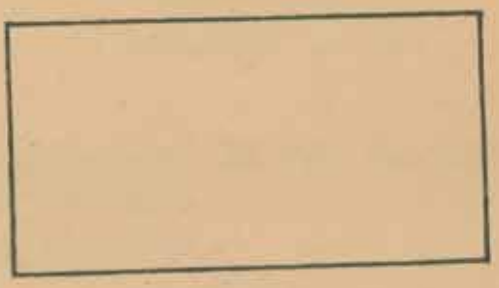


Problema 3. Para colgar unas cortinas corté cuatro varillas de metal que medían 2.75 m, 1.86 m, .87 m y 3 m. ¿Cuántos metros de varilla usé?

Operaciones



Resultado



Problema 4. De un rollo de alambre que medía 50 m se cortaron pedazos de 8.9 m, .6 m, 14 m y 1.75 m. ¿Cuántos metros quedaron en el rollo?

Operación

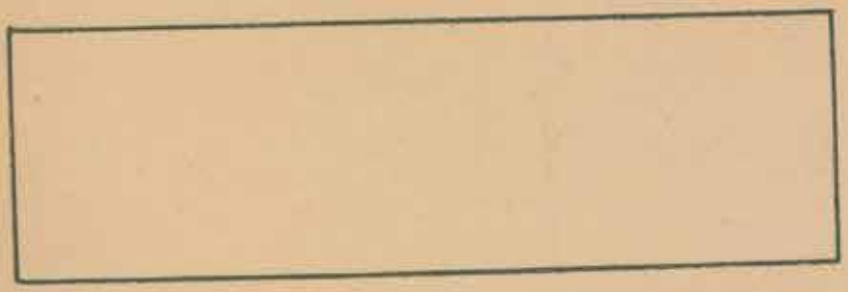


Resultado

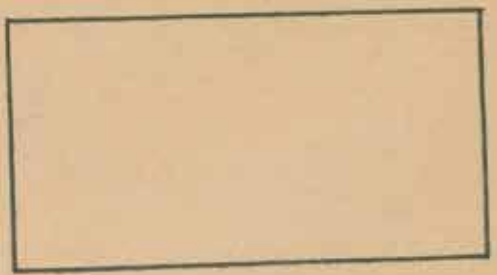


Problema 5. Celia compró dos mecates para hacer tendederos. Si un mecate medía 4.86 m y el otro 3.9 m, ¿cuánto más tenía uno que el otro?

Operaciones



Resultado



Ejercicio Nº 24. Traza con rojo lo que le falta a cada línea para medir .1 m



Ejercicio Nº 25. Mide las rectas dibujadas y traza una que sea igual a la suma:



Suma:



Suma:



Suma:

Ejercicio Nº 26. Mide las rectas dibujadas y traza abajo una que sea igual a la diferencia.



Diferencia:



Diferencia:



Diferencia:

LECCIÓN XVIII

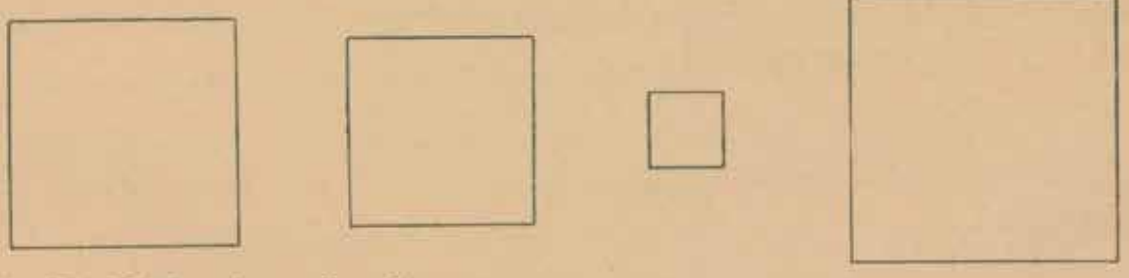
MEDIDAS DE SUPERFICIE

Ejercicio Nº 1. Con papel de periódico construye un **metro cuadrado.**

Ejercicio Nº 2. Aprovechando los cuatro puntos que tienes señalados, dibuja un **decímetro cuadrado.** Ilumina de amarillo toda su superficie.

Ejercicio Nº 3. Recorta un dm^2 y pégalo sobre el que dibujaste.

Ejercicio Nº 4. Ilumina la figura que mide 1 cm^2



Ejercicio Nº 5. Escribe sobre las rayas:

Siete metros cuadrados_____ Ocho metros cuadrados_____

Quince centímetros cuadrados_____ Siete decímetros cuadrados_____

Doce centímetros cuadrados_____ Once centímetros cuadrados_____

Ejercicio Nº 6. Escribe con letra:

9 dm^2 _____

15 cm^2 _____

50 m^2 _____

12 dm^2 _____

3 m^2 _____

Ejercicio Nº 7. Completa:

a) La unidad de las medidas de superficie es el _____

b) Para medir superficies más pequeñas se utilizan el _____ y el _____

c) El pintor necesita saber cuántos _____ de pared va a pintar.

ch) 1 m^2 tiene _____ dm^2

d) 1 dm^2 tiene _____ cm^2

LECCIÓN XIX

MEDIDAS DE VOLUMEN

Ejercicio Nº 1. Completa:

a) El metro _____ es un cubo

b) El símbolo del metro cúbico es _____

c) Las aristas del m^3 miden _____

ch) El m^3 es la unidad de medida de _____

d) El m^3 se emplea para medir _____

Ejercicio Nº 2. Escribe con números. No olvides el símbolo.

Diez metros cúbicos _____ Cuatro metros cúbicos _____

Cinco metros cúbicos _____ Treinta metros cúbicos _____

Ocho metros cúbicos _____ Sesenta y cinco metros cúbicos _____

Escribe con letra:

6 m^3 _____ 100 m^3 _____

12 m^3 _____ 17 m^3 _____

9 m^3 _____ 24 m^3 _____

Ejercicio Nº 3. En barro (o plastilina, si te es posible) haz un decímetro cúbico.

Ejercicio Nº 4. Completa:

a) El decímetro _____ es un cubo.

b) El símbolo del decímetro cúbico es _____

c) Las aristas del cm^3 miden _____

ch) En el m^3 hay _____ dm^3

d) El dm^3 es la _____ parte del m^3

Ejercicio Nº 5.

Escribe con letra:	Escribe con números. No olvides el símbolo.
7 dm^3 _____	Nueve decímetros cúbicos _____
9 dm^3 _____	Quince metros cúbicos _____
15 m^3 _____	Trece decímetros cúbicos _____
28 dm^3 _____	Cincuenta decímetros cúbicos _____
45 m^3 _____	Un decímetro cúbico _____

Ejercicio Nº 6. Subraya la contestación correcta:

Un m^3 tiene	100 dm^3	1 000 dm^3	10 dm^3
Un dm^3 mide en cada arista	10 dm	100 dm	1 dm
Con el dm^3 se mide	volumen	superficie	largo
El dm^3 es la milésima parte del	m	m^3	m^2

Ejercicio Nº 7. Escribe el número que falta

1 m^3 = _____ dm^3	8 m^3 = _____ dm^3
5 m^3 = _____ dm^3	8 m^3 = _____ dm^3
10 m^3 = _____ dm^3	$\frac{1}{2}$ m^3 = _____ dm^3

LECCIÓN XX

MEDIDAS DE CAPACIDAD

Ejercicio Nº 1. Escribe lo que falta en los espacios:

a) La unidad de las medidas de _____ es el litro

b) Un litro es la cantidad de agua contenida en un _____

c) En un litro hay _____ decilitros.

ch) El centilitro es la _____ parte de litro

d) El símbolo del litro es _____

e) El símbolo del centilitro es _____

f) El símbolo del decilitro es _____

g) Con el litro puedes medir _____

h) En un litro hay _____ medios litros

i) En un litro hay _____ cuartos de litro

Ejercicio Nº 2. Subraya la expresión correcta:

Siete decilitros	7 *dl*	7 *l*	7 *cl*
Cuatro litros	4 *cl*	4 *l*	4 *dl*
Nueve centilitros	9 *l*	9 *cl*	9 *dl*
Un decilitro es mayor que	1 *l*	1 *cl*	
Un decilitro es menor que	1 *cl*	1 *l*	

Ejercicio Nº 3.

Escribe con números:		Escribe con letras:	
Seis litros	_____	17 *cl*	_____
Nueve decilitros	_____	2 *dl*	_____
Un centilitro	_____	28 *cl*	_____
Ocho decilitros	_____	6 *l*	_____
Seis centilitros	_____	13 *l*	_____

Ejercicio Nº 4. En cartoncillo dibuja al tamaño natural una botella de 1 litro, dos de $\frac{1}{2}$ litro y cuatro de $\frac{1}{4}$ de litro.

Recórtalas y júntalas con las de tus compañeros para que jueguen a la lechería.

Ejercicio Nº 5.

Juanito vende:

$\frac{3}{2} + \frac{4}{2} + \frac{1}{2} =$

$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{7}{4} =$

$\frac{2}{2} + \frac{3}{4} =$

$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} =$

$\frac{9}{2} + \frac{1}{4} =$

Mariquita vende:

$\frac{3}{2} + \frac{2}{4} =$

$\frac{7}{2} + \frac{4}{4} =$

$\frac{6}{4} + \frac{3}{2} =$

$\frac{6}{4} + \frac{1}{2} =$

$\frac{9}{2} + \frac{7}{4} =$

Ejercicio Nº 6.

A Rosario le quedan:

Tenía		Vendió		Le quedaron:
$\frac{7}{2}$	−	$\frac{4}{2}$	=	
$\frac{6}{4}$	−	$\frac{2}{4}$	=	
$\frac{9}{2}$	−	$\frac{6}{2}$	=	
$\frac{10}{2}$	−	$\frac{10}{4}$	=	
$\frac{9}{4}$	−	$\frac{2}{2}$	=	

A Lucila le quedan:

Tenía		Vendió		Le quedaron:
$\frac{10}{2}$	−	$\frac{6}{4}$	=	
$\frac{9}{2}$	−	$\frac{9}{4}$	=	
$\frac{7}{4}$	−	$\frac{1}{2}$	=	
$\frac{3}{2}$	−	$\frac{4}{4}$	=	
$\frac{15}{4}$	−	$\frac{6}{2}$	=	

Ejercicio Nº 7.

Completa:

Litros		Medios litros
1	=	$\frac{2}{2}$
3	=	
7	=	
10	=	
4	=	
9	=	

Completa:

Litros		Cuartos de litro
1	=	$\frac{4}{4}$
3	=	
7	=	
10	=	
4	=	
9	=	

Ejercicio Nº 8.

Completa:					Completa:				
Medios		Litros		Litros	Cuartos		Litros		Litros
$\frac{2}{2}$	=	1 *l*	$\frac{30}{2}$	=	$\frac{4}{4}$	=	1 *l*	$\frac{8}{4}$	= 2 *l*
$\frac{10}{2}$	=		$\frac{18}{2}$	=	$\frac{40}{4}$	=		$\frac{24}{4}$	=
$\frac{14}{2}$	=		$\frac{12}{2}$	=	$\frac{16}{4}$	=		$\frac{36}{4}$	=

Ejercicio Nº 9.

Un litro de gasolina vale 80 ¢, ¿cuánto cuestan?			Si el litro de gasolina costara 60 ¢, ¿cuánto costarían?		
$\frac{1}{2}$ *l* =	$\frac{1}{4}$ *l* =	$\frac{1}{8}$ *l* =	$\frac{1}{2}$ *l* =	$\frac{1}{4}$ *l* =	$\frac{1}{8}$ *l* =

LECCIÓN XXI

MEDIDAS DE PESO

Ejercicio Nº 1. Une con una línea la contestación correcta.

Un kilogramo tiene:	10 g 100 g 1000 g	Un gramo tiene:	10 cg 100 cg 1000 cg
El símbolo del kilogramo es:	m^3 kg g	Diez decigramos forman:	1 kg 1 cg 1 g
El peso de un dm^3 de agua destilada es igual a:	100 g 1 kg 1 dg	El $\frac{1}{2}$ kg tiene	50 g 100 g 500 g
El gramo es la unidad de medida de:	longitud volumen peso	$\frac{1}{4}$ de kg tiene	25 g 250 g 50 g

Para saber el peso de una persona se usa el

m
l
kg

Para pesar sustancias medicinales se utiliza el

dl
cm
g

Ejercicio Nº 2. Subraya el símbolo correcto:

Un decigramo
1 kg 1 dg 1 cg

Cuatro centigramos
4 cg 4 dg 4 kg

Diecisiete kilogramos
7 g 17 kg 7 dg

Un decigramo es mayor que
1 kg 1 g 1 cg

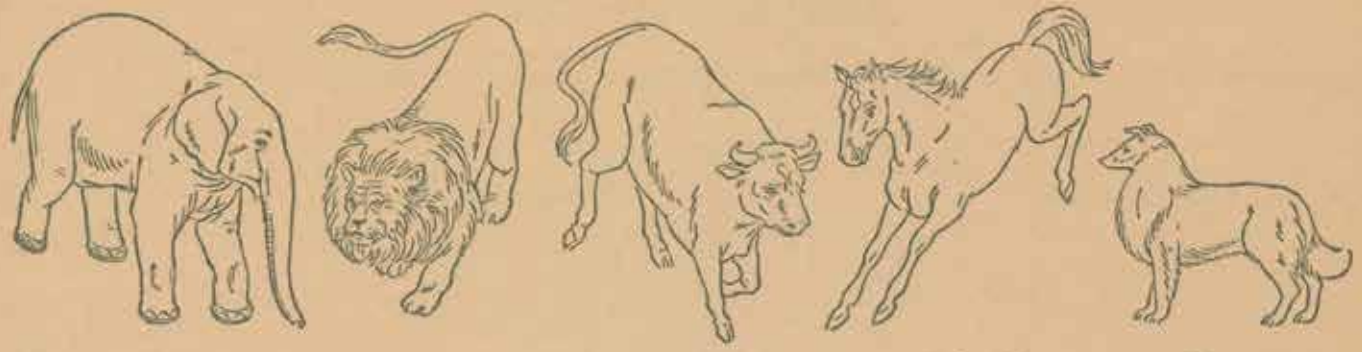
Ejercicio Nº 3. Escribe con letra las anotaciones numéricas que siguen:

49 kg _____ 4 cg _____

65 g _____ 4 kg _____

87 dg _____ 2 dg _____

Ejercicio Nº 4. Problemas. Fíjate en el peso de los animales, y contesta las preguntas:



Elefante, 2 400 kg — León, 295 kg — Toro, 496 kg — Caballo, 355 kg — Perro, 38 kg

1. ¿Cuántos kilogramos pesa menos el caballo que el elefante?

Operación

Resultado

2. ¿Cuánto pesa de más el toro que el perro?

Operación



Resultado



3. ¿Cuánto pesan el elefante, el toro y el león juntos?

Operación



Resultado



4. ¿Cuál es la diferencia de peso entre el león y el toro?

Operación



Resultado



5. ¿Cuánto le falta o le sobra a cada uno de estos animales para pesar 300 kilogramos?

Operación



Resultado

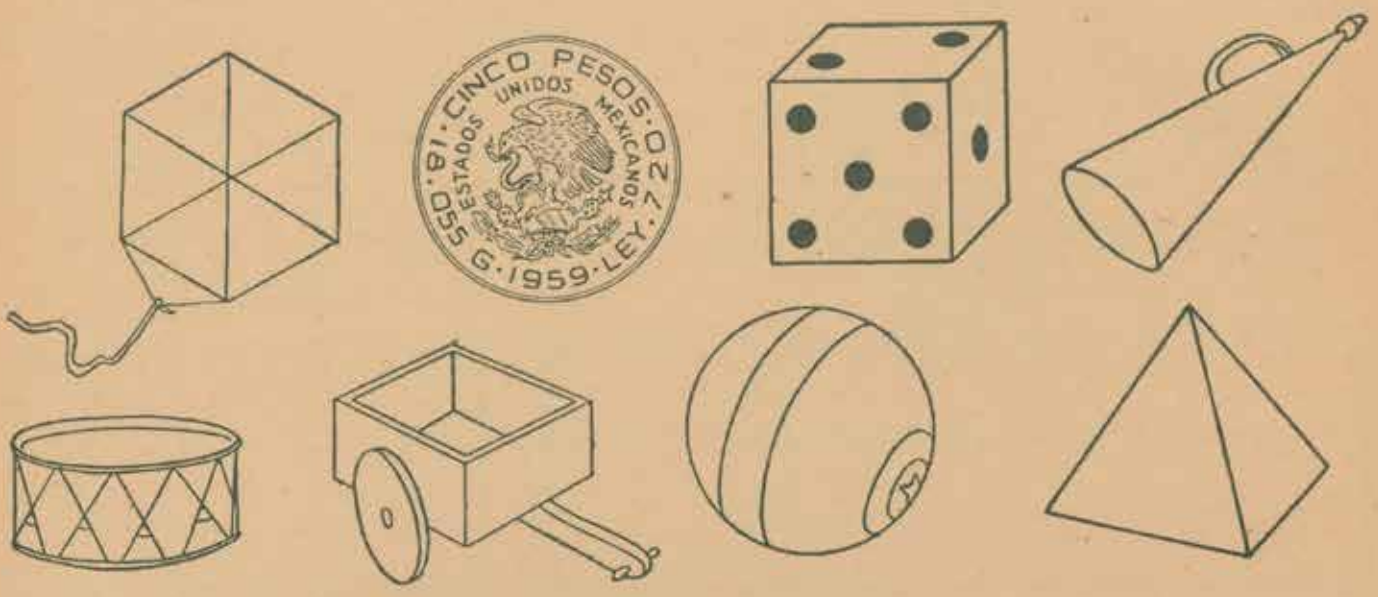


Al elefante _____ Al león _____ Al toro _____

Al caballo _____ Al perro _____

LECCIÓN XXII

GEOMETRÍA



En esta página están dibujados algunos juguetes. Su forma es parecida a la de los cuerpos geométricos y figuras que estudiaste en tu Libro.

Ejercicio Nº 1. ¿Cuál es el juguete que se parece a las figuras geométricas anotadas?

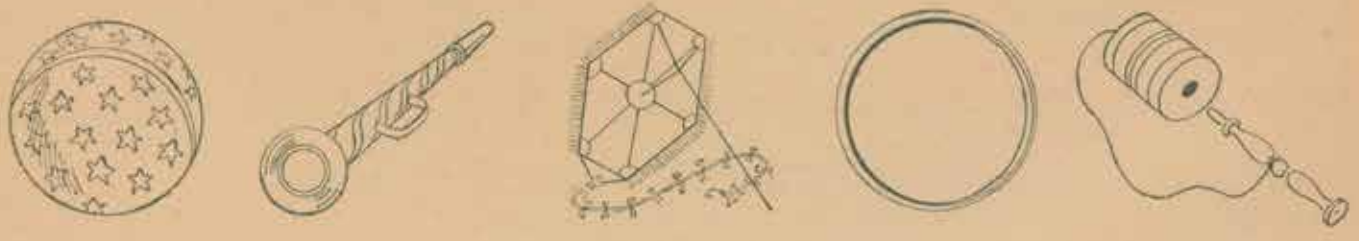
A un cilindro, _____ A un círculo, _____

A un cono, _____ A un hexágono, _____

A un cubo, _____ A un prisma cuadrangular, _____

A una esfera, _____ A una pirámide, _____

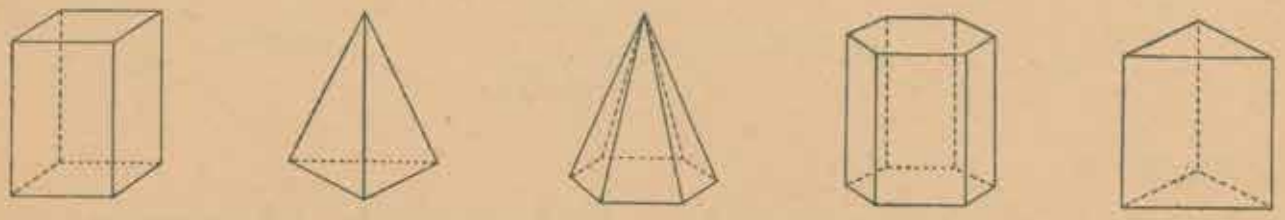
Ejercicio Nº 2. Escribe debajo de cada uno de estos dibujos el nombre de la figura a la cual se parece. Ilumínalos.



_____ _____ _____ _____ _____

Ejercicio Nº 3. De plastilina o de barro haz un cubo y cuatro prismas. También una esfera, un cilindro, un cono y dos pirámides.

Ejercicio Nº 4. Escribe el nombre de estos cuerpos:



_____ _____ _____ _____ _____

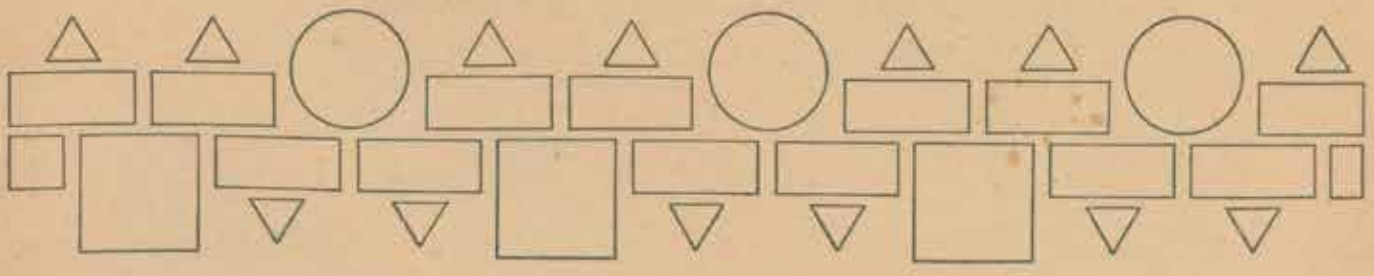
Ejercicio Nº 5. Haz en un papel dibujos del cubo, de la esfera, del cilindro, del prisma cuadrangular y de la pirámide triangular; recórtalos, y pégalos en tu cuaderno de clase. Ponle a cada uno su nombre.

Ejercicio Nº 6. Dibuja las figuras que se nombran abajo:

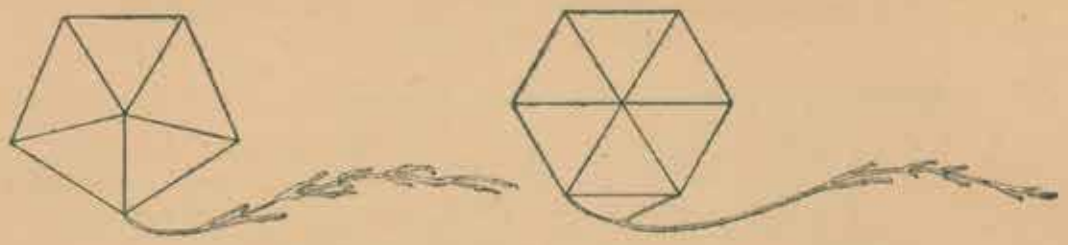
Círculo Pentágono Hexágono

Triángulo Rectángulo Cuadrado

Ejercicio Nº 7. Colorea: de rojo, los cuadrados; de azul, los triángulos; de verde, los círculos, y de naranja, los rectángulos.

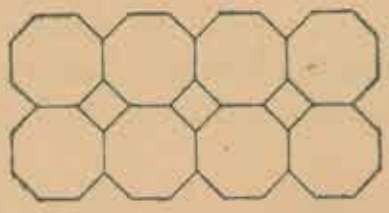


Ejercicio Nº 8. Ilumina de distintos colores los triángulos de estos papalotes.

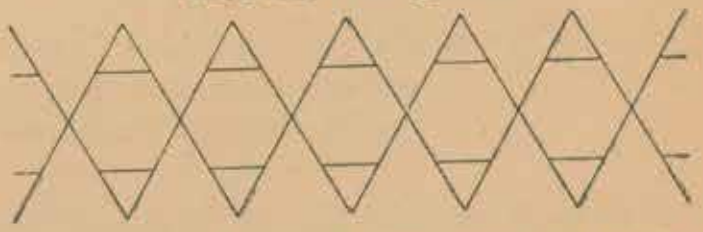


Ejercicio Nº 9.

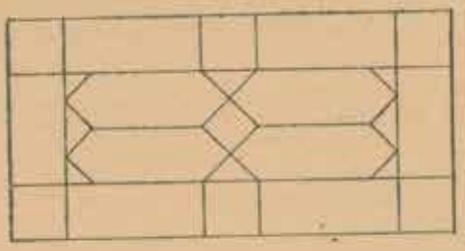
Ilumina de azul los hexágonos y de amarillo los cuadrados



Ilumina de rojo los hexágonos y de azul los triángulos.

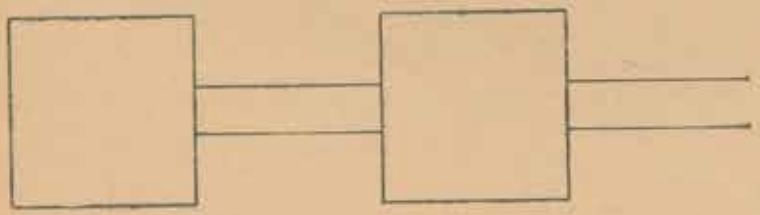


Ilumina de rojo los cuadrados, de azul los rectángulos y de amarillo los triángulos.



Ejercicio Nº 10 Haz una greca y colorea de rojo los cuadrados; de verde, los triángulos, y de amarillo, los rectángulos:

Ejercicio Nº 11. Traza los cuadrados y los rectángulos que faltan para completar el dibujo. Usa tu regla y tu escuadra.



Ejercicio Nº 12. Con tu escuadra y tu regla dibuja una bandera de 9 cm de largo y 4 cm de ancho. Ilumínala:



Ejercicio Nº 13. En una hoja de papel haz un cuadrado que mida 10 cm por lado, y un rectángulo que mida 10 cm de largo y 5 cm de ancho. Recórtalos y haz lo siguiente:

1. Dóblalos juntando sus vértices opuestos.
2. Córtalos a la mitad por el mismo sitio del doblez.
3. Mide sus tres lados.
4. Del cuadrado te salieron dos triángulos.
5. Del rectángulo te salieron dos triángulos.

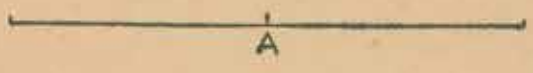
Ejercicio Nº 14. Por el punto A traza una perpendicular de 6 cm. Une su extremo con los extremos de la horizontal.

¿Qué figura te resultó_____

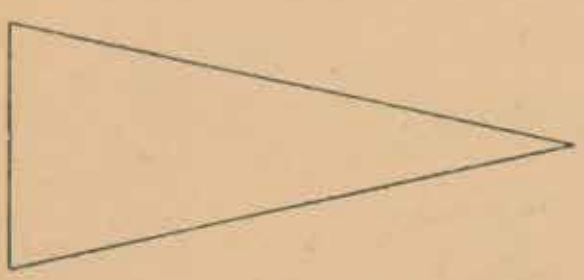
Los lados miden_____

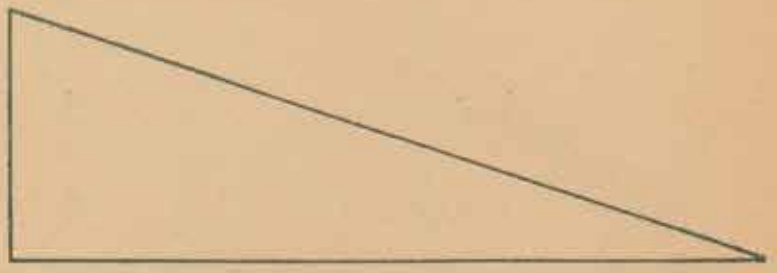
La base mide_____

Es un triángulo_____



Ejercicio Nº 15. Mide los tres lados de estos banderines. Escribe sobre cada lado su medida.

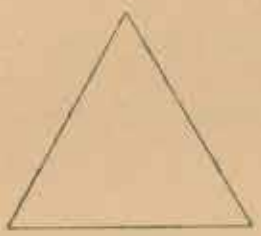


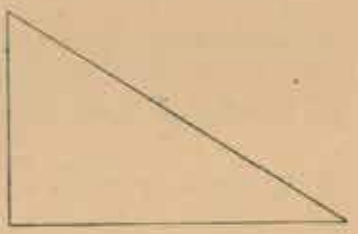


Es un triángulo .....
porque tiene ..... lados iguales

Es un triángulo .....
porque tiene ..... lados desiguales

Ejercicio Nº 16. Traza con rojo la altura de estos triángulos y con azul, la base.



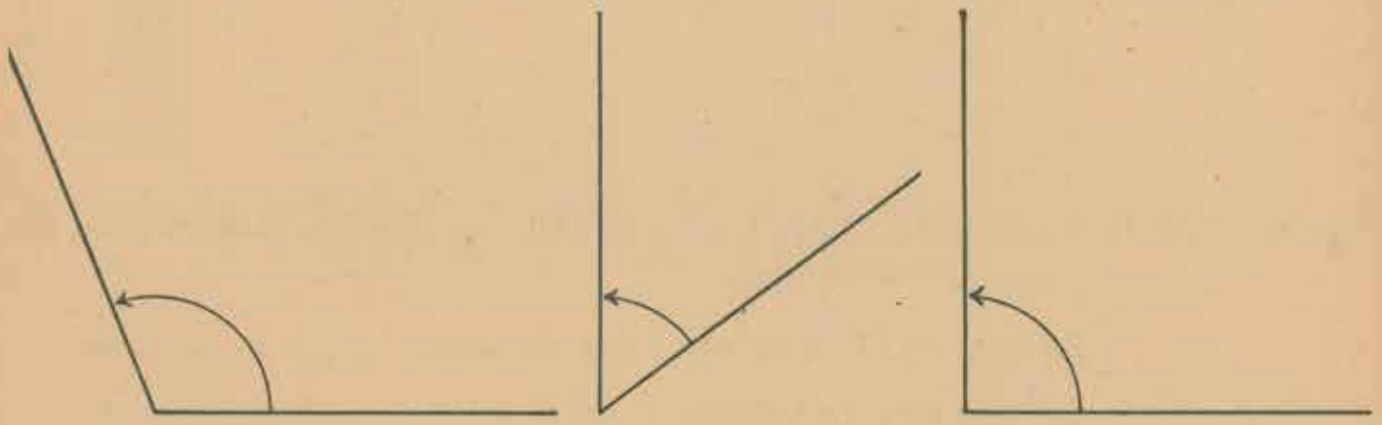


Ejercicio Nº 17. Con tu compás traza dos circunferencias. En la segunda iluminas de rojo el círculo.

Ejercicio Nº 18. En esta circunferencia traza un hexágono. Tu maestro te explicará cómo. Ilumínalo.



Ejercicio Nº 19. Aquí están tres ángulos distintos. Mídelos con tu transportador y escribe los grados que tiene cada uno y el nombre del ángulo.

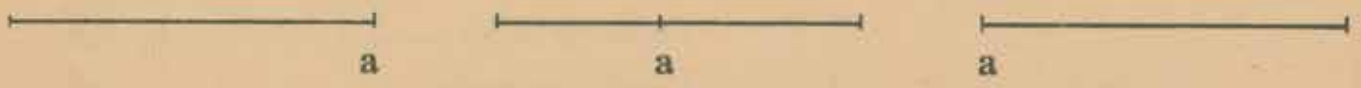


Ángulo_____ Ángulo_____ Ángulo_____

El ángulo mayor es el_____. El ángulo menor es el_____.

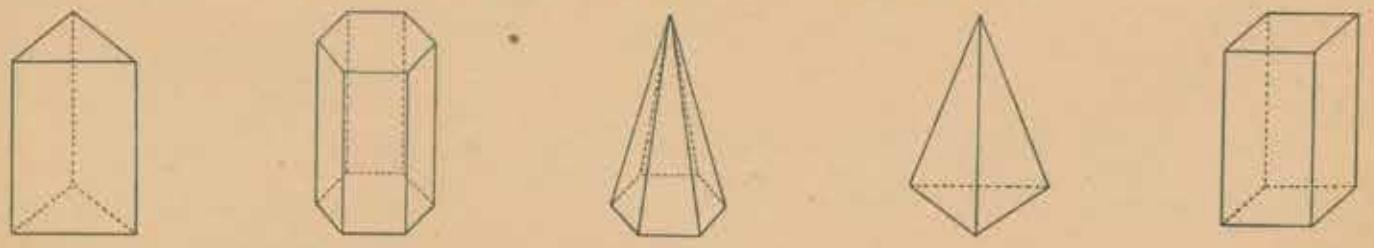
Ejercicio Nº 20. Traza con tu transportador tres ángulos: uno de 90°, otro de 60° y otro de 110°

Ejercicio Nº 21. Traza por el punto **a** una perpendicular a cada una de las rectas dadas.

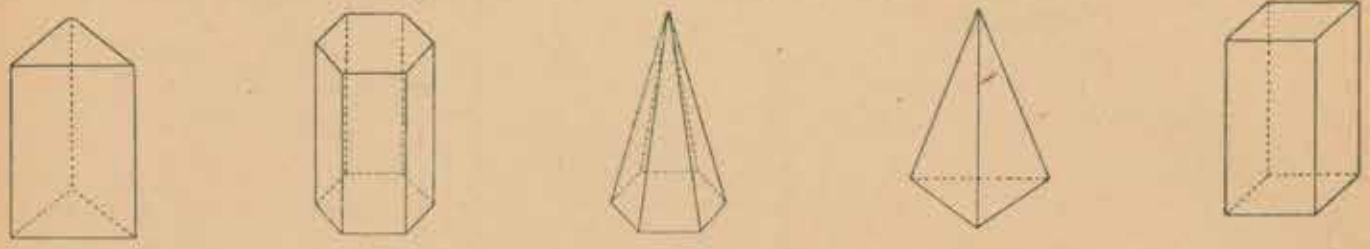


Ejercicio Nº 22. Colecciona cajas de cerillos, de sal, de polvo, etc. Fórralas o píntalas. Ponles, además, el nombre del cuerpo geométrico al cual se parezcan.

Ejercicio Nº 23. Ilumina las caras laterales de estos cuerpos. De rojo, las de los prismas, y de azul, las de las pirámides.



Ejercicio Nº 24. Ilumina de verde las bases de los prismas y de anaranjado las de las pirámides.



Ejercicio Nº 25. Toma las medidas que se te piden en seguida y escribe en las rayas los resultados:

La hoja de mi cuaderno mide de largo _____ cm

La hoja de mi cuaderno mide de ancho _____ cm

El perímetro de la hoja de mi cuaderno mide _____ cm

La superficie o área de esta hoja es igual a _____ cm

La superficie de la mitad de la hoja de mi cuaderno sería _____ cm

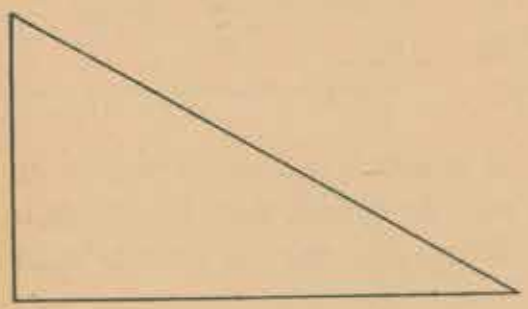
Ejercicio Nº 26. Mide estas figuras:



Un lado mide _____ cm

Su perímetro mide _____ cm

Su superficie es igual a _____ cm



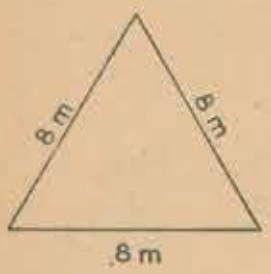
La base mide _____ cm

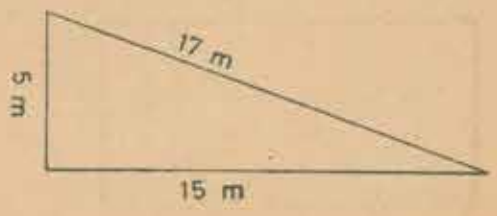
La altura mide _____ cm

El perímetro mide _____ cm

La superficie es igual a _____ cm

Ejercicio Nº 27. Si quiero poner cuatro hilos de alambre alrededor de estos dos terrenos, ¿cuántos metros de alambre debo comprar en total?



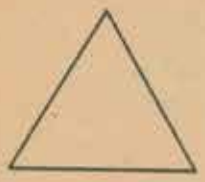


Operaciónes | Resultado





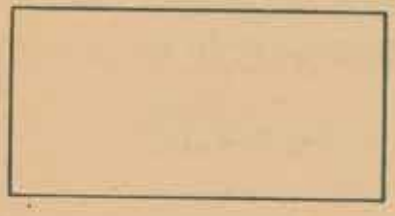
Ejercicio Nº 28. Calcula los perímetros de estas figuras según los datos que se anotan a la derecha de ellas:



Lado = 19 m | 62 m | 79 m | 137 m | 185 m



Lado = 38 m | 29 m | 73 m | 137 m | 42 m



Altura = 17 m | 29 m | 18 m | 15 m | 34 m
Base = 8 m | 19 m | 8 m | 7 m | 15 m

Calcula, según los datos que se anotan, las superficies de estas figuras:



Lado = 39 m | 18 m | 63 m | 14 m | 47 m



Base = 76 m | 81 m | 58 m | 379 m | 169 m
Altura = 48 m | 35 m | 72 m | 89 m | 46 m

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

Páginas

Lección I

Mis amigos los números 7

Lección II

Unidades 8

Lección III

Decenas 9

Lección IV

Centenas 11

Lección V

Millares o unidades de millar 14

Lección VI

Decenas de millar 16

Lección VII

Números romanos 18

Lección VIII

Números ordinales 21

Páginas

Lección IX

Suma 24

Lección X

Resta 35

Lección XI

Multiplicación 49

Lección XII

División 73

Lección XIII

Fracciones comunes 97

Lección XIV

Fracciones decimales 112

Lección XV

Suma y resta de decimales 114

Lección XVI

Sistema monetario mexicano 116

Lección XVII

Sistema métrico decimal 120

Lección XVIII

Medidas de superficie 132

Lección XIX

Medidas de volumen 133

Lección XX

Medidas de capacidad 135

Lección XXI

Medidas de peso 137

Lección XXII

Geometría 140

Estudio de la Naturaleza

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

PABLO ALMENDARO, ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA, PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, JUAN MADRID, ARISTEO MORENO, FELIPE SERGIO ORTEGA, VÍCTOR RÍOS VALENCIA Y ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta primera parte de la segunda edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Bucareli 108, México 1, D. F.

© Febrero de 1960

CONCURSO DE HIGIENE

Iniciaremos nuestro Cuaderno anotando los puntos que cada alumno obtenga en la **competencia de aseo,** la cual principia hoy y terminará el último día de clases.

Los puntos que pueden ganarse o perderse son los siguientes:

	¿Sí? Puntos ganados	¿No? Puntos perdidos
1) Por bañarse diariamente	25	15
2) Por tener las manos aseadas y cortadas las uñas	10	10
3) Por tener la cara, las orejas y el cuello siempre limpios	15	15
4) Por tener los cabellos limpios, peinados y sin parásitos	25	35
5) Por traer siempre un pañuelo limpio	5	5
6) Por traer la ropa limpia, y sin roturas mal reparadas	25	25
7) Por tener limpios los zapatos y los calcetines	10	10
8) Por traer bien presentados los libros y los cuadernos	10	10
9) Por no rayar el mesabanco, ni el suelo, ni la pared	5	30
10) Por tirar los papeles y la basura en el cesto o bote	5	10

Cada día debemos sumar tanto los puntos ganados como los perdidos.

Al final del Cuaderno están las páginas destinadas a llevar la cuenta o el registro de esta competencia de aseo. Para llenarlas, debemos tener a la vista los valores asignados en la tabla anterior.

La suma de los puntos ganados en un mes, **menos** la suma de los perdidos en igual tiempo, nos dará el **total de puntos obtenidos** en dicho mes.

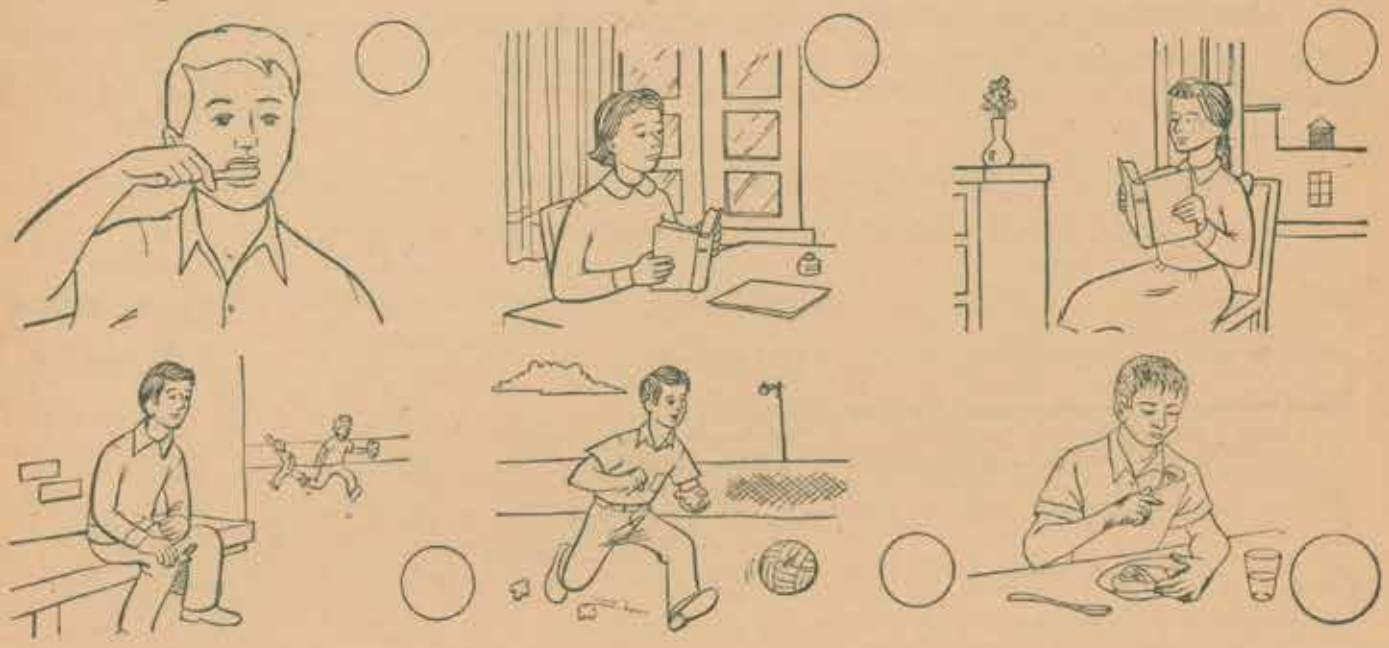
Al finalizar el curso, la suma de las puntuaciones mensuales nos dará el **total anual.**

Quien obtenga el **total más alto** será el **campeón.** ¿Quieres serlo tú? ¡Pues a ganar muchos puntos!

EJERCICIO I

En las ilustraciones siguientes aparecen varios niños. ¿Cuáles de ellos procuran que su organismo se conserve sano y fuerte?

Señálalos, poniendo una crucecita dentro de los círculos que correspondan. Después colorea los dibujos.



EJERCICIO II

Contesta las siguientes preguntas:

1) ¿Cómo se llama la envoltura que cubre y protege todo nuestro cuerpo?

_____

2) ¿Por dónde sale el sudor? _____

3) ¿Qué pasa si el sudor no puede salir? _____

_____

4) ¿Cuál es la mejor manera de cuidar la piel? _____

_____

5) ¿Por qué es peligrosa cualquier rotura de la piel? _____

_____

CALIFICACIÓN _____

CÓMO HACER JABÓN BARATO

Para ello necesitamos:

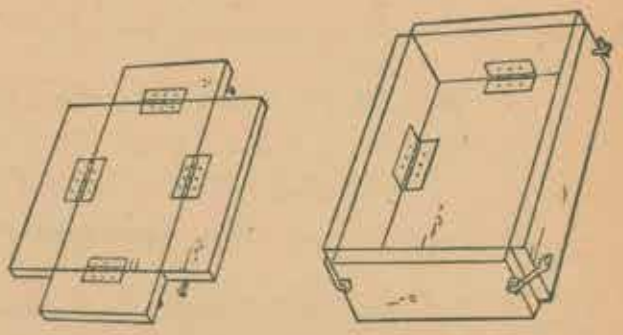
Dos recipientes de peltre, con capacidad para dos litros, o dos cazuelas grandes.

Una espátula de madera o una cuchara de palo.

Un cajoncito de madera que pueda desarmarse, como el que se ve en la ilustración.

Además de estos elementos, se requiere lo que sigue:

Sebo purificado	300 gramos
Aceite de ricino	una cucharada
Sosa cáustica. (No debe tocarse con las manos. ¡Quema!)	40 gramos
Agua	medio vaso
Esencia de mirbana	20 gotas
Amarillo o verde para jabones ...	máximo 2 gramos



1) En uno de los recipientes se pone la sosa cáustica, **pero sin cogerla con las manos,** sino con la espátula de madera. **Despacio y con cuidado,** pues produce **mucho calor,** se le agrega el agua hasta que la sosa se disuelve. Así se deja enfriar.

2) En el otro recipiente se coloca el sebo, y para que se derrita se pone al fuego. Cuando esté a punto de hervir, se quita del fuego y se le agrega el aceite de ricino.

3) Al sebo derretido se añade, poco a poco, y sin dejar de moverlo con la espátula, la sosa disuelta en el otro recipiente.

4) Después se agregan las gotas de esencia de mirbana y el color, mientras la preparación se mueve de nuevo con la espátula hasta que todo quede perfectamente mezclado.

5) La mezcla se vacía en el cajoncito de madera y se deja ahí durante veinticuatro horas, para que se enfríe muy bien.

6) Transcurrido ese tiempo, se desarma el cajoncito y . . . ¡ya está listo el jabón! Entonces debe cortarse en trozos.

EJERCICIO III

Escribe las palabras que faltan para completar correctamente las oraciones siguientes:

1) Los alimentos nos sirven para _____

_____

2) Para que los huesos y los dientes se desarrollen sanos y fuertes, los alimentos deben contener las siguientes sustancias: _____

_____

3) _____ es el alimento indispensable.

4) Tres de los alimentos más completos son _____

_____

5) Tres de los alimentos que nos dan energías son _____

_____

6) Tres alimentos especiales para favorecer el crecimiento son _____

_____

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO IV

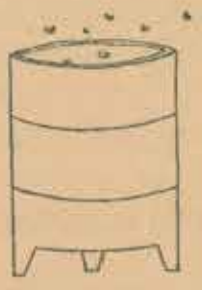
Observa los siguientes dibujos y contesta lo que se pregunta al pie de cada uno de ellos:



¿A qué peligros se expone este niño?

_____

_____



¿Es conveniente beber de esta agua? _____ ¿Por qué? _____

_____



¿Cuida este niño su salud?_____

¿Por qué?_____

_____



¿Cuida esta señora la salud de su familia?_____ ¿Por qué?_____

_____

EJERCICIO V

Escribe dentro del paréntesis el número de la palabra o palabras colocadas a la izquierda y que completen correctamente cada expresión de la derecha:

1)	**Fiebre de Malta**	El agua adecuada para beber se llama (_____)
2)	**Moscas**	El agua estancada no debe tomarse porque está llena de ..... (_____)
3)	**Tuberculosis**	El agua que bebemos debe estar purificada; de lo contrario puede producir enfermedades como la ..... (_____)
4)	**Microbios**	La leche de cabra, si no se hierve antes de beberse, puede ocasionar una enfermedad grave, llamada ..... (_____)
5)	**Potable**	La leche de vaca, si no se hierve, puede ocasionar otra enfermedad grave, llamada ..... (_____)
6)	**Tifoidea**	
7)	**Gaseosa**	
8)	**Sarampión**	

CALIFICACIÓN _____

CÓMO PODEMOS HACER CONSERVAS DE FRUTAS

Debemos proveernos de frascos de cristal, con tapa de rosca, y que tenga una ruedecilla de hule.

La fruta que se desee conservar debe lavarse bien y cortarse en pedazos. Se pone, de tres a cinco minutos, en agua hirviendo, y después se coloca, lo más apretada que sea posible, en los frascos de cristal.

Por separado se pone a hervir un litro de agua con 400 gramos de azúcar. Al soltar el agua el hervor, se agrega el jugo de un limón, y la preparación debe seguir hirviendo hasta que deje de hacer espuma. Entonces se le vacía en los frascos que contienen la fruta, llenándolos hasta el borde.

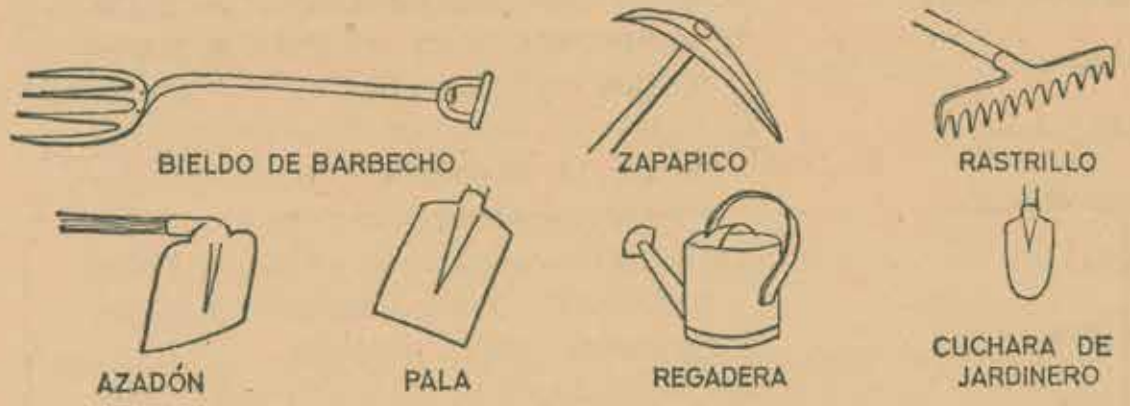
Los frascos se tapan perfectamente y se colocan en un recipiente lleno de agua y que pueda cubrirse. Se dejan hervir durante media hora, con lo cual se **esterilizan.** Después se quitan del fuego, se dejan enfriar, se secan, y quedan listos para guardarse durante todo el tiempo que se desee.

NUESTRA HORTALIZA

Hay muchas verduras y legumbres que, además de ser indispensables para nuestra salud, son muy gratas al paladar. Más **exquisitas** nos resultan cuando las cultivamos nosotros mismos.

¿Lo dudas? Hagamos la prueba.

Empezaremos por conocer la clase de terreno donde vamos a sembrar. Para ello basta regarlo bien, coger un poco de tierra con la mano y apretarla.



1º Si al abrir la mano, el montoncito de tierra queda bien formado, pero, además, al tocarlo con los dedos se siente suave, la tierra es **buena para sembrar.**

2º Si al apretar la tierra humedecida, queda **muy dura,** se debe agregar a todo el terreno un poco de arena, ya sea de río o de mina.

3º Si, por el contrario, la tierra se desmorona, entonces se debe agregar a todo el terreno un poco de arcilla o de barro resbaladizo.

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA

Dispuesto así el terreno, se le **prepara** para la siembra. Esto hace indispensables los útiles de jardinería dibujados arriba.

Con el bieldo de barbecho, el zapapico y la pala se remueve muy bien la tierra, hasta unos 30 ó 40 centímetros de profundidad, y se desbaratan todos los terrones grandes, hasta dejar la tierra suave y uniforme.

Después, por cada metro cuadrado de terreno, se agregan unos 3 kilogramos de estiércol de cabra, vaca, caballo o gallina y 100 gramos de yeso, revolviéndolos y mezclándolos muy bien con la tierra removida, y utilizando para ello la pala, el rastrillo y el azadón.

Una vez hecho todo esto, la tierra queda debidamente preparada; pero debemos esperar que transcurra un mes antes de sembrar en ella.

Durante ese tiempo la regaremos cada ocho días, y quitaremos cualquier hierba que brote en el terreno.

Sigamos, mientras tanto, con nuestro Cuaderno de Trabajo.

EJERCICIO VI

Elige uno de los títulos siguientes y escríbelo debajo del cuadro. Después, dibuja e ilumina lo que indique el título que hayas escogido.

Frutas que conviene comer. Verduras y legumbres que me gustan.

Arboles frutales que me agradaría tener en mi huerto.

El jardín que yo desearía cultivar.

Título: _____

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO VII

Escribe las palabras que faltan para completar correctamente cada uno de los párrafos que siguen:

1) Las amibas y las lombrices intestinales pueden desarrollarse en nuestro organismo si comemos verduras y frutas _____

2) La solitaria puede adquirirse si se come carne de cerdo _____

_____

3) La longaniza, el queso y el chorizo sólo han de comerse cuando se tiene la seguridad de que son puros y frescos; de lo contrario pueden ocasionar _____

4) El lugar donde se preparan los alimentos, así como la persona que los prepara, deben estar limpios, pues de lo contrario, _____

_____

5) Debemos lavarnos muy bien las manos antes de comer, porque, de no hacerlo así, _____

_____

6) No hay que comer golosinas a deshoras porque _____

No deben adquirirse golosinas callejeras porque _____

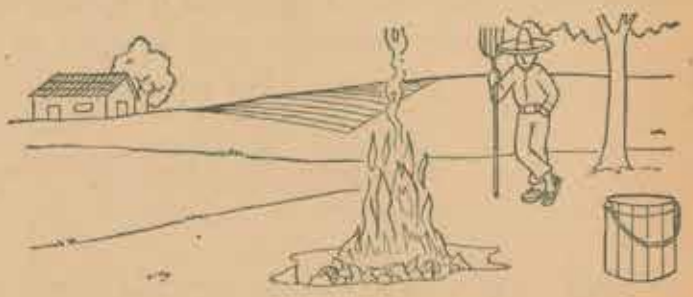
_____

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO VIII

Escribe al pie de cada dibujo lo que te sugiera el mismo:





_____ _____

_____ _____

_____ _____

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO IX

Subraya la respuesta correcta:

1) Cubre toda la superficie del cuerpo:

El alimento. **La piel.** **El vestido.**

2) Todo el cuerpo se sostiene en:

Los músculos. **Los aparatos.** **El esqueleto.**

3) Los órganos vitales están protegidos por:

La piel. **Las cajas formadas por huesos.** **Los músculos**

4) Para ser aprovechados por el cuerpo, los alimentos se transforman gracias al aparato:

Digestivo. **Respiratorio.** **Circulatorio.**

5) Las sustancias alimenticias llegan a todo el cuerpo mediante el aparato:

Digestivo. **Respiratorio.** **Circulatorio.**

6) Las sustancias alimenticias originan calor y energía gracias al:

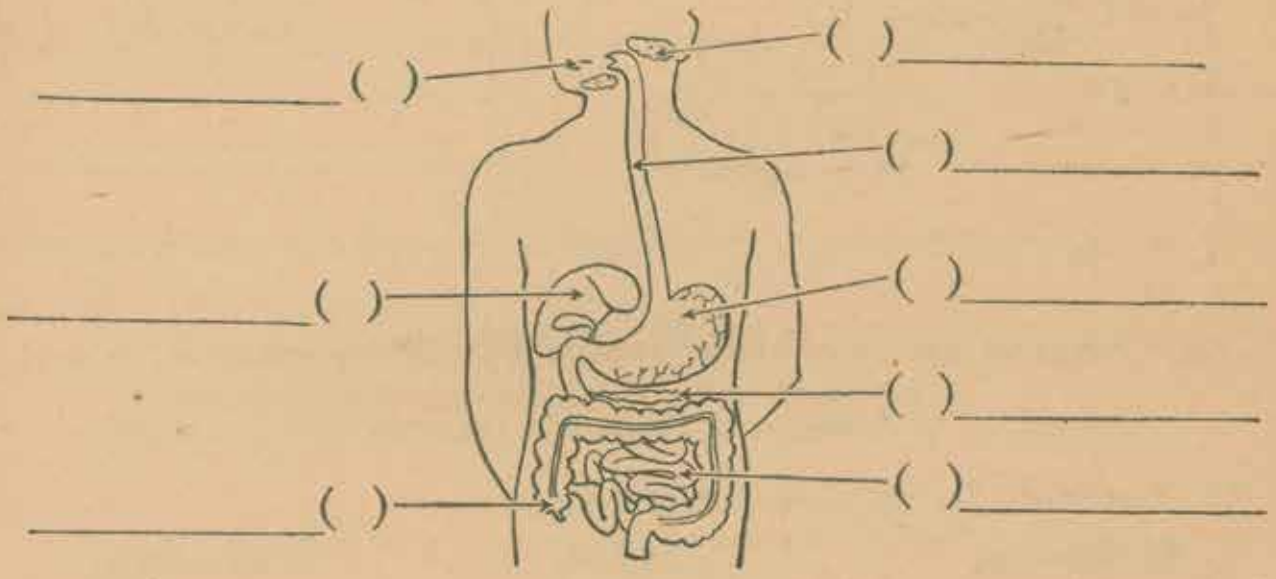
Oxígeno. **Agua.** **Aire.**

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO X

Sobre cada raya escribe el nombre del órgano correspondiente. Dentro de cada paréntesis escribe el número que indique la función que ese órgano desempeña, de acuerdo con lo que se anota debajo del esquema.

Aparato _____



1) Concluye la digestión. Las materias nutritivas atraviesan las paredes y van a la sangre.

2) Recibe los desechos alimenticios y luego los arroja al exterior.

3) Empieza la digestión.

4) Termina de transformar los alimentos en líquidos.

5) Produce la bilis para ser enviada al intestino delgado.

6) Aquí se forma la saliva.

7) Elabora el jugo pancreático.

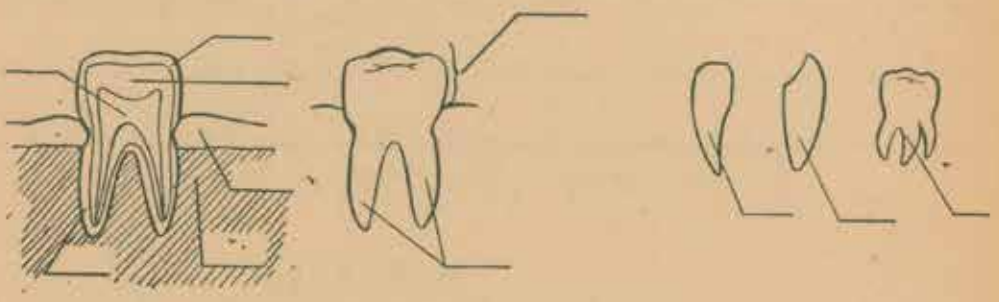
8) Conduce los alimentos al estómago.

CALIFICACIÓN _____

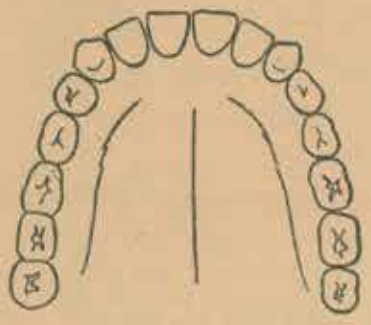
EJERCICIO XI

A la izquierda hay una columna de nombres; en los esquemas coloca el número o números que correspondan a esos nombres.

1) **Corona**
2) **Esmalte**
3) **Pulpa**
4) **Raíz**
5) **Marfil**
6) **Cemento**
7) **Incisivo**
8) **Canino**
9) **Molar**
10) **Maxilar**
11) **Encía**



En el esquema que se ve abajo pinta de amarillo los incisivos, de azul los molares y de rojo los caninos.



Indica, además, para qué sirven los...

Caninos _____

Molares _____

Incisivos _____

Menciona tres causas que favorecen las caries:

_____

_____

¿Qué cuidados debemos tener con los dientes?

_____

_____

Haz un trabajo con el tema siguiente:

"Por qué la salud general depende, en gran parte, del cuidado de la boca".

CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XII

Ilumina aquí aquellos dibujos que representen lo que debe hacerse para cuidar el buen funcionamiento del aparato digestivo.

Debajo de cada uno de ellos explica por qué lo que representan es o no conveniente para la salud.













CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XIII

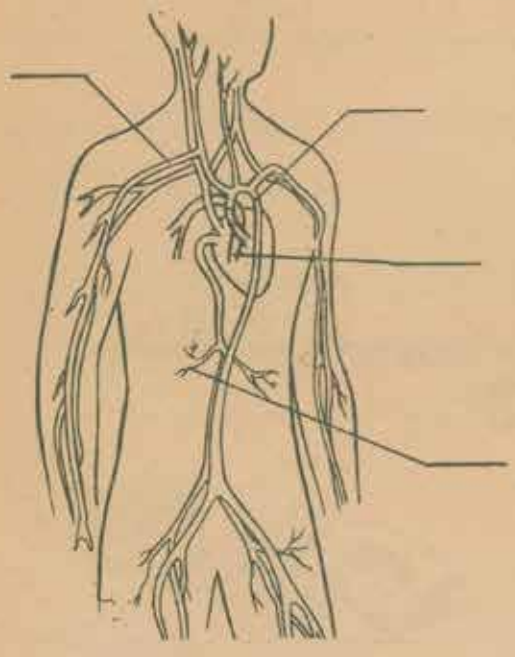
Escribe dentro de cada paréntesis el número que relacione correctamente las dos columnas.

1) **Arterias**	Es el órgano principal del aparato circulatorio	(____)
2) **Aorta**	Son los conductos que llegan a las aurículas	(____)
3) **Vasos capilares**	Son los conductos que salen de los ventrículos	(____)
4) **Corazón**	En ellos deja la sangre el anhídrido carbónico que lleva, y recoge el oxígeno	(____)
5) **Venas**		
6) **Pulmones**	Es la arteria principal del cuerpo	(____)
7) **Intestinos**	Están encargados de llevar las sustancias nutritivas y el oxígeno a todo el cuerpo, y de recoger el anhídrido carbónico y los desechos alimenticios ..	(____)
8) **Sangre**		

CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XIV

Escribe el nombre de cada órgano señalado en el esquema. Ilumina con rojo el lado del corazón que tiene sangre pura, y con azul, el que tiene sangre impura.





¿A cuál sangre se le llama impura?_____

_____

_____

¿A cuál sangre se le llama pura?_____

_____

_____

CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XV

Escribe la palabra o palabras que faltan para que cada expresión sea correcta:

1) No es conveniente comer demasiado porque se aumenta el trabajo del

_____

2) La ropa muy ajustada dificulta _____

3) Cuando sentimos fatiga debemos descansar porque _____

_____

4) Los glóbulos blancos sirven para _____

5) Cuando faltan glóbulos rojos la persona está _____ ,

y en ese caso debe tomar alimentos ricos en _____

6) Al corazón puede ayudársele durmiendo _____ horas diariamente.

7) Entre los peores enemigos del corazón están _____

_____

8) El aparato circulatorio lleva a todo el cuerpo _____

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO XVI

Marca con una x el niño que cuida la salud de su aparato circulatorio. En las rayas explica por qué.



_____

_____

_____









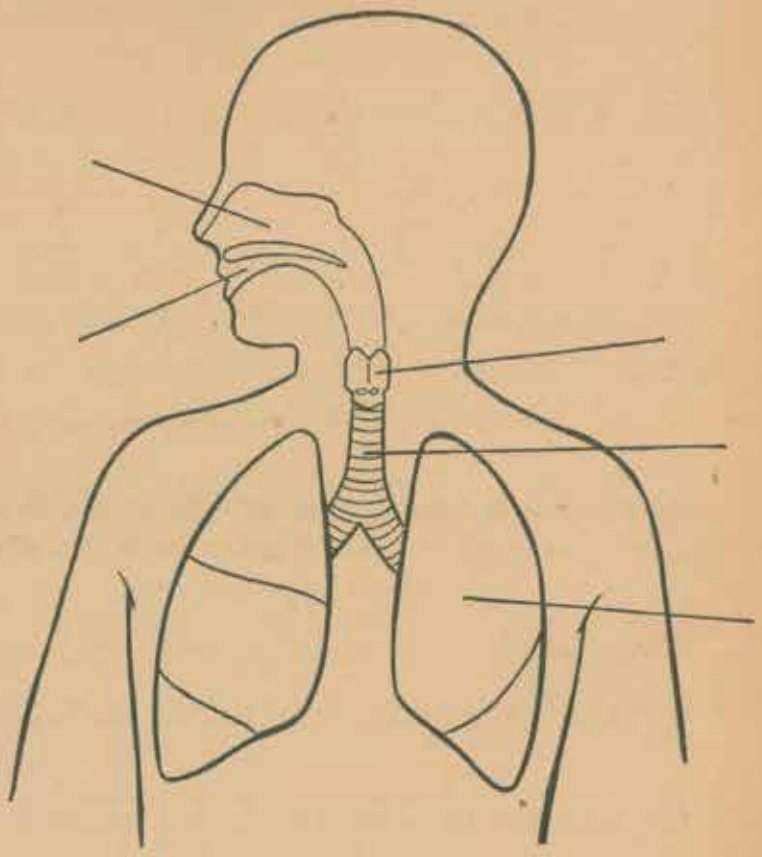


CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XVII

Escribe el nombre de cada uno de los órganos señalados en el esquema. Indica con flechas rojas el camino que sigue el aire al entrar, y con flechas azules, el que sigue al salir.

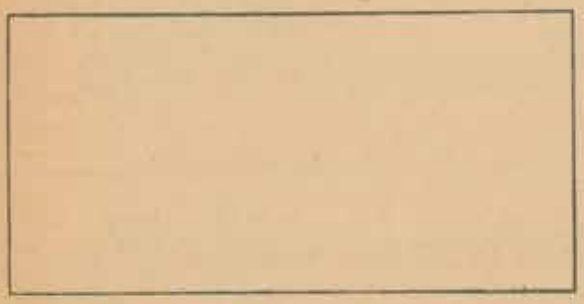
¿Qué diferencia hay entre el aire que entra cuando aspiramos y el que sale cuando espiramos?_____



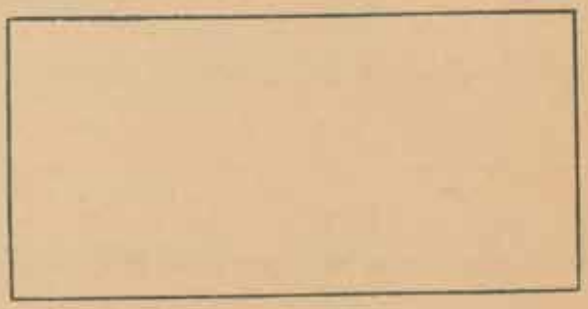
CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XVIII

Dibuja e ilumina en cada cuadro lo que se indica debajo de él:



En este lugar el aire está viciado.



En este lugar se respira aire puro.

CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XIX

Contesta las siguientes preguntas:

1) ¿Por qué se debe respirar por la nariz y no por la boca?

_____

2) ¿A qué peligro se expone una persona que habla o ríe mientras come?

_____

3) ¿Qué función tienen las vellosidades de la tráquea y de los bronquios?

_____

4) De los componentes del aire, ¿cuál es indispensable para vivir?

_____

5) ¿Qué otro nombre tienen los alveolos pulmonares?_____

6) Además del hombre, ¿qué otros seres respiran?_____

7) ¿En qué consiste la respiración?_____

8) ¿Por qué en el cuarto donde dormimos no debe haber plantas ni animales?_____

CALIFICACIÓN_____

Cómo comprobar que las plantas respiran igual que nosotros

Llenaremos dos vasos con **agua de cal.** Esta agua se prepara poniendo un trozo de cal, del tamaño de una naranja, en un litro de agua, que se deja asentar por un día. Después, con mucho cuidado para no agitar lo que está en el fondo, se vierte el agua en los dos vasos.



En seguida colocamos uno de los vasos cerca de una planta cualquiera que esté en una macetita, y lo tapamos todo con una campana de cristal o con un frasco grande. A las pocas horas veremos que el agua del vaso se ha **enturbiado;** y si no queremos que la planta se asfixie, habrá que quitar la campana o el frasco. Si sobre el agua del otro vaso respiramos nosotros mismos, el agua también se **enturbia.**

Eso significa que la planta y nosotros respiramos del mismo modo: absorbiendo oxígeno, y dejando en libertad anhídrido carbónico.

Cómo construir la casa del perro y la cama del gato

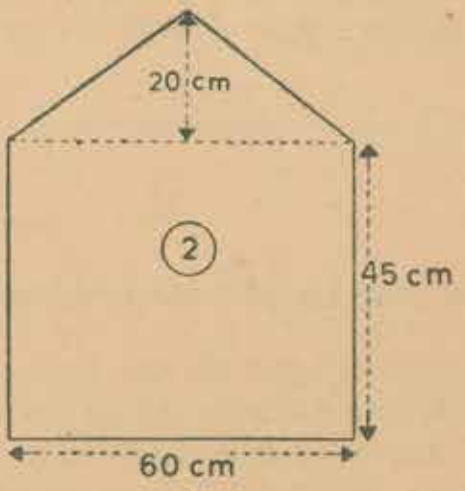
Puesto que todos los seres respiran, es conveniente que los animales caseros, el perro y el gato principalmente, tengan un sitio adecuado donde dormir; así, ni ellos nos quitan oxígeno, ni nosotros se lo quitamos a ellos.

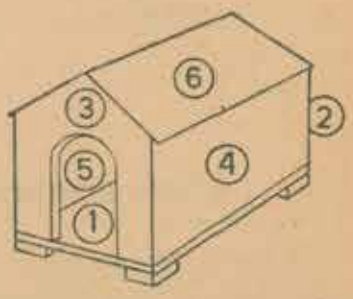
La cama del gato y la casa del perro se pueden poner en el corredor.

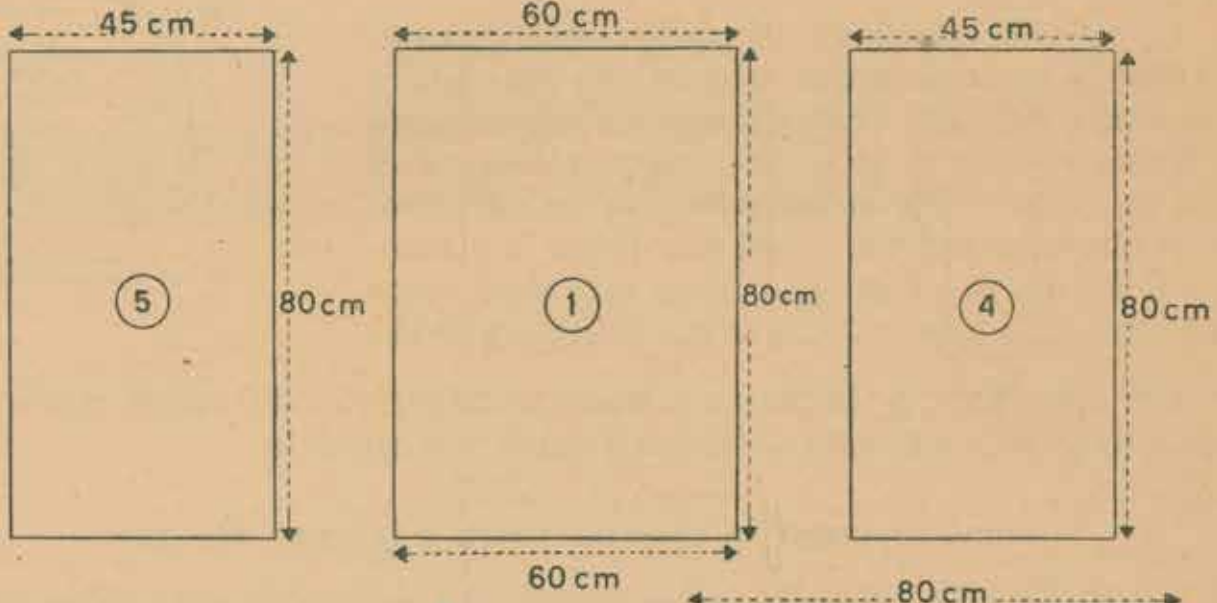
Para la casa del perro necesitamos tablas de las formas y medidas que vemos en los esquemas de la página siguiente; además, unas tiras delgadas de madera, una lámina cuadrada, clavos y martillo.

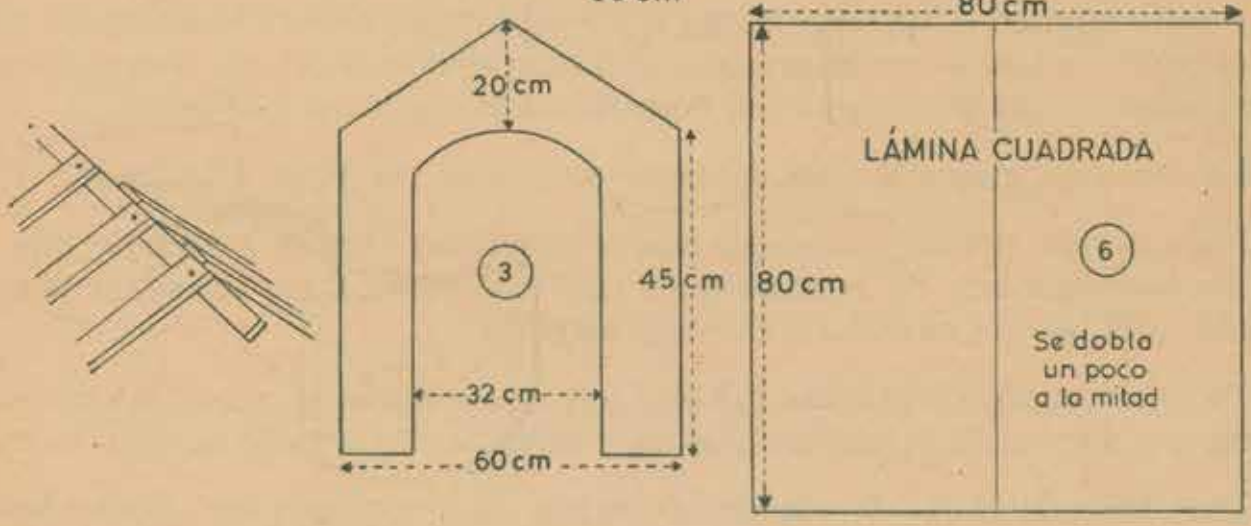
Para el tamaño de la tabla del piso hay que considerar, en ambos lados de su largo, el grueso de la madera. Así, las tablas, al clavarse, se ajustan bien.

Diez tiras delgadas de madera de 40 cm de largo cada una, apoyadas en otra de 80 cm, nos permitirán clavar bien la lámina para formar el techo.

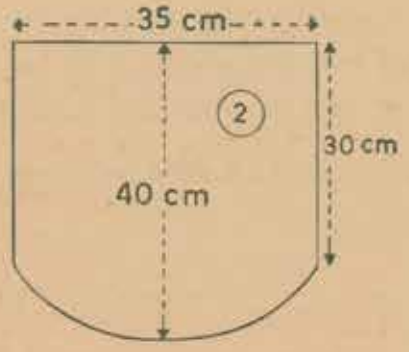

20 cm
2
45 cm
60 cm

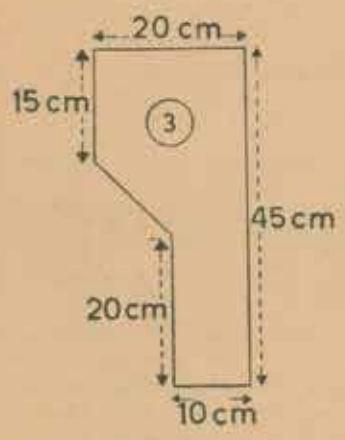

6
3
2
5
4
1

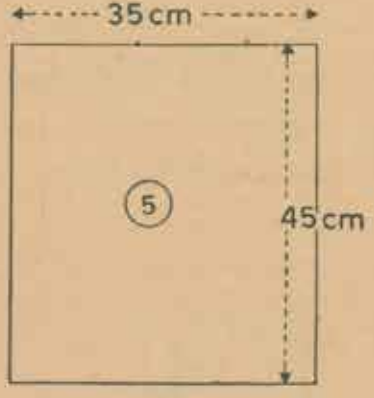

45 cm
5
80 cm
60 cm
1
80 cm
45 cm
4
80 cm
60 cm

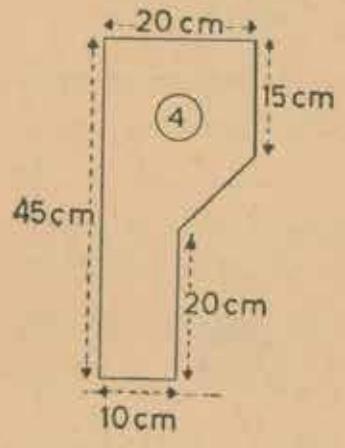

20 cm
3
45 cm
32 cm
60 cm
80 cm
LÁMINA CUADRADA
80 cm
6
Se dobla
un poco
a la mitad

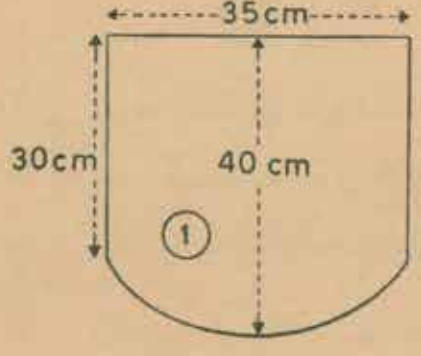
Para hacer la cama del gato, necesitamos tablas de las formas y tamaños señalados en los dibujos siguientes:

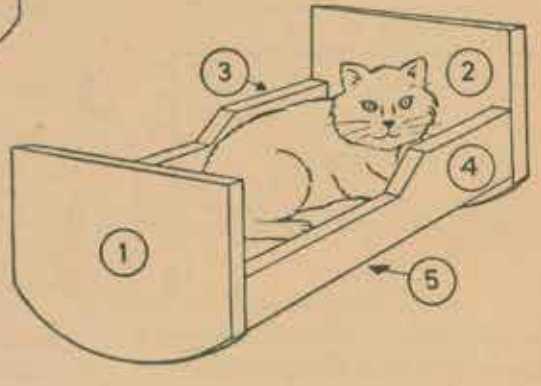












EJERCICIOS DE REVISIÓN

Cómo mantenernos sanos y fuertes

Al pie de algunos de los dibujos siguientes no se dice lo que el dibujo significa; los pies de otros están incompletos, y en los cuadritos no aparece el dibujo. Escribe tú lo que falta y haz los dibujos necesarios.



Debemos bañarnos diariamente, pero nunca_____ de comer.

Las verduras y frutas que se comen crudas deben lavarse muy bien.



_____

_____

_____



_____

_____

_____



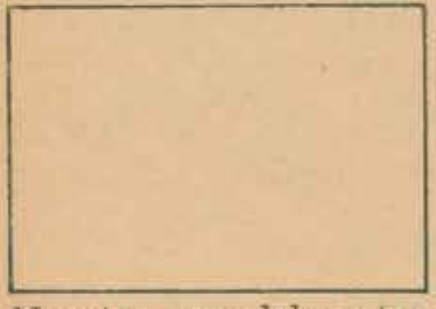
Ayudamos a la limpieza general si_____

_____



También podemos ayudar a la limpieza general

_____



Nuestra ropa debe estar siempre limpia.



_____

_____



_____

_____

No hay que tomar alimentos entre las comidas, y, menos aún, golosinas callejeras.



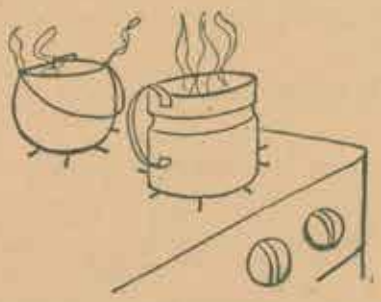
Los cuartos deben estar _____

_____

Tres de estos alimentos son indispensables diariamente.

Tengamos bien tapados los botes de la basura, pues de lo contrario ____

_____



_____

_____

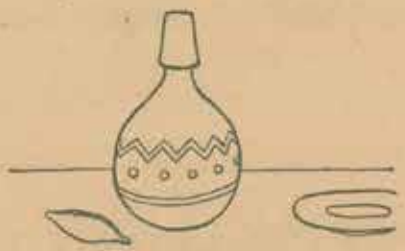
_____



Es malo escarbarse los dientes, y, peor, con alfileres, pues _____

_____

Propongámonos estar siempre contentos.



El agua debe conservarse en _____

_____



_____

_____

CALIFICACIÓN _____

LOS APARATOS DIGESTIVO, CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO.

Explica la función o funciones de cada aparato.

El digestivo. _____

_____

El circulatorio.

El respiratorio.

¿De qué se compone la sangre?

Dos de los jugos digestivos son

¿Qué se le quita al aire en los pulmones y qué se le da en ellos?

¿Qué lleva la sangre impura?

¿En qué consiste la purificación de la sangre?

CALIFICACIÓN

LA HORTALIZA

Habiendo preparado ya el terreno, y transcurrido el plazo de un mes, según indicamos en los ejercicios V y VI de este Cuaderno, podemos sembrar, y para ello empezaremos por dividir el terreno en pequeños bancales o cuadros, dejando, entre uno y otro, un espacio de 30 centímetros para poder caminar cuando hayan brotado las plantas que sembremos.

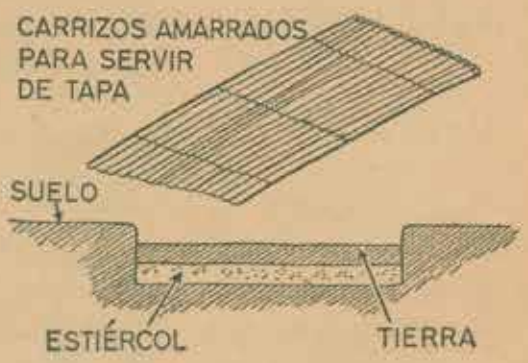
La extensión de cada bancal dependerá del tamaño del terreno y de las clases de plantas que han de sembrarse. Si se dispone de un terreno muy pequeño, de 6 metros de ancho y 8 metros de largo, por ejemplo, se pueden plantar unos veintidós vegetales diferentes, en bancales de un metro cuadrado cada uno, como se muestra en el esquema de la página siguiente.

La producción de verduras y legumbres que da un terreno dispuesto en la forma que se ve en el esquema, puede cubrir las necesidades de una familia numerosa, siempre que las siembras se cuiden como es debido.



SIEMBRA DE LAS SEMILLAS

No todas las semillas se siembran de una misma manera; unas crecen mejor sembrándolas en los bordes de un surco, otras poniéndolas en líneas trazadas en la tierra; algunas se siembran directamente en el terreno donde van a desarrollarse; otras necesitan, primero, de un lugar donde nacer y empezar a crecer, y, luego, de otro donde desarrollarse. El primero de estos lugares se llama **almácigo** o **almáciga,** y es indispensable acondicionar un metro cuadrado de terreno para que sirva como tal, pues para cada clase de hortaliza debe haber, cuando menos, un almácigo.



Cómo construimos un almácigo

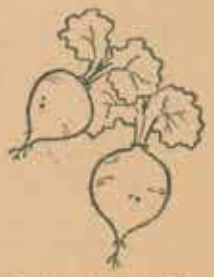
En el metro cuadrado de terreno escogido para almácigo se abre un hoyo de 45 centímetros de profundidad; se vacían en él 6 kilogramos de estiércol de cabra o de vaca, se apisonan muy bien, y se cubren con parte de la tierra removida, procurando que ésta no tape todo el hoyo. El almácigo debe quedar unos 10 cen-

tímetros más bajo que el nivel del terreno, pues de esta manera se protegen más las plantitas que nacen en él. Si el lugar es frío, el almácigo debe cubrirse por las noches con un techo de cañas o carrizos.

En seguida podemos proceder a sembrar. Es muy fácil obtener las semillas de las plantas siguientes:

Rábano, betabel, nabo, zanahoria, col, espinaca, frijol, maíz y lechuga.

Rábanos





Pueden sembrarse durante todo el año, cada treinta días, que es el tiempo que habitualmente tardan en cosecharse. En las regiones muy calurosas, deben sembrarse a la sombra de algún árbol grande. Si el bancal es de un metro cuadrado, se trazan en él seis líneas de 4 ó 5 centímetros de profundidad; en ellas se siembran las semillas, dejando, entre una y otra, 3 ó 4 centímetros de distancia. Se cubren con tierra, pasando muy suavemente el rastrillo. Se riegan cada tres días, y al mes se pueden cosechar.

Zanahorias

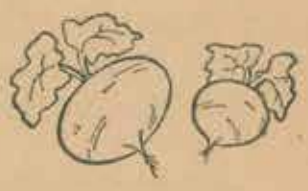




Pueden sembrarse tres veces al año, pues su ciclo, desde la siembra hasta la cosecha, es de tres a cuatro meses.

Si el cuadro es de un metro por lado, se trazan cinco líneas de 4 a 5 centímetros de profundidad; se siembran en ellas las semillas, dejando entre una y otra una distancia de 9 a 10 centímetros. Se cubren con una capita de tierra, usando para ello el rastrillo. Se riegan cada quince días, y pueden empezar a cosecharse a los dos meses y medio, cuidando de no arrancar sino las más grandes. Cada vez que se arranquen debe regarse el cuadro.

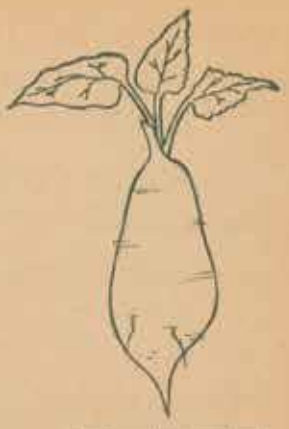
Betabel





Si se siembra en un bancal de un metro cuadrado, se trazan cinco líneas poco profundas, y en ellas se colocan las semillas, procurando que queden a una distancia de 20 centímetros unas de otras. Se cubren con muy poca tierra. Se riegan cada ocho días. A los dos meses se les cortan las orillas a las hojas, con lo que la raíz se fortalece y agranda. Pueden cosecharse cuatro o seis meses después.

Nabos





Antes de sembrar la semilla, conviene revolver un poco de azufre con la tierra. Bastan 15 gramos por cada metro cuadrado; con ello, el nabo se cosecha antes y sabe mejor.

Para sembrarlo en un bancal de un metro cuadrado, se trazan seis líneas poco profundas, y se colocan las semillas a una distancia de 9 a 10 centímetros una de otra. Se cubren pasando suavemente el rastrillo. Se riegan cada cinco días. Si al terreno se le ha añadido azufre, el nabo podrá cosecharse mes y medio después de la siembra; si no, habrá que esperar de dos a tres meses.



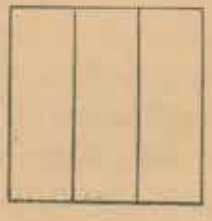


Espinacas

Si el bancal es de un metro cuadrado, se trazan seis líneas, y en ellas se esparcen con la mano las semillas. Se cubren pasando el rastrillo; se riegan cada ocho días, y se cosechan al mes o mes y medio de sembradas. En época de calor deben cosecharse cada quince días, aunque las hojas no estén muy grandes; de lo contrario, la planta florece y sus hojas no son ya aprovechables. Tan pronto como se cosecha, se puede volver a sembrar.

Col





Se siembra en la almáciga. Las semillas se esparcen moviendo el brazo en forma circular; es decir, se siembra al **voleo.**

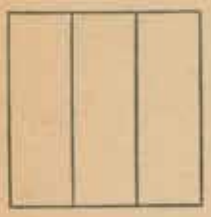
Cuando las coles tienen seis u ocho hojitas, se trasplantan al cuadro que se les destinó; si éste es de un metro por lado, se trazan cuatro líneas. Para sacar del almácigo las plantitas se usa la cuchara, procurando no lastimar las raíces, y se colocan, un poco inclinadas, en las líneas del bancal. Si son coles grandes, sólo se pondrán tres en cada línea; si son pequeñas, cuatro o cinco cuando más.

Se deben regar cada ocho días. Se cosechan, más o menos, a los cinco meses de haberse sembrado.



Lechuga

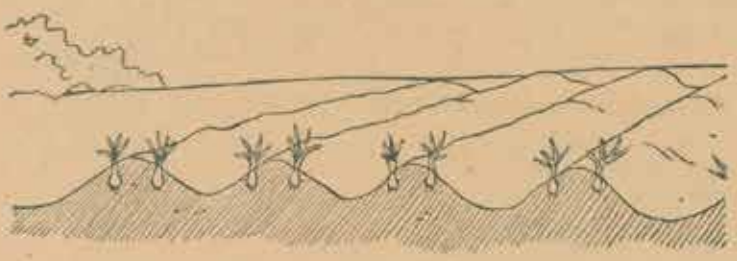
Se siembra en almácigo, esparciendo la semilla al voleo. Puede sembrarse al mismo tiempo que la col, pero debe trasplantarse antes que ésta, pues el crecimiento de la lechuga es más rápido. Si el bancal donde ha de trasplantarse es de un metro cuadrado, se marcan en él cuatro líneas, y en cada una se colocan tres o cuatro plantitas.



Para sacarlas del almácigo y llevarlas al bancal, se esperará que tengan cinco o seis hojitas. Apenas trasplantadas, deben regarse, y ésto continuará haciéndose cada ocho días. A los veinte de trasplantadas se atan por arriba, y veinte días después estarán en condiciones de cosecharse.

Cebolla

Se siembra en almácigo, esparciendo la semilla al voleo. Cuando la plantita tiene unos 15 centímetros de altura, está lista para ser trasplantada.





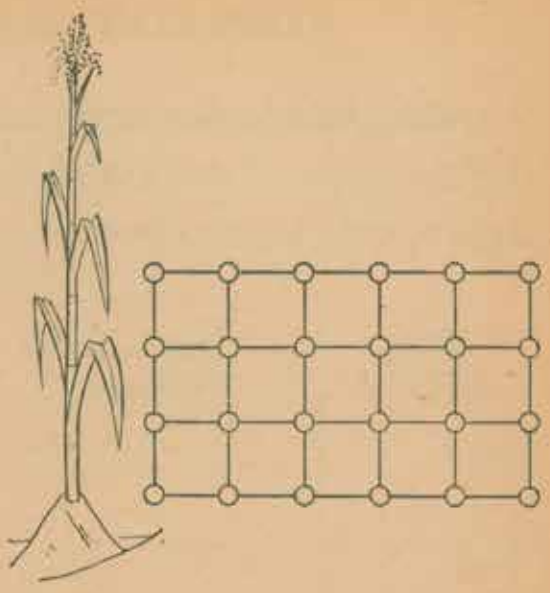
Si se va a utilizar un bancal de un metro cuadrado, deben hacerse allí tres surcos. Las plantitas se siembran a ambos lados del surco, como se ve en la ilustración, y a unos 10 centímetros de distancia unas de otras. Se cosechan cuatro o seis meses después de haber sido plantadas.

Maíz y frijol

Si el cuadro es de 2 metros de largo por 1.2 metros de ancho, se trazan unas líneas como se ve en la ilustración. Con la cuchara o el zapapico se hacen agujeritos de unos 10 centímetros de profundidad en los lugares donde se cruzan las rayas. Se humedece el terreno, y se pueden sembrar juntos el maíz y el frijol, poniendo en cada agujerito dos granos de maíz y uno de frijol. Se tapan con un poco de tierra, sin apretarla.

Cuando las plantitas de maíz alcanzan unos 30 centímetros de altura, se les amontona al pie un poco de tierra, de manera que ésta cubra ligeramente el tallo. Cuando la siembra del maíz se hace en grandes extensiones de tierra, se emplea el arado. A esto se le llama labranza del maíz.

La guía del frijol generalmente se enreda en el tallo del maíz, y, así ambas matas se dan juntas. Debe regarse el terreno cada vez que se note seco. Los elotes tiernos se pueden obtener a los cuatro meses de haber sembrado el maíz. La cosecha, tanto del maíz como del frijol, se hace, por regla general, a los seis meses de la siembra.



CÓMO COMBATIR ALGUNAS PLAGAS QUE DAÑAN A LAS PLANTAS

Larvas de moscas y mariposas



Para destruir tan dañinas plagas, se rocían ligeramente las plantas con soluciones de D. D. T. o de nicotina. Se hace con una bomba de aspersión.

Cenicilla y araña roja

Se combaten esparciendo sobre las plantas, cuando hay sol, un poco de azufre en polvo.

Hormigas



Las hormigas constituyen una de las plagas más dañinas y más difíciles de combatir. Los mejores resultados se obtienen si se rocían las plantas con "arbolina" o con "cyano gas", usando una bomba de aspersión. Ambos productos se adquieren en las casas comerciales que venden semillas y plantas.

Caracoles y tlaconetes



Se combaten poniendo, alrededor del campo de cultivo, una franja de 20 centímetros de ancho formada con la mezcla siguiente:

Ceniza, cinco partes; cal en polvo, tres partes; sulfato de hierro, una parte; sal de cocina, una parte.

CÓMO LLEVAR EL REGISTRO DE LOS CULTIVOS

Una vez que se siembra cualquiera planta, resulta conveniente llevar un registro de las observaciones que se hagan. Tú puedes anotar, en el siguiente cuadro, todo lo que observes:

Semillas sembradas:	Día en que se sembró:	Día en que brotó:	Cuántas veces se regó:	Día en que se cosechó:

Si alguna planta se marchita, investiga la causa para evitarlo en lo futuro; puede ser por falta de riego, o por exceso de agua, o porque el terreno no esté bien preparado, o por alguna plaga, etc.

La planta de

_____ no se logró porque _____

_____ no se logró porque _____

_____ no se logró porque _____

Más adelante veremos cómo sembrar otras plantas que no necesitan semillas.

EJERCICIO XX

Escribe en cada paréntesis el número que indica la parte de la planta que se aprovecha en la alimentación:

1) **Semilla**	Biznaga	(____)
	Cebolla	(____)
2) **Raíz**	Zanahoria	(____)
	Espinaca	(____)
3) **Tallo aéreo**	Maíz	(____)
	Lechuga	(____)
4) **Tallo subterráneo**	Papa	(____)
	Rábano	(____)
5) **Hojas**	Frijol	(____)
	Caña de azúcar	(____)
6) **Flores**	Col	(____)
	Lenteja	(____)
7) **Frutos**	Nabo	(____)

CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XXI

Contesta las siguientes preguntas:

1) ¿Por qué algunas raíces y algunos tallos subterráneos son muy alimenticios?_____

2) ¿Para qué se atan las hojas de las lechugas semanas antes de la cosecha?

_____

3) ¿Qué diferencia hay entre un árbol y un arbusto?

_____

4) ¿De qué planta se obtiene el azúcar?_____

5) ¿Por qué son importantes las semillas?_____

_____

6) ¿Cómo se llama el líquido que lleva las sustancias nutritivas a toda la planta?_____

7) ¿Cuál es la parte principal de una semilla?_____

8) ¿Por qué las coles son blancas por dentro?_____

_____

9) ¿Por cuál órgano absorben las plantas sus alimentos?

_____

10) ¿Qué diferencia hay entre una hierba y un arbusto?_____

_____

CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XXII

Dibuja e ilumina lo que se pide debajo de cada cuadrito:

Una planta cuyas hojas sean comestibles	Una planta cuyas raíces sean comestibles	Una planta cuyas semillas sean comestibles

Un árbol | Una hierba | Un arbusto

Pega, después de prensarlas, algunas hojas comestibles. Escribe, al lado de cada una, el nombre de la planta a que pertenece.

CALIFICACIÓN_____

CÓMO SEMBRAR EL AJO, EL CAMOTE Y LA PAPA.

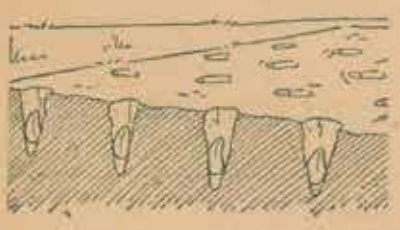
Estas plantas crecen débiles, y tardan mucho en desarrollarse si se siembran con semillas, razón por la que se cultivan de otro modo.

Ajo



Se siembra en junio y julio, o de octubre a febrero. Si el lugar disponible es de un metro cuadrado, se trazan seis líneas, y en ellas, ya sea con el zapapico o con la cuchara, se hacen hoyos de unos ocho centímetros de profundidad, procurando que queden a unos nueve centímetros uno de otro.

Se separan, de las cabezas, con cuidado, los dientes de ajo, y se coloca cada diente en un hoyo, procurando que el piquito del diente quede hacia arriba. Se cubren las hojas con tierra, pasando el rastrillo.

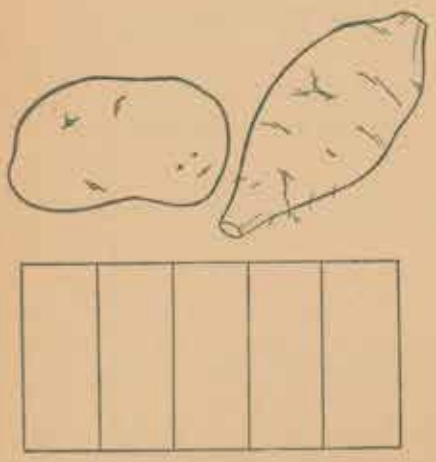


Sólo se riega lo sembrado si se ve que está seco. Cuando principia a crecer el tallo floral, se le corta para que los ajos se desarrollen más.



Así que las plantas empiezan a marchitarse, se les pisa; y en cuanto comienzan a secarse, se les arranca, pues entonces los ajos están maduros. Sin embargo, esto no se hará si el terreno está húmedo, pues los ajos se pudrirían fácilmente.

Desde que se colocan en la tierra los dientes de ajo hasta que la planta se cosecha, pasan de cinco a seis meses.





Papas y camotes

La manera más fácil de plantarlos es valiéndose de papas o camotes chicos.

Si el terreno destinado para ello es de dos metros de largo y uno de ancho, se hacen seis surcos, y en la parte alta de los bordos se entierran las papas o los camotes a una profundidad de seis a ocho centímetros, procurando que en cada bordo queden sólo tres papas o tres camotes. Si no llueve, se riegan cada cinco días durante el primer mes, y después se van espaciando los riegos, hasta efectuarlos cada quince o veinte días.

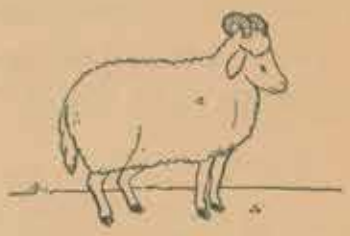
Para darse, la papa tarda de cuatro a ocho meses, y el camote de ocho a diez. A menudo la cosecha es posible conservando vivas las plantas; entonces siguen produciéndose papas o camotes cada vez más grandes y rápidos.

EJERCICIO XXIII

Al pie de cada dibujo escribe el nombre del animal que allí se representa. Indica, además, si se trata de una **ave, de un mamífero** o de un **pez.** Di asimismo qué **productos alimenticios** de cada uno pueden obtenerse.







_____ _____ _____

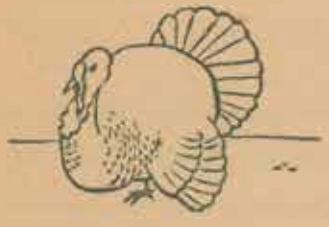
_____ _____ _____

_____ _____ _____

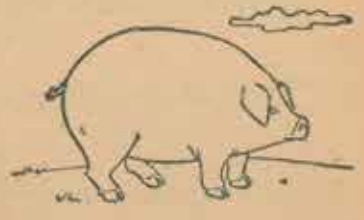












Escribe las palabras que faltan en el párrafo siguiente:

La mayoría de los **mariscos comestibles** tienen _____ valor alimenticio.

Entre los **mariscos comestibles,** son de mayor consumo en nuestro país los cuatro siguientes: _____; _____; _____ y _____:

EJERCICIO XXIV

Escribe la palabra o palabras que completen correctamente las expresiones siguientes:

1) Los animales que de pequeños sólo se alimentan de leche se llaman _____

_____

2) Se llaman **carnes blancas** las que se obtienen de _____

_____

3) Los animales cuyo cuerpo está cubierto de plumas, y que tienen dos de sus extremidades transformadas en alas, se llaman _____

4) Tres peces con carne muy alimenticia son _____

_____

5) La carne de _____ es la más nutritiva, pero tiene el inconveniente de

_____

6) La carne roja de mayor consumo es la de _____

7) Tres derivados de la leche son _____ ; _____ y _____

8) _____ es un reptil cuya carne y huevos se comen.

9) La carne de pato es muy nutritiva, pero no debe comerse con mucha frecuencia porque _____

10) El _____ es un pescadito de muy alto valor nutritivo entre los alimentos mexicanos.

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO XXV

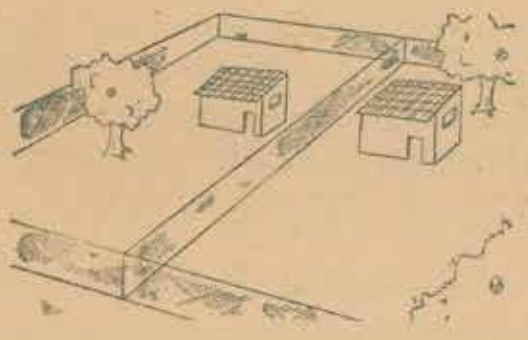
Elige uno de los animales siguientes, y haz un escrito donde digas qué clase de animal es, dónde y cómo vive, qué come y qué productos suyos utilizamos en nuestra alimentación.

Vaca **Cabra** **Guajolote** **Abeja**

DOS ANIMALES FÁCILES DE CRIAR Y DE CUIDAR EN LA ESCUELA

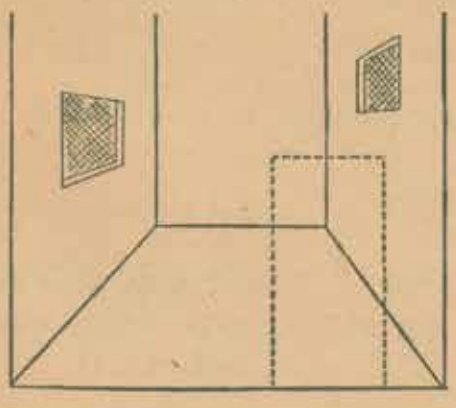
La gallina

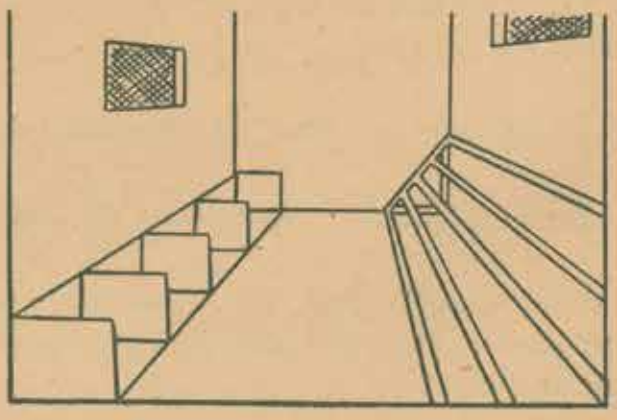
Para vivir bien, la gallina necesita un gallinero limpio, abrigado y protegido, pues las aves de corral están expuestas a ser devoradas por los zorros, los coyotes, los mapaches, los cacomixtles y otros animales.



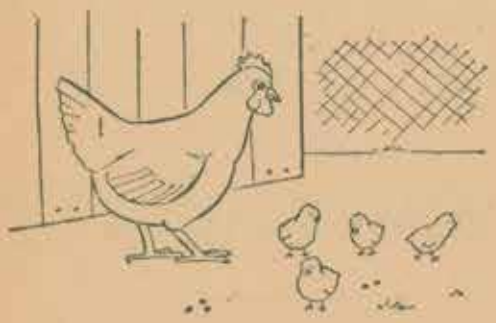
Si la escuela no cuenta con gallinero, es fácil hacer uno.

Cooperando todos, se pueden construir dos casetas o cuartitos, ya sean de adobe, ya de ladrillos, ya de tablas gruesas, techándolos con tejamaniles y tejas, o con láminas. Se hacen dos ventanas pequeñas, a distinto nivel, en paredes opuestas, y bien protegidas con tela de alambre. Cada cuartito deberá tener una sola puerta, que pueda asegurarse bien durante la noche. Dentro de los cuartitos se colocan palos cilíndricos, como las garrochas que se usan en los tendederos.





Esos palos servirán para que las gallinas duerman en ellos. Además, deben ponerse cajones con paja o heno, para que allí las gallinas pongan sus huevos y los empollen.



Al frente de las casetas se deja un espacio grande. Si en él hay árboles o arbustos, es mucho mejor. Este espacio se cerca con tela de alambre y se divide en dos partes, una para cada caseta.

El objeto de la separación es tener un lugar adecuado para las gallinas que estén empollando y para los pollitos que empiecen a crecer, mientras que el otro se destinará al resto de las gallinas y sus gallos. De éstos habrá uno por cada diez gallinas.

Cría y cuidado de la gallina

Las gallinas se crían muy bien variándoles un poco los alimentos. Por las mañanas conviene darles rabitos de cebolla, tronquitos de col, hojas de lechuga, de alfalfa o de espinaca; en fin, diversas clases de verduras, junto con un poco de arroz quebrado o de maíz. En época de fríos, puede dárseles una mezcla de salvado con sangre de buey.

La comida de la tarde debe ser más abundante que la de la mañana. Resulta de gran valor nutritivo, y muy económica, si se prepara con sobras de alimentos caseros, algún salvado, maíz o avena y agua. Conviene añadir un poquito de cal apagada a los granos que comen las gallinas, pues así se las tonifica y se libran de muchas enfermedades. La cantidad de cal debe ser, más o menos, un puñado grande por cada diez litros de granos.

Las gallinas gustan, además, de las semillas de girasol y de los desechos de la caña de azúcar.

El salvado no debe darse **nunca** a los pollitos, porque les hace daño.

En el gallinero siempre ha de haber agua limpia.

Diariamente hay que asear las casetas; y como el estiércol de gallina es buen abono para las plantas, se puede guardar en hoyos para usarlo cuando se necesite.

Es conveniente llevar registro minucioso de los huevos producidos por las gallinas. Para ello basta llenar el cuadro siguiente:

MES	NÚMERO DE ANIMALES	COSTO DE LOS ALIMENTOS	HUEVOS RECOGIDOS	VALOR QUE REPRESENTAN	GANANCIAS EN CASO DE VENTA	OBSERVACIONES

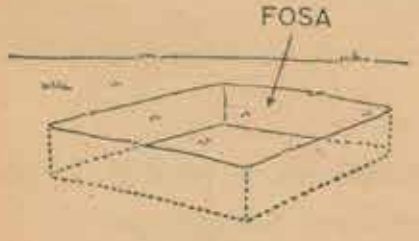
Conejos

Son sumamente fáciles de cuidar. La única dificultad estriba en escoger el lugar que ha de destinárseles a vivienda.

Para que los conejos vivan bien, necesitan espacios casi tan grandes como el de los gallineros; pero como hacen túneles subterráneos, pueden escapar si la conejera no está bien construida.

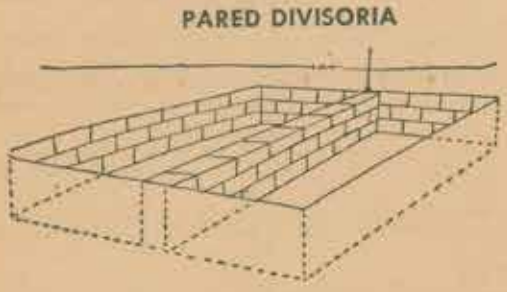
Si tu escuela cuenta con sitio para criar conejos, con la cooperación de todos pueden construirse conejeras apropiadas.

Conejeras

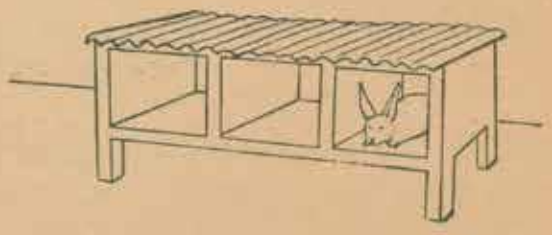


La conejera más económica, y que permite al conejo vivir cómodamente, se construye en la forma siguiente. Se abre una fosa de 40 a 50 centímetros de profundidad; se recubren sus paredes y piso con cemento, o con losas o ladrillos gruesos. Se levanta una pared divisoria que haga en la fosa dos espacios de diferente tama-

ño, y se vuelve a llenar de tierra la fosa. Se pone en torno, y también sobre la pared intermedia, una cerca de tela de alambre. En el espacio menor se colocan los conejos, y en el mayor, las conejas, procurando que en este último haya siempre la paja necesaria para que las hembras hagan sus nidos.



FOSA CUBIERTA CON LADRILLOS



LAS CONEJERAS DEBEN ESTAR A 20 CM SOBRE EL SUELO

Como a los conejos les agrada vivir en lugares arenosos, conviene tender arena en una parte del patio; en la otra pueden sembrarse diversos arbustos, cuyos troncos se protegerán con láminas metálicas o tela de alambre.

Las casitas para que duerman los conejos se hacen de madera, a unos 20 centímetros del suelo, y protegido su techo con láminas, en previsión de los días de lluvia. El piso debe quedar un poco inclinado.

Cuidado del conejo

Casi todos los alimentos de origen vegetal son buenos para los conejos, exceptuando algunos que, como el perejil y las hojas de encina y de chopo, los perjudican seriamente.

De preferencia hay que darles hojas de trébol, alfalfa, col, hojas de nabo, lechugas, zanahorias (raíz y hojas), chícharos, avena, maíz, salvado, cebada y pasto seco.

Se les alimenta dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Conviene darles una vez por semana papas cocidas y saladas.

Cuando nacen conejitos, a la coneja madre deben dársele los alimentos tres veces al día.

Hay que asear diariamente las conejeras con un rastrillo, y procurar que no falte en ellas agua limpia para que sea ésa la que tomen los conejos.

EJERCICIO XXVI

Contesta las siguientes preguntas:

1) ¿Cómo tomamos la mayoría de los minerales que nuestro cuerpo necesita?

_____

2) ¿Qué otro nombre tiene la **sal de cocina?** _____

3) ¿Cuáles son los dos alimentos de origen mineral que pueden tomarse sin mezclarlos con otros? _____

4) ¿Cuál de ellos es indispensable para vivir? _____

5) ¿En qué lugares hay siempre nieve? _____

6) ¿En qué lugares hay siempre agua? _____

7) ¿En qué se transforma el agua cuando se enfría mucho? _____

8) ¿Qué sucede si un trozo de hielo se calienta? _____

9) ¿En qué formas o estados se encuentra el agua? _____

10) ¿Qué sucede si el agua se calienta? _____

CALIFICACIÓN_____

EJERCICIO XXVII

Observa los dibujos y escribe lo que falta al pie de ellos:



Esta tetera se está llenando de

_____



Aquí se está

_____

el agua



Por la boca de la tetera sale _____

_____ y éste

es _____ en estado _____

_____





Como no vinieron pronto a recogerlo, el hielo empieza a ___

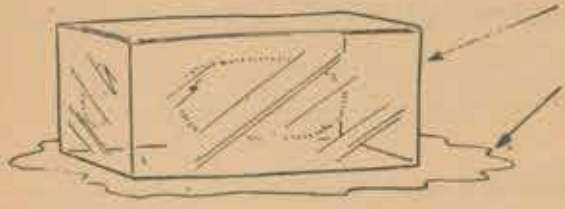
_____

Esto es un trozo de _____



Esto es _____

que se ha formado porque el hielo _____



Esto es agua en estado _____

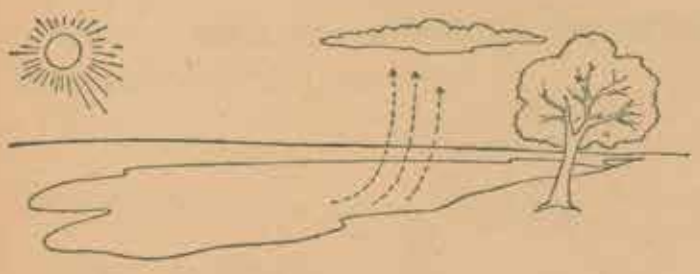
Esto es _____

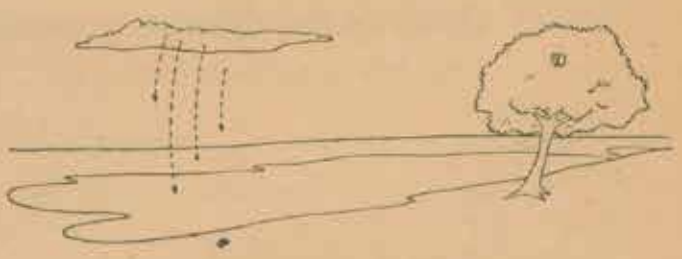
en estado _____

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO XXVIII

Explica lo que ilustra aquí cada dibujo, y lee en voz alta lo que se dice al final de la página siguiente:

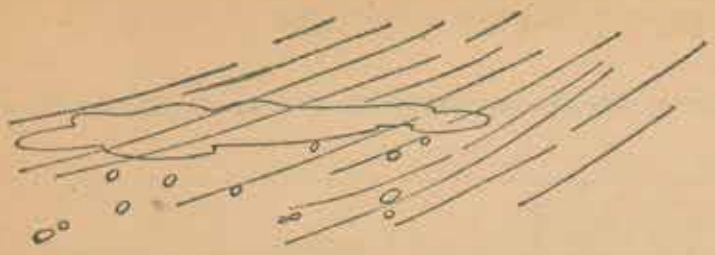


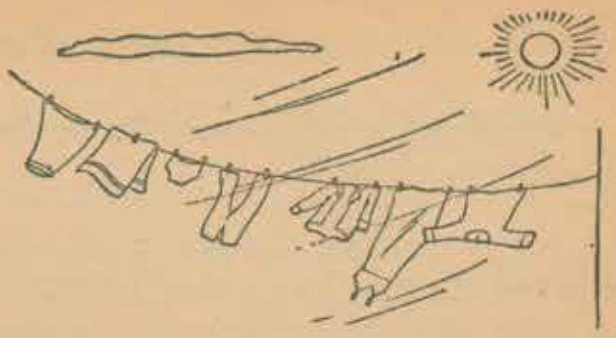


_____ _____

_____ _____

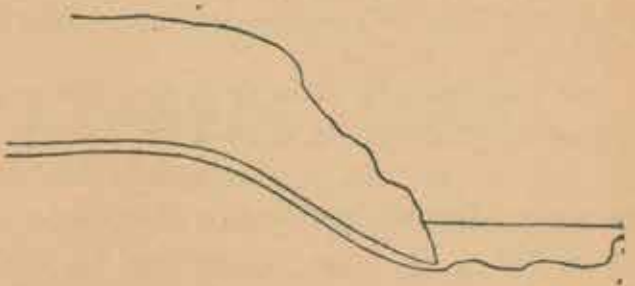
_____ _____





La ropa tendida se seca porque





El agua del  y  se calienta con el 

y entonces una parte se convierte en  ; al ir enfriándose se trans-

forma en  que pueden flotar en el aire y formar 

CÓMO IMPROVISAR UN BUEN FILTRO

Se lava bien una maceta de barro; ha de ser nueva y con el agujero del fondo muy chico.

En el interior, abajo, se le colocan piedrecitas de río, muy pequeñas, procurando que una de ellas tape el agujero del fondo. Sobre esta capa de guijas se extiende otra de carbón de piedra, y sobre la capa de carbón se coloca una de arena limpia. Cada capa debe tener un espesor de 3 a 4 centímetros.



La maceta se llena de agua hervida, se tapa, y se deja que el líquido escurra gota a gota.

El agua que sale primero no está aún bien filtrada, pues es la que hace asentar las capas del filtro; pero la que sale después de un par de días de filtrado continuo, ya puede considerarse pura y propia para beber. El agua filtrada debe recogerse en recipientes limpios, y se conserva más fresca en vasijas de barro.

Tanto el filtro como los recipientes han de permanecer tapados con un lienzo limpio, según lo indica la ilustración de esta página.

EJERCICIO XXIX

Escribe la palabra o palabras que completen correctamente las expresiones que siguen:

1) Entre las aguas naturales, las más frescas son las de _____

_____ y _____

2) El agua de lluvia beneficia el campo porque _____

_____ y las ciudades porque _____

_____

3) Sin embargo, no es bueno beber agua de lluvia, porque _____

_____; antes de beberla es indispensable ___

_____

4) Las nubes estan formadas por _____

5) Los depósitos subterráneos de agua se forman porque _____

_____

CALIFICACIÓN _____

EJERCICIO XXX

Escribe las palabras que faltan para completar correctamente los siguientes párrafos:

Sin agua no podrían vivir ni los _____ ni las _____, pues es un elemento ___ _____ para todos los seres _____ :

Además, el agua nos sirve para _____ , para _____ _____ nuestra ropa, lavar _____ y _____ _____ ; y para cocer _____ .

El agua, en las ciudades y poblaciones grandes, llega por _____ _____ hasta un depósito general, de donde se envía a todas las casas por medio de _____ :

Si las aguas negras no se sacan de una población, pueden ocasionar _____ _____; por eso, existe una red de _____ que las conduce hasta _____ .

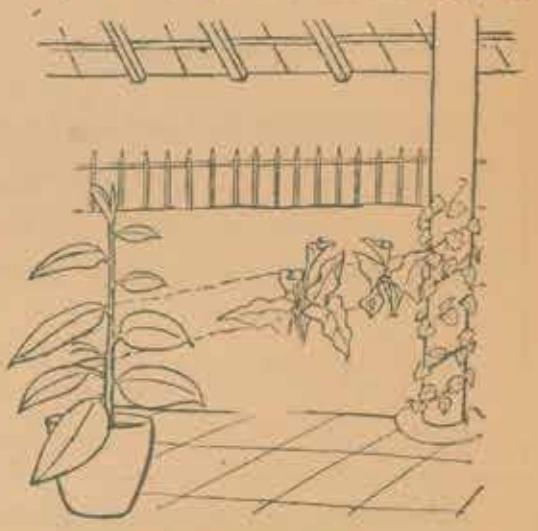
Cuando se carece de un sistema de desagüe, es necesario que haya una _____ para eliminar las aguas negras; de lo contrario, estamos expuestos a enfermedades tales como _____

CALIFICACIÓN_____

BENEFICIOS QUE RECIBIMOS DE LAS PLANTAS

Plantas medicinales

Nos son útiles cuando padecemos algunas enfermedades. Ejemplos de este tipo de plantas son: la manzanilla, la hierbabuena, la ruda, la santamaría, la hoja sen, la borraja, el eucalipto, etc. Existen tantas, que se necesitaría un libro entero para enumerarlas.



Plantas textiles

Son aquellas de cuyas fibras se hacen telas. Ejemplos: el henequén, el algodón, el lino y el maguey.

Plantas de ornato

Sirven de adorno en casas, jardines y parques. Ejemplos: la azucena, el gladiolo, el clavel, la dalia, el órgano, la palmera, los helechos, la hiedra, la madreselva, la jacaranda.



Los árboles nos proporcionan madera para construir casas y fabricar muebles. Ejemplos: el pino, la caoba, el roble, el nogal, el palo de rosa, el mezquite, el sabino.

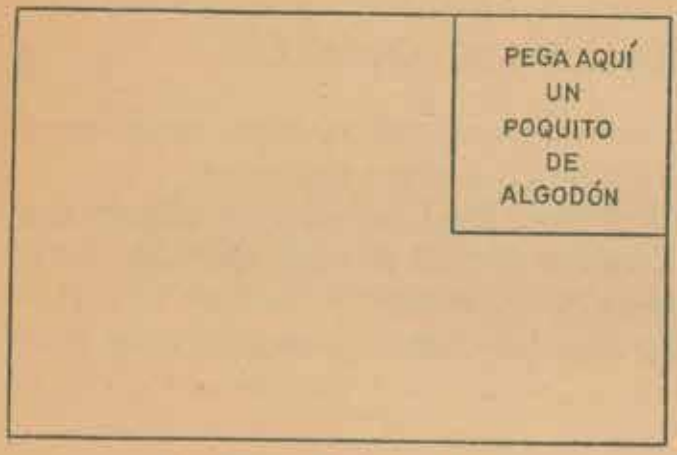
Hay árboles cuyos frutos nos alimentan, como el manzano y el tamarindo; de otros, como el eucalipto y el fresno, aprovechamos las hojas; de otros más, los troncos, ya sea para hacer maderas de construcción, o en forma de leña para calentar nuestra casa y guisar los alimentos. Pero aparte de todas estas aplicaciones, sirven los árboles para **mejorar el clima,** pues purifican el aire al enriquecerlo con oxígeno, y, además, lo hacen fresco y agradable. Por eso los lugares más sanos para vivir son aquellos que tienen árboles.

Por ignorancia muchas personas se dedican a cortar árboles sin consideración alguna, y así convierten regiones feraces y ricas en páramos desolados y yermos.

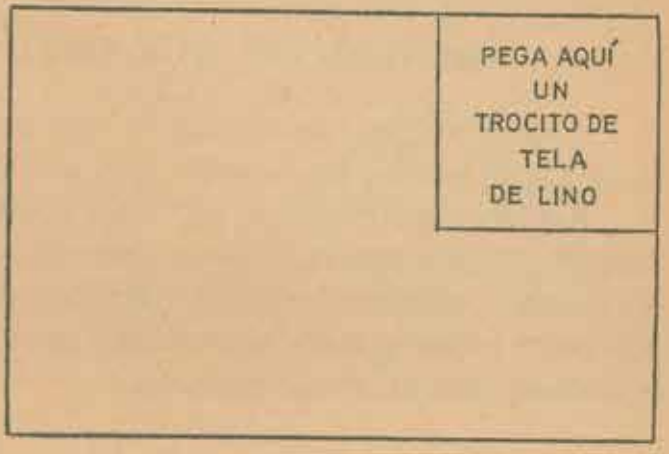
Cuando sea necesario **talar,** no deben cortarse todos los árboles, y, además, es imprescindible sembrar, cuando menos, cuatro árboles por cada uno que se corte. Sólo de este modo se conserva fértil la tierra y se mantiene y mejora el clima.

EJERCICIO XXXI

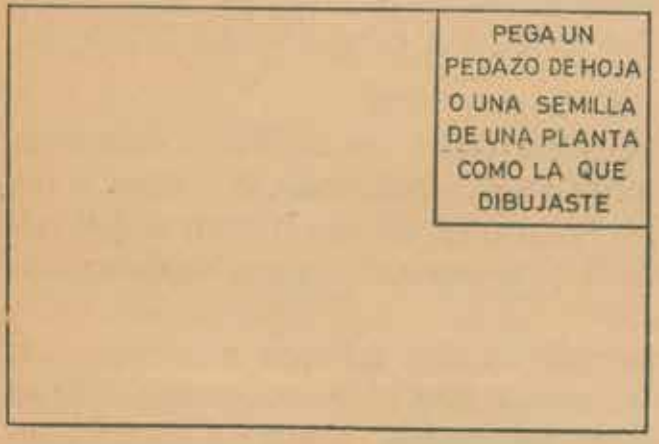
Dibuja e ilumina lo que se indica al pie de cada cuadro.



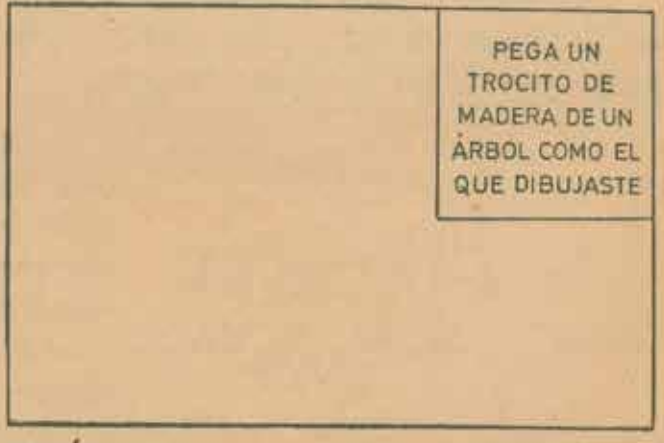
Planta de algodón



Planta de lino



Planta medicinal.



Árbol de cuyo tronco se obtiene madera.

Nombre de la planta _____

Nombre del árbol _____

Investiga quién fue **Miguel Ángel de Quevedo** y por qué se le llama el "Apóstol del árbol".

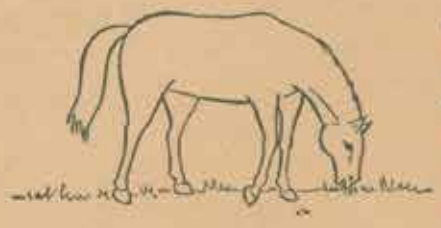
BENEFICIOS QUE OBTENEMOS DE LOS ANIMALES

Aparte el que los animales nos proporcionen varios alimentos, tales como la leche, la carne, los huevos, nos son útiles en muchos otros aspectos.

Algunos animales se utilizan como valiosísimos auxiliares en las labores del campo; otros, como medios de transporte; otros nos sirven de compañía; de otros obtenemos materiales para confeccionar vestidos y calzado; y los hay adiestrados para labores muy especiales: servir de guía a los ciegos, perseguir a los malhechores, salvar vidas humanas.

Animales útiles en el campo

El **buey** o **toro manso,** la **mula** y el **caballo,** ayudan al agricultor, y lo hacen en muchas formas, pero particularmente en una: son ellos los que tiran del **arado** donde no se usan tractores.



Como tú sabes, todos los cultivos obligan a que se les prodiguen cuidados. El primero de ellos es aflojar la tierra donde se van a depositar las semillas, y el segundo, abrir surcos para sembrarlas.

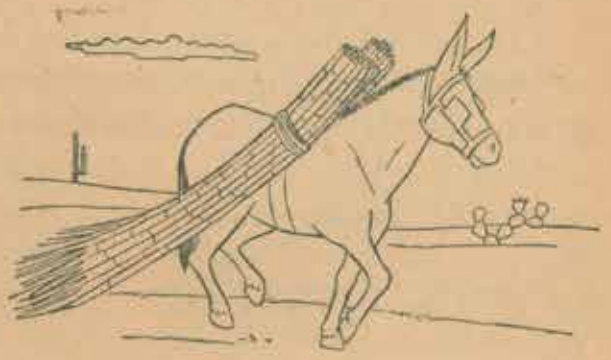
Para realizar las dos labores mencionadas, se requiere el arado. Los tractores pueden tirar de él, pero no siempre el agricultor está en posibilidad de comprar uno, ni todos los terrenos permiten el paso del tractor. Y en esos casos los tres animales citados arriba resultan indispensables. Pero además de tirar del arado, dichos animales proporcionan otros valiosos servicios a los trabajadores del campo: llevan sobre el lomo a sus amos, tiran de carros y carretas.

El **burro** es otro animal muy útil: ayuda al transporte de personas y al acarreo de fardos, atados y bultos, y tira de carros ligeros.



Son **mamíferos** el buey, la mula, el burro y el caballo. Como conocen y quieren a sus amos y son bastante inteligentes, en especial los dos últimos, resultan muy buenos compañeros del hombre, sobre todo del que trabaja en el campo.

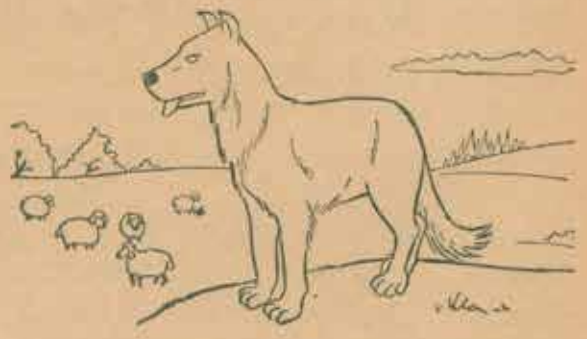
Hay otro mamífero, más pequeño que los anteriores y más inteligente que ellos, el cual, además de ser excelente y fiel compañero, es muy útil al hombre. En la ciudad cuida la casa; en el campo vigila y guía los rebaños. Más aún: es capaz de proteger a su amo, aun a costa de la propia vida... ¿Te imaginas de quién estamos hablando? Sin duda alguna: del **perro.**



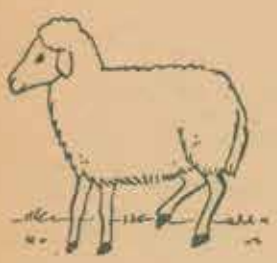
Lee en voz alta el siguiente párrafo, que se ha copiado del libro **El perro en la Naturaleza, en la Historia y en el Arte,** escrita por Marcel Uzé y publicada por la Editorial Larousse:

"El perro tiene mucha inteligencia y buen discernimiento. Es fuerte y dócil. Es sagaz y dispone de excelente memoria. Es ágil y potente, valiente y astuto. Se le puede encomendar cualquier obligación, porque aprende todo cuanto se le enseña.





"El perro posee muy diversas cualidades. Tan buenos son los perros, que apenas hay hombre que no desee tener alguno. El perro es intrépido: defiende la casa y el ganado de su amo y todo cuanto pertenece a éste, aunque tenga que exponerse a morir."







Industria de las pieles

La piel de muchos animales se utiliza para obtener **zaleas** y **cueros.** Para ello, la piel se limpia, se seca y se trata con una sustancia que evita que se pudra; a esto se llama **curtir pieles.**

La piel curtida que conserva el pelo recibe el nombre de **zalea.** Con las zaleas se hacen cubrepiés, tapetes, chamarras, bolsas y abrigos. La piel curtida a la que se ha quitado el pelo se llama **cuero.** Con los cueros se hacen zapatos, mochilas, maletas, cinturones, correas, bolsas, guantes, carteras, sillas de montar y muchísimos otros objetos de talabartería.

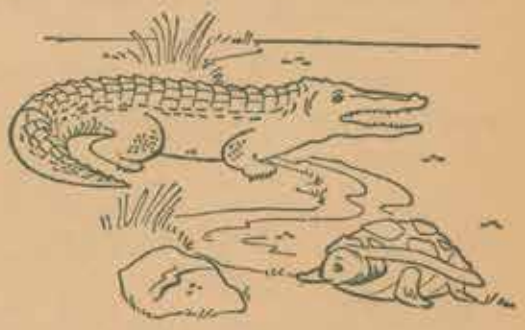


Las pieles más comúnmente empleadas para la obtención de zaleas y cueros son las de toro, cerdo, borrego y cabra.

En la elaboración de artículos especiales se aprovecha la piel de víbora, cocodrilo, zorro, nutria y de otros muchos animales.

Botones, peines y objetos de arte.

Para la fabricación de estos artículos, se utilizan especialmente los cuernos y las pezuñas de vacas, toros, bueyes, borregos y cabras, así como la concha de las tortugas de carey.



Abonos para fertilizar la tierra

Los abonos naturales más baratos, y que contribuyen a que las plantas crezcan en las mejores condiciones, son los excrementos de vaca, cabra, borrego, gallina y caballo, conocidos con el nombre de estiércoles, así como el guano, que es el excremento del murciélago y de algunas aves marinas.

Velas y pomadas



Para su fabricación se emplea, de preferencia, el **sebo** que se obtiene de la grasa del **borrego.**





Todos los productos que figuran en la ilustración de la izquierda se obtienen del **cerdo.** El chicharrón se hace con la piel, despojada del pelo. La manteca se prepara con la grasa que se encuentra debajo de la piel. El jamón lo da la pierna, ya cocida, ya ahumada. La morcilla, moronga o rellena se prepara con la sangre.

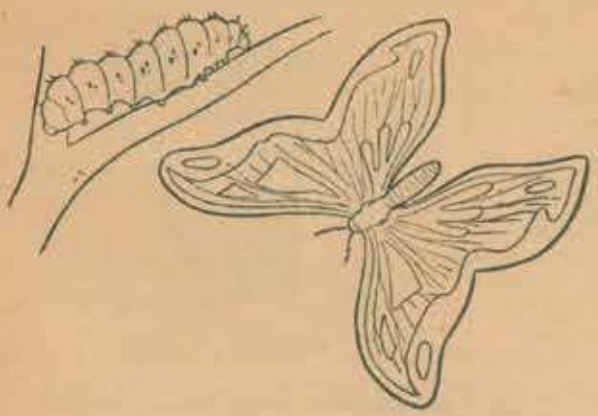
Telas



Las telas de origen animal más comunes son las de lana y las de seda. La lana se obtiene del borrego.

En marzo y agosto, por lo general, se corta la lana a los borregos, es decir, se les **trasquila.** Esa lana se limpia, se lava, se carda y se retuerce, para formar hilos o cordones, con los que se fabrican estambres y telas. El pelo de la cabra sirve también para hacer telas de igual o mejor calidad que las que se elaboran con la lana del borrego.

Del pelo del conejo de Angora se fabrica el estambre de ese nombre, que es muy valioso y se utiliza en la confección de prendas de vestir.

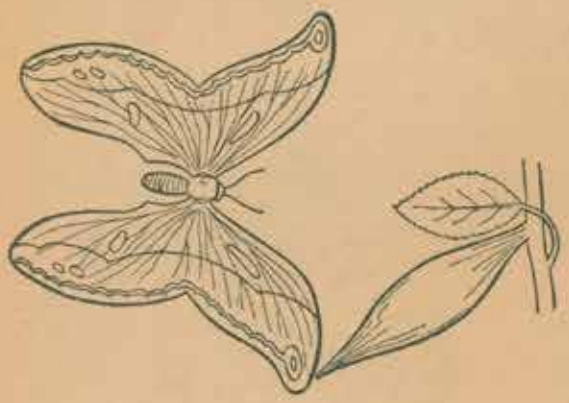


La seda se obtiene de un animalito muy pequeño, llamado **gusano de seda.** Propiamente no es un gusano, sino la **mariposa** en una de las etapas de su vida. Todas las mariposas ponen huevecillos de los cuales nacen unos como gusanitos llamados **larvas.** Éstas mudan de piel varias veces, crecen y se transforman en **orugas.** Tú conoces muchas orugas, aunque quizás no hayas sabido hasta hoy que así se

llaman; a unas simplemente les habrás dicho **gusanos,** a otras **azotadores,** a otras **medidores** o **quemadores;** pero, unos y otros, son **orugas.**

Las orugas caminan con dieciséis pies. Su cabeza es más grande que el resto del cuerpo y tiene doce ojos; su boca es grande. Se alimentan con las hojas de las plantas donde viven. Con la saliva forman un hilo muy delgado en el cual se van envolviendo hasta formar una especie de bolsita que las cubre totalmente y que se llama **capullo.** El capullo queda fijo en una pared, en un tronco de árbol, en alguna hoja.

El animalito que está dentro del capullo, ya no se llama **oruga;** se llama **crisálida.** Mientras el **capullo** está fijo, la crisálida empieza a transformarse, hasta convertirse en una **mariposa,** que finalmente rompe el capullo y sale de él.



La seda se obtiene desenrollando el hilo del capullo producido por la oruga de la **mariposa de la morera,** a la que se llama generalmente **gusano de seda.** Éste se alimenta con las hojas de la morera.

EJERCICIO XXXII

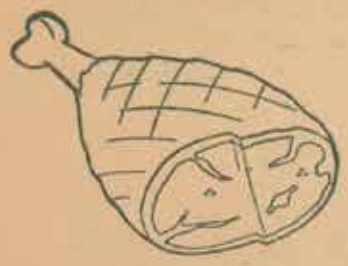
Al pie de cada dibujo escribe el nombre del animal del que pueden obtenerse los materiales necesarios para la confección de la prenda u objeto correspondiente:





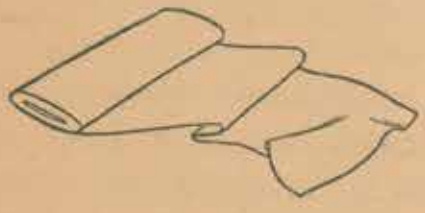


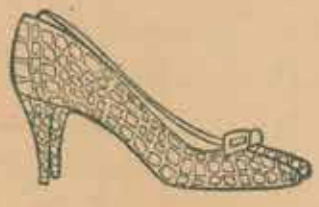
_____ _____ _____





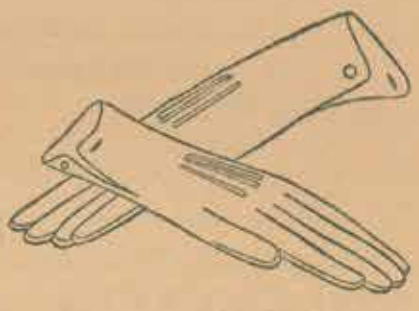


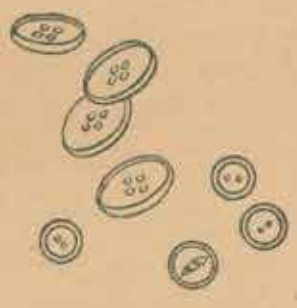


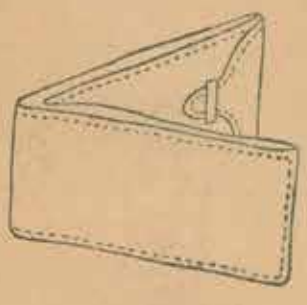




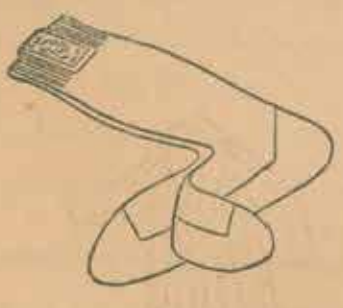










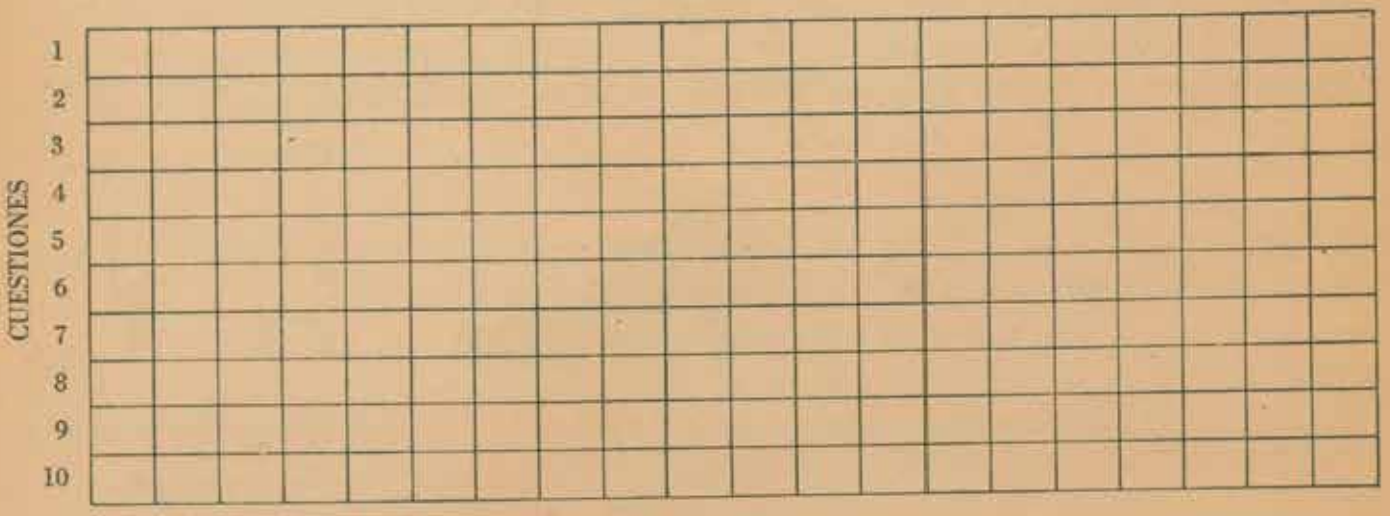


CALIFICACIÓN_____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

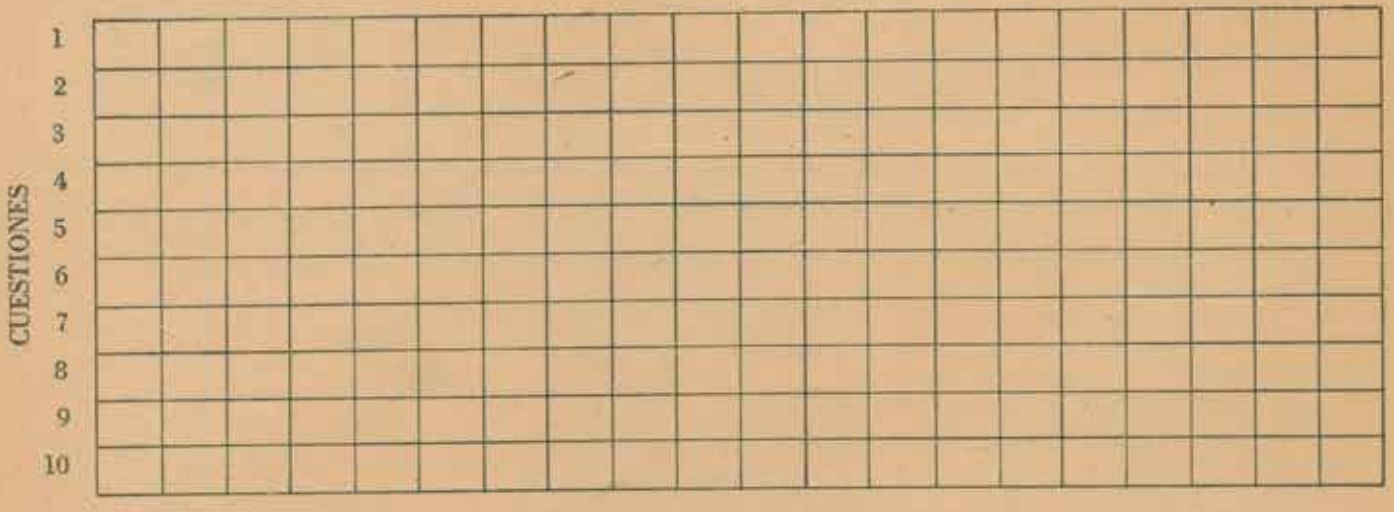
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____ _____

Aprobado por la comisión de aseo

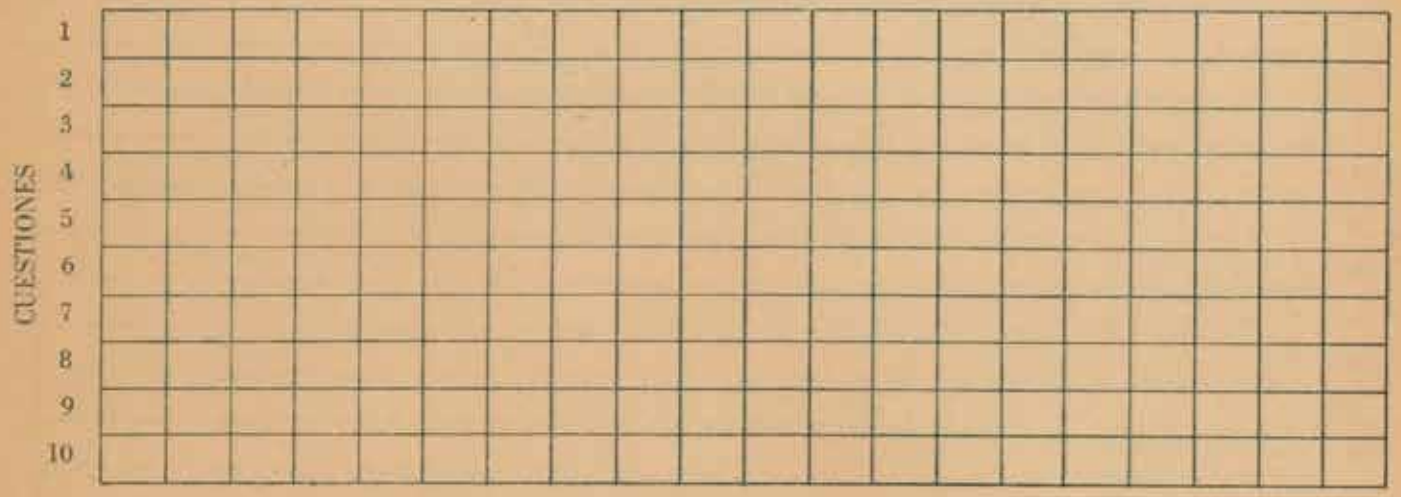
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

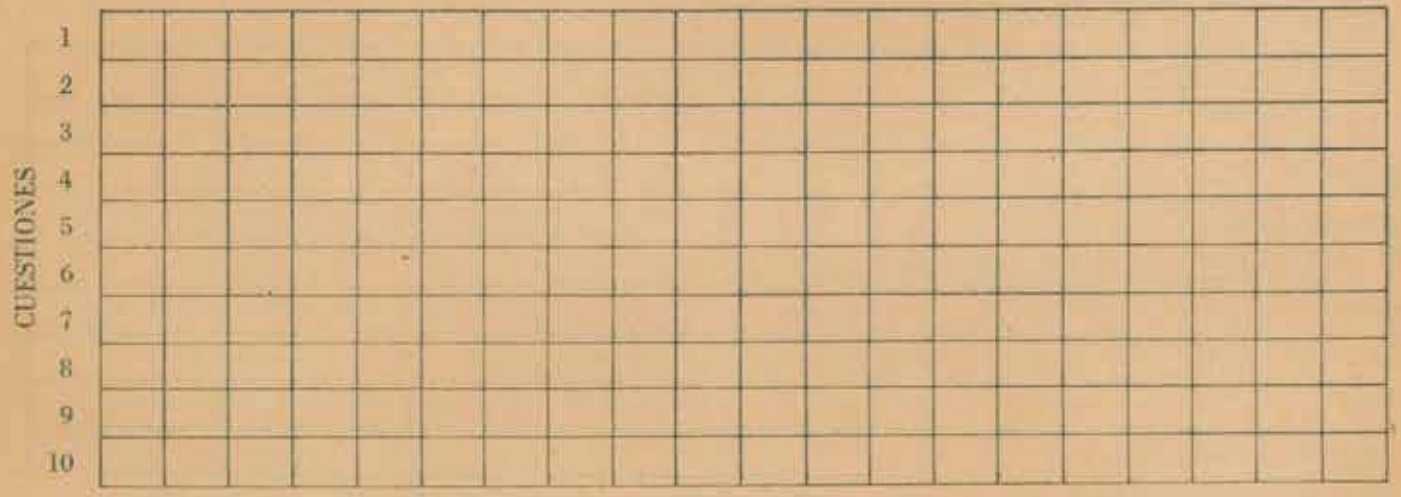
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____ _____

Aprobado por la comisión de aseo

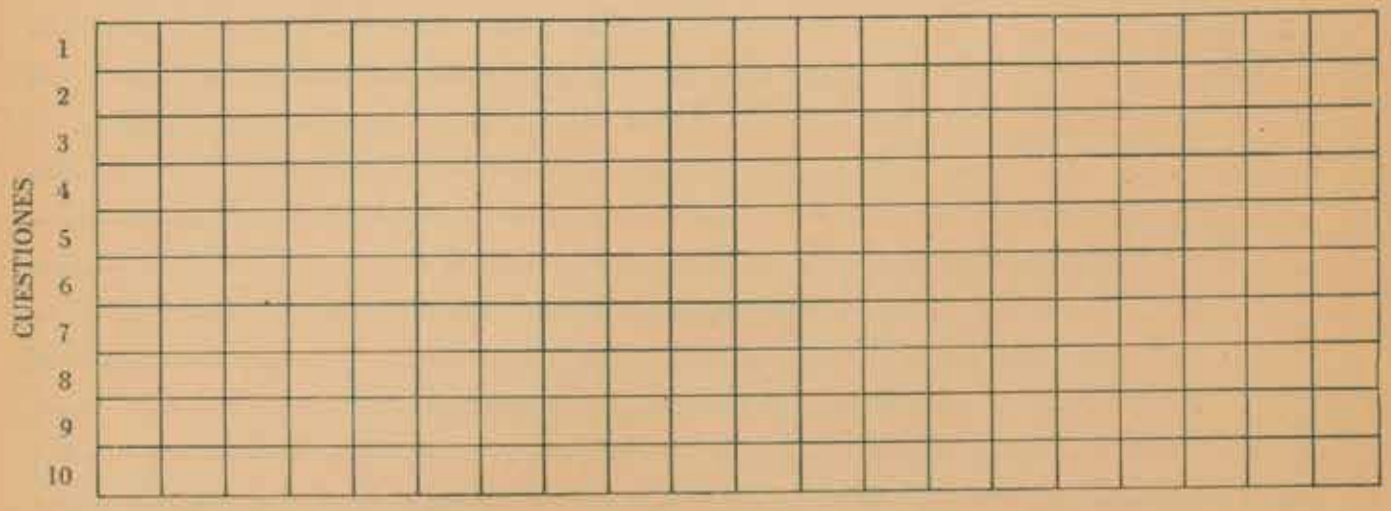
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

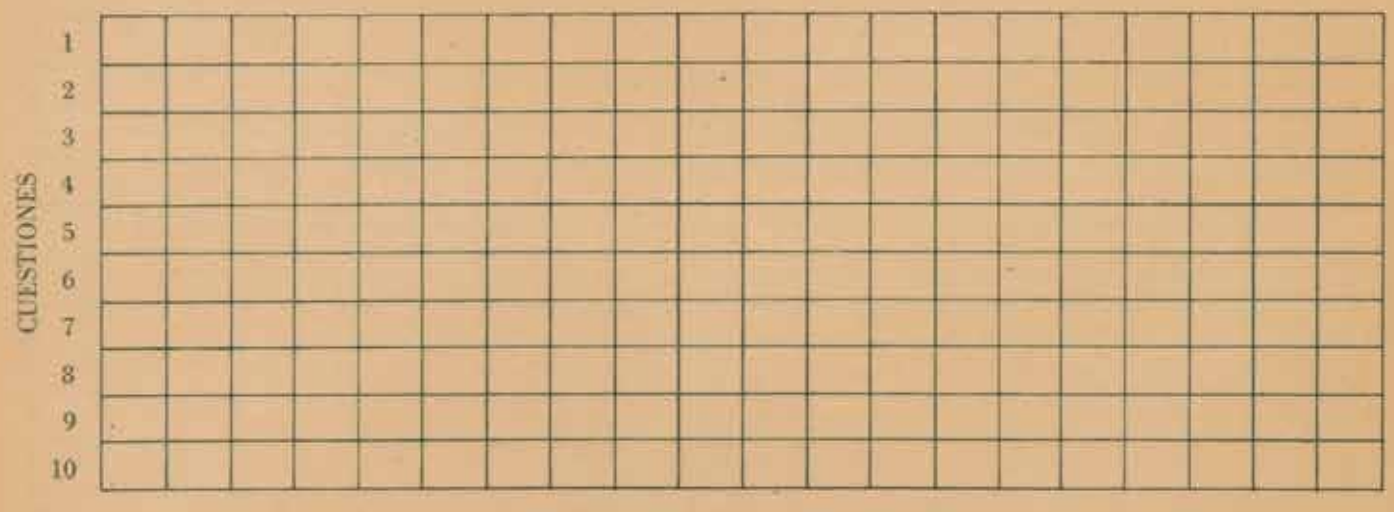
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____ _____

Aprobado por la comisión de aseo

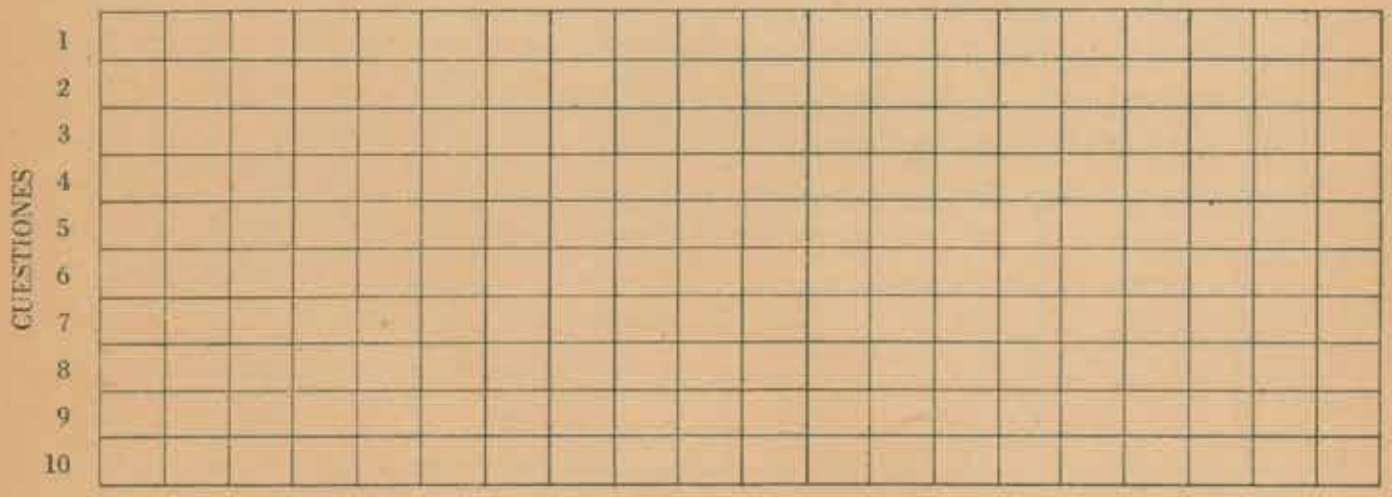
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

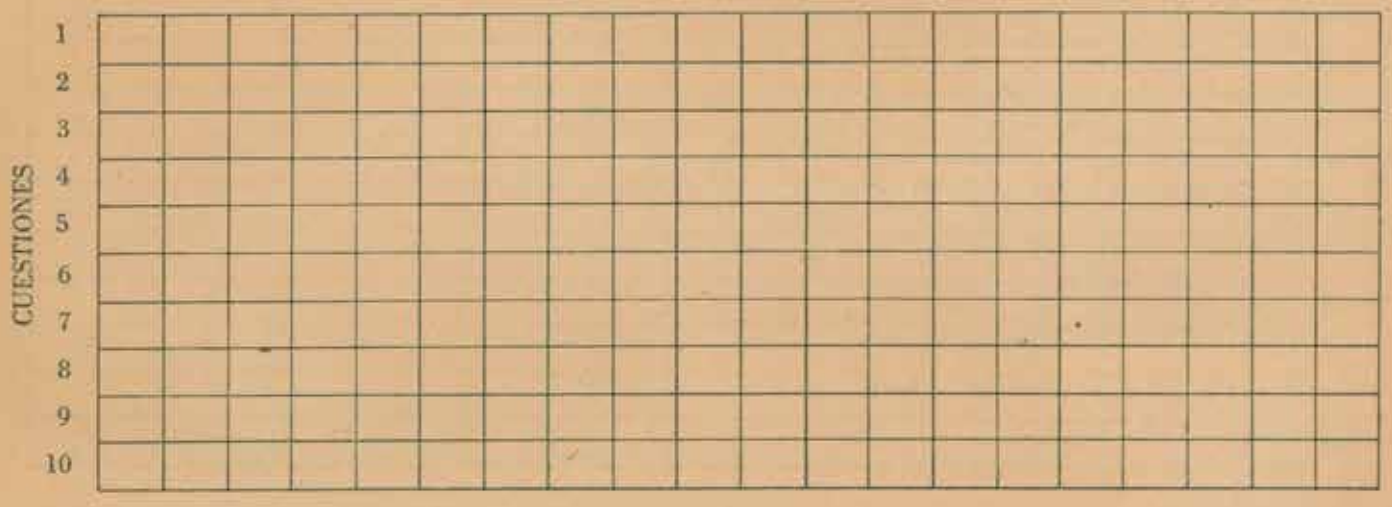
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____
Aprobado por la comisión de aseo

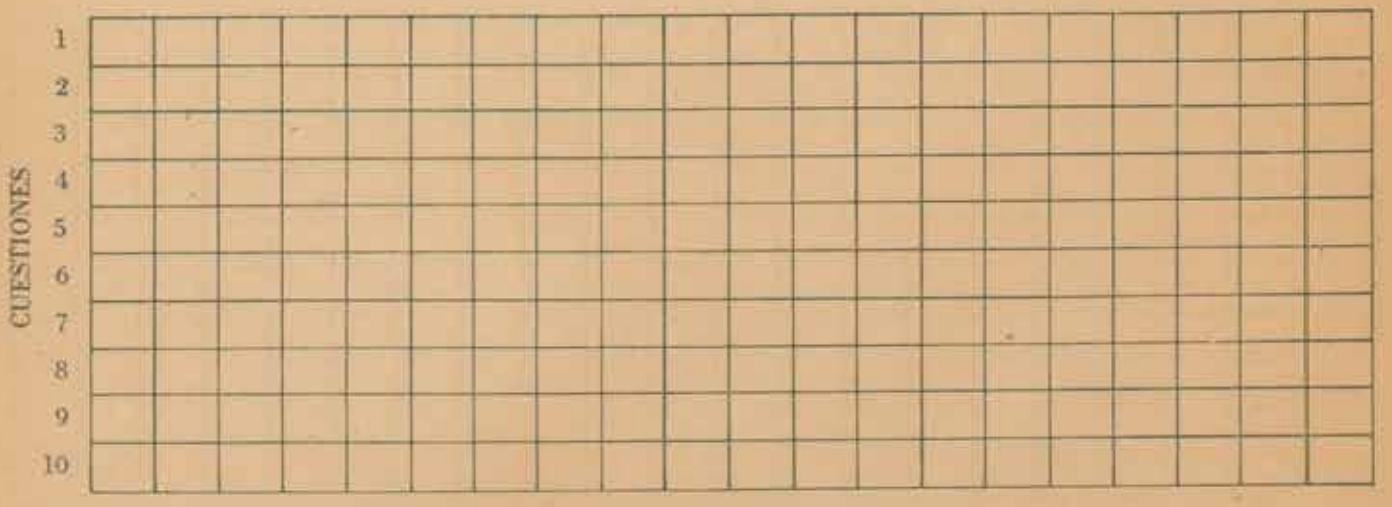
_____
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

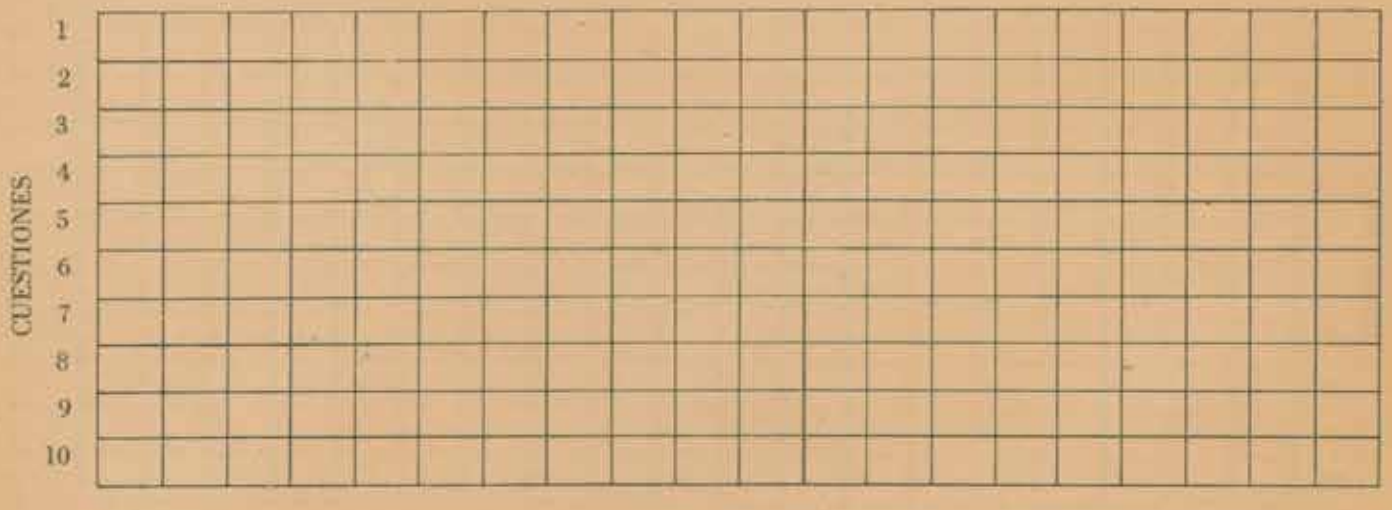
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____ _____

Aprobado por la comisión de aseo

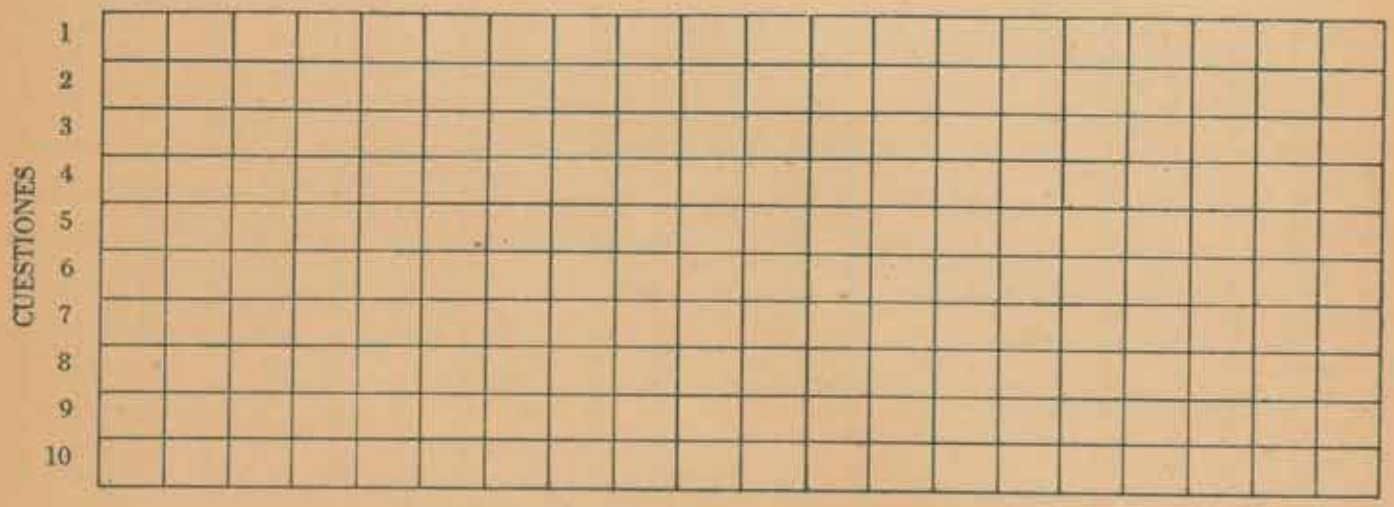
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

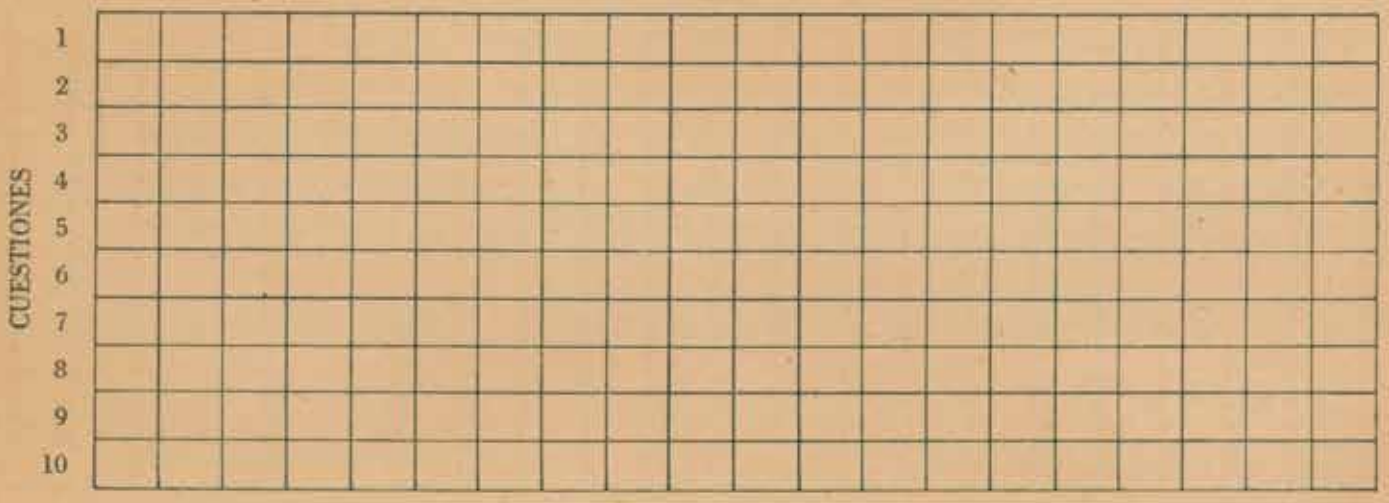
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____
Aprobado por la comisión de aseo

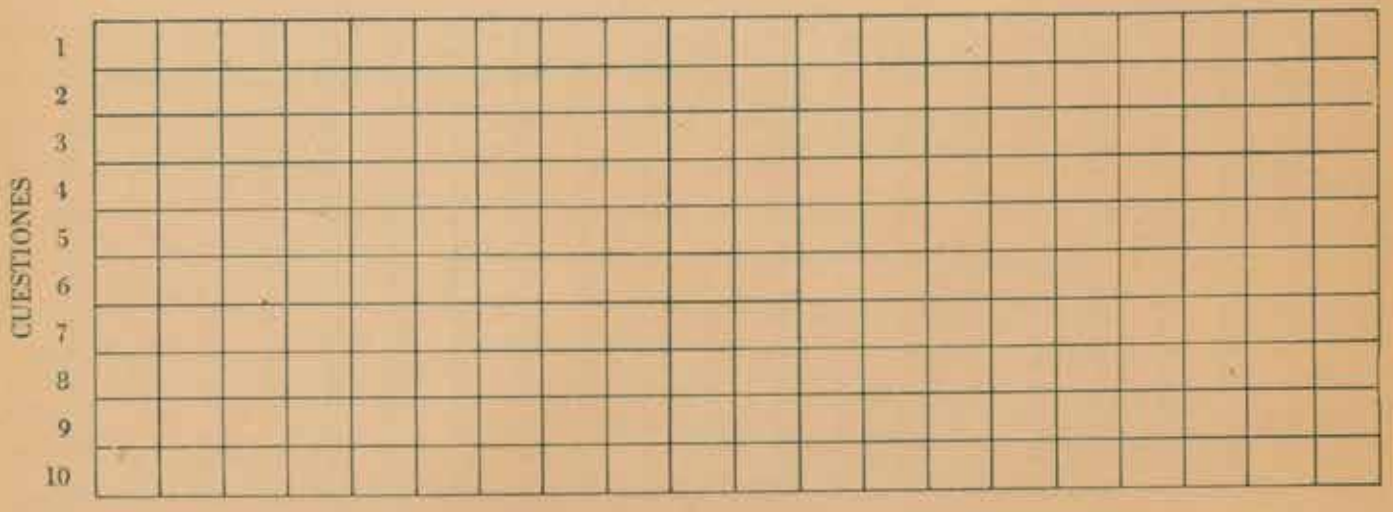
_____
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

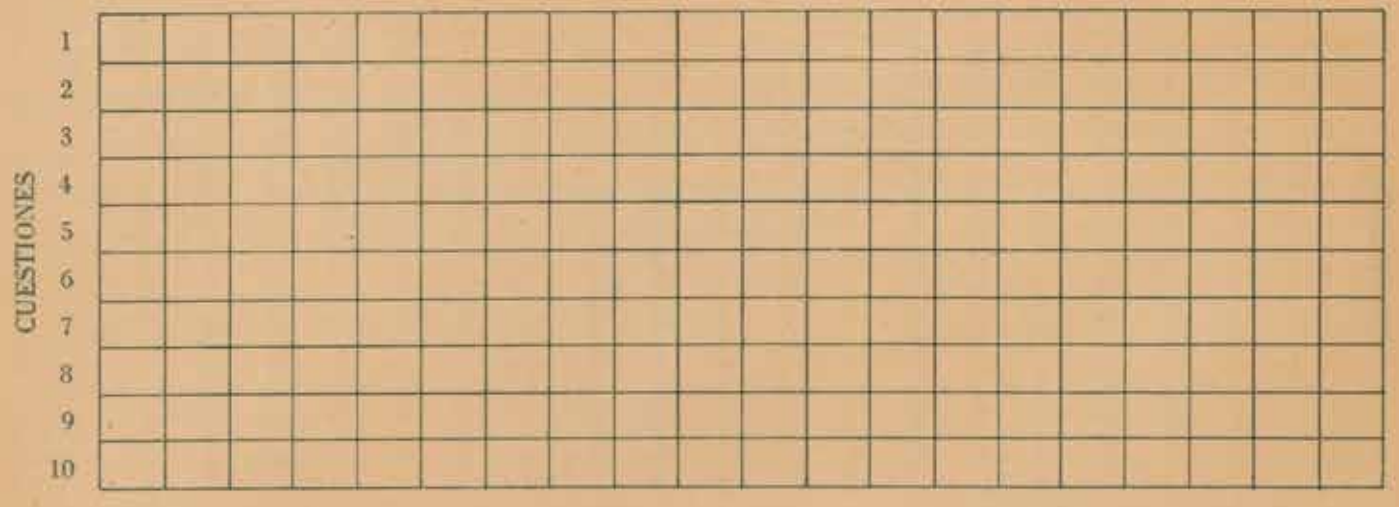
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____ _____

Aprobado por la comisión de aseo

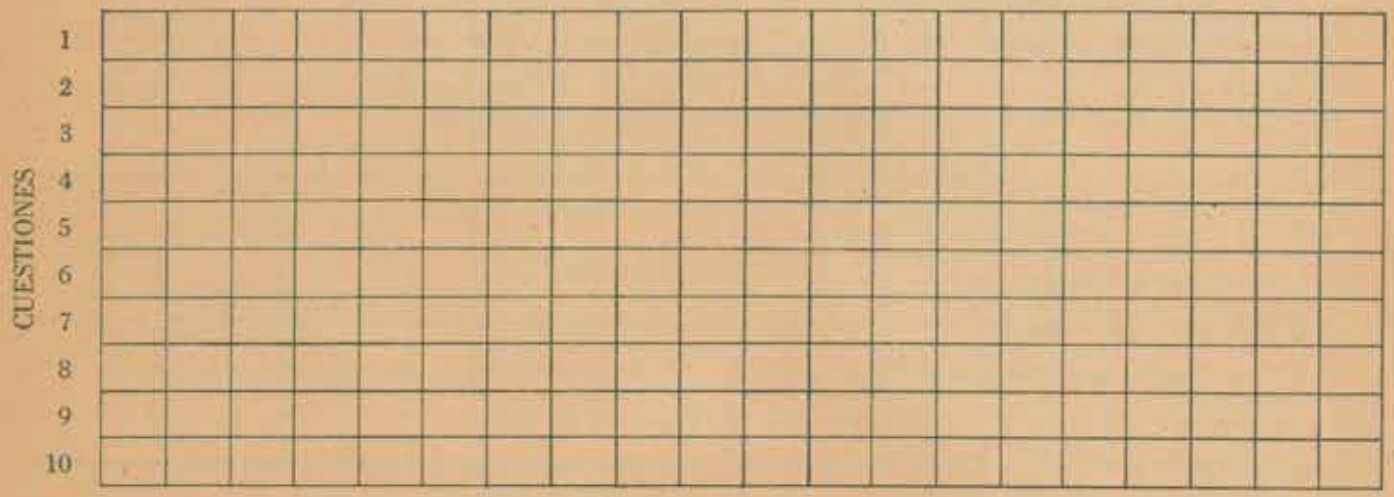
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

MI PUNTUACIÓN EN LA COMPETENCIA DE ASEO

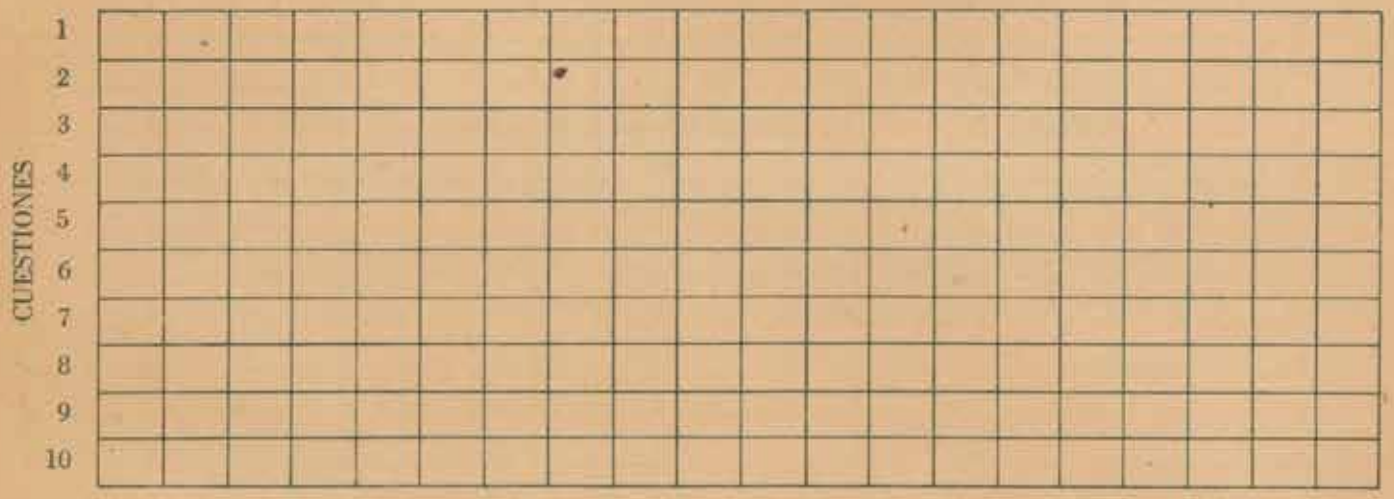
MI NOMBRE ES _____ MES DE _____

PUNTOS GANADOS
Días



Total _____

PUNTOS PERDIDOS
Días



Total _____

PUNTOS OBTENIDOS EN EL MES = PUNTOS GANADOS: _____ PUNTOS PERDIDOS: _____

_____
Aprobado por la comisión de aseo

_____
Aprobado por el maestro

PUNTOS OBTENIDOS: _____

RESULTADO FINAL

MESES	PUNTOS OBTENIDOS:

TOTAL _____

OBTUVE EL _____ LUGAR EN LA COMPETENCIA DE ASEO

CORRESPONDIENTE AL AÑO ESCOLAR DE _____

_____

Aprobado por el maestro

ÍNDICE

Página

Concurso de Higiene 3

La salud

Ejercicio I. Cuidados generales 4
Ejercicio II. Cuidado de la piel 4
Cómo hacer jabón barato 5

Los alimentos

Ejercicio III. Utilidad de los alimentos 6
Ejercicio IV. Precauciones que hay que tener con el agua y con la leche que se bebe 6
Ejercicio V. Enfermedades que pueden adquirirse por la falta de cuidados con el agua y la leche 7
Cómo podemos hacer conservas de frutas ... 7

Nuestra hortaliza. (PRIMERA PARTE.)

Preparación del terreno donde va a sembrarse 8
Ejercicio VI. Realización de un tema mediante un dibujo 9

Los alimentos. (CONTINUACIÓN.)

Ejercicio VII. Limpieza de los alimentos ... 10
Ejercicio VIII. Interpretación de esquemas .. 11

Funciones generales de órganos y aparatos

Ejercicio IX 11

El aparato digestivo

Ejercicio X. Órganos y funciones del aparato digestivo 12
Ejercicio XI. La dentadura 13
Ejercicio XII. Interpretación de esquemas ... 14

El aparato circulatorio

Ejercicio XIII. Partes del aparato circulatorio y sus funciones 15
Ejercicio XIV. Identificación de las diferentes partes del aparato circulatorio 15
Ejercicio XV. Cuidados que requiere el aparato circulatorio 16
Ejercicio XVI. Interpretación de esquemas .. 16

El aparato respiratorio

Ejercicio XVII. Identificación de las diferentes partes del aparato respiratorio 17
Ejercicio XVIII. Realización de un tema mediante un dibujo 18
Ejercicio XIX. Funciones y cuidados del aparato respiratorio 18
Cómo respiran las plantas 19
Cómo podemos construir la casa del perro y la cama del gato 19

Ejercicios de revisión

Cómo mantenernos sanos y fuertes 22
Funciones de los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio 23

Página

Nuestra hortaliza. (SEGUNDA PARTE.)

Distribución de las parcelas 24
Siembra de las semillas 25
Cómo construir un almácigo 25
Cultivo de rábanos, zanahorias y betabeles ... 26
Cultivo de nabos, espinacas y coles 27
Cultivo de lechugas, cebollas, maíz y frijol ... 28
Cómo combatir algunas plagas de las plantas. Larvas de moscas y de mariposas. Cenicilla y araña roja. Hormigas. Caracoles y tlaconetes 29
Cómo llevar el registro de nuestros cultivos ... 30

Plantas alimenticias

Ejercicio XX. Semillas, raíces, tallos, hojas, flores y frutos comestibles .. 31
Ejercicio XXI. Cuestionario sobre algunas plantas alimenticias 31
Ejercicio XXII. Realización de un tema por medio de un dibujo 32

Nuestra hortaliza. (TERCERA PARTE.)

Cómo sembrar el ajo, el camote y la papa 33

Animales útiles en nuestra alimentación

Ejercicio XXIII. Productos alimenticios de origen animal 34
Ejercicio XXIV. Mamíferos, aves y peces 36
Ejercicio XXV. Redacción de un tema 37

Dos animales fáciles de criar y de cuidar en la escuela

La gallina 37
Construcción de gallineros 37
Cría y cuidado de la gallina 38
El conejo 39
Construcción de conejeras 39
Cría y cuidado del conejo 40

El agua

Ejercicio XXVI. El agua y otros alimentos de origen mineral 41
Ejercicio XXVII. Estados naturales del agua 41
Ejercicio XXVIII. Interpretación de esquemas 42
Cómo improvisar un buen filtro 44
Ejercicio XXIX. Aguas naturales 44
Ejercicio XXX. Aprovechamiento del agua 45

Beneficios que nos dan las plantas. (AJENOS A LA ALIMENTACIÓN.)

Plantas medicinales, textiles y de ornato 46
Ejercicio XXXI 47

Beneficios que obtenemos de los animales

Animales útiles en el campo 48
Materias de origen animal aprovechadas en la industria 50
Industria de las pieles 50
Abonos para fertilizar la tierra 50
Velas y pomadas 51
Telas 51
Ejercicio XXXII 52
Formas para llevar el registro de la puntuación en la competencia de aseo 54

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....
(nombre del educando)

alumno* alumna* del .....
(grado)

de la .....
(escuela)

.....**

de ....., ...
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleva el plantel, su número de registro (clave).

La primera parte (516 429 ejemplares) de la segunda edición de *Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año - Aritmética y Geometría - Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 25 de octubre de 1960 en las prensas rotativas de la IMPRENTA NUEVO MUNDO, S. A., calle de Alemania, 8 al 14, México 21, D. F. Cuidaron de la edición, Juan Madrid y Jorge Prieto y Prieto.

ch d e
b g h i x
ll m r i
ñ o P
z y
x w u

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO G[illegible]
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA [illegible]